

Elaborado para:



QUANTUM

Especialistas em Regulação de Serviços Públicos



Empresa de Pesquisa Energética

ESTUDO DO MERCADO INTERNACIONAL DE GÁS NATURAL

“Diagnóstico sobre o balanço de oferta e demanda
de gás natural e a evolução das reservas de
gás natural nos Mercados Regionais”

Produto I
Europa

Junho
2013

Versão
FINAL

Índice

1. Glossário.....	7
2. Introdução	8
3. Europa	10
3.1. Introdução	10
3.2. Resumo executivo	11
3.3. Oferta de Gás Natural	15
3.3.1. Importação Total de Gás Natural	15
3.3.1.1. Importação de Gás Natural pelos Gasodutos	16
3.3.1.2. Composição da importação de gás natural por gasoduto por país	17
3.3.1.3. Importação de GNL	18
3.3.1.4. Composição da importação de GNL por país	19
3.3.2. Produção de Gás Natural	20
3.4. Demanda de Gás Natural	23
3.4.1. Exportação de Gás Natural	24
3.4.1.1. Exportação de Gás Natural pelos Gasodutos	25
3.4.1.2. Exportação de GNL	26
3.4.1.3. Composição da exportação de GNL por país	27
3.4.2. Consumo de Gás Natural	28
3.5. Importação líquida	30
3.6. Reservas Provadas de Gás Natural	31
4. Países mais importantes	35
5. Reino Unido	36
5.1. Oferta de Gás Natural	37
5.1.1. Importação de Gás Natural	38
5.1.2. Produção de Gás Natural	41
5.2. Demanda de Gás Natural	42
5.2.1. Exportação de Gás Natural	42
5.2.2. Consumo de Gás Natural	44
5.3. Importação líquida de Gás Natural	44

5.4. Reservas provadas de Gás Natural.....	45
6. Países Baixos.....	47
6.1. Oferta de Gás Natural	49
6.1.1. Importação de Gás Natural.....	49
6.1.2. Produção de Gás Natural.....	51
6.2. Demanda de Gás Natural	52
6.2.1. Exportação de Gás Natural.....	52
6.2.2. Consumo de Gás Natural.....	54
6.3. Importação líquida de Gás Natural	54
6.4. Reservas provadas de Gás Natural.....	55
7. Noruega.....	57
7.1. Oferta de Gás Natural	58
7.1.1. Importação de Gás Natural.....	58
7.1.2. Produção de Gás Natural.....	59
7.2. Demanda de Gás Natural	59
7.2.1. Exportação de Gás Natural.....	60
7.2.2. Consumo de Gás Natural.....	63
7.3. Importação líquida de Gás Natural	63
7.4. Reservas provadas de Gás Natural.....	64
8. Alemanha	66
8.1. Oferta de Gás Natural	67
8.1.1. Importação de Gás Natural.....	68
8.1.2. Produção de Gás Natural.....	69
8.2. Demanda de Gás Natural	70
8.2.1. Exportação de Gás Natural.....	70
8.2.2. Consumo de Gás Natural.....	71
8.3. Importação líquida de Gás Natural	72
8.4. Reservas provadas de Gás Natural.....	72

Índice de Gráficos

Gráfico 3-1: Comparação da produção com o consumo total (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA	12
Gráfico 3-2: Balanço de oferta e demanda de GN (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA.....	13
Gráfico 3-3: Balanço da Oferta e Demanda Mundial (2011) - Fonte EIA e BP	14
Gráfico 3-4: Composição da oferta de Gás Natural (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA	15
Gráfico 3-5: Composição das importações de Gás Natural (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA.....	16
Gráfico 3-6: Importação de Gás Natural por Gasodutos (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA.....	17
Gráfico 3-7: Origem das importações de gás natural por gasoduto na Europa em 2011- Fonte: BP.	18
Gráfico 3-8: Importação de GNL (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA.....	19
Gráfico 3-9: Origem das importações de GNL na Europa em 2011- Fonte: BP.....	20
Gráfico 3-10: Comparação da produção de Gás Natural na Europa; (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	21
Gráfico 3-11: Produção de Gás Natural (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA.....	21
Gráfica 3-12: Composição da Produção de Gás Natural (2011) - Europa - Fonte EIA.....	22
Gráfico 3-13: Composição da demanda de Gás Natural (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA	24
Gráfico 3-14: Composição das exportações de Gás Natural (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA	25
Gráfico 3-15: Exportação de Gás Natural por Gasodutos (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA	26
Gráfico 3-16: Importação de GNL (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA	27
Gráfico 3-17: Destino das exportações de GNL de Europa em 2011- Fuente: BP.....	28
Gráfico 3-18: Consumo Total (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA	28
Gráfica 3-19: Composição do Consumo Total (2011) - Europa - Fonte EIA	29
Gráfico 3-20: Importação Líquida Gás Natural (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA.....	31
Gráfico 3-21: Reservas Provadas Gás Natural (MM m ³ por ano) - Europa - Fonte EIA.....	32
Gráfico 3-22: Composição das Reservas Provadas de Gás Natural (2011) - Europa - Fonte EIA	32
Gráfico 3-23: Composição das Reservas Provadas de Gás Natural no mundo	33
Gráfico 3-24: Reservas Provadas de gás natural / Produção (anos) - Europa - Fonte: EIA	34
Gráfico 5-1: Comparação entre a produção e o consumo total no Reino Unido, pelos últimos 10 anos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	36
Gráfico 5-2: Balanço de Oferta e Demanda nacional de gás natural do Reino Unido (MM m ³ /ano) - Fonte: EIA.....	37

Gráfico 5-3: Composição da oferta de Gás Natural do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	38
Gráfico 5-4: Importação de Gás Natural por Gasodutos do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA	39
Gráfico 5-5: Origem das importações de Gás Natural por gasoduto do Reino Unido (2011)- Fonte: BP.	39
Gráfico 5-6: Importação de GNL do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	40
Gráfico 5-7: Origem das importações do Reino Unido, para ano 2011- Fonte: BP.....	41
Gráfico 5-8: Produção de Gás Natural do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA	41
Gráfico 5-9: Composição da demanda de Gás Natural do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	42
Gráfico 5-10: Exportação de Gás Natural por Gasodutos do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA....	43
Gráfico 5-11: Destino das exportações de Gás Natural por gasoduto do Reino Unido, ano 2011- Fonte: BP.	43
Gráfico 5-12: Consumo Total do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	44
Gráfico 5-13: Importação Líquida Gás Natural do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	45
Gráfico 5-14: Total das exportações e das importações do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	45
Gráfico 5-15: Reservas Provadas Gás Natural de Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	46
Gráfico 6-1: Comparação entre a produção e o consumo total nos Países Baixos, pelos últimos 10 anos - (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	48
Gráfico 6-2: Balanço de oferta e demanda de GN dos Países Baixos (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	48
Gráfico 6-3: Composição da oferta de Gás Natural dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	49
Gráfico 6-4: Origem das importações de Gás Natural por gasoduto dos Países Baixos, ano 2011- Fonte: BP.	50
Gráfico 6-5: Importação de Gás Natural por Gasodutos dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA. .	50
Gráfico 6-6: Origem das importações de Gás Natural de GNL dos Países Baixos, ano 2011- Fonte: BP.	51
Gráfico 6-7: Importação de GNL dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	51
Gráfico 6-8: Produção de Gás Natural dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	52
Gráfico 6-9: Composição da oferta de Gás Natural dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	52
Gráfico 6-10: Exportação de Gás Natural por Gasodutos dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	53
Gráfico 6-11: Destino das exportações de Gás Natural por gasoduto dos Países Baixos, ano 2011- Fonte: BP.....	53
Gráfico 6-12: Consumo Total dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	54
Gráfico 6-13: Total das exportações e das importações dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA. .	55
Gráfico 6-14: Importação Líquida Gás Natural dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	55

Gráfico 6-15: Reservas Provadas Gás Natural dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA	56
Gráfico 7-1: Comparação entre a produção e o consumo total na Noruega, pelos últimos 10 anos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	57
Gráfico 7-2: Balanço de oferta e demanda de GN da Noruega (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	58
Gráfico 7-3: Composição da oferta de Gás Natural da Noruega -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA	58
Gráfico 7-4: Produção de Gás Natural da Noruega (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	59
Gráfico 7-5: Composição da oferta de Gás Natural da Noruega-(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	60
Gráfico 7-6: Exportação de Gás Natural por Gasodutos da Noruega (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	60
Gráfico 7-7: Destino das exportações de Gás Natural por gasoduto da Noruega, ano 2011- Fonte: BP.....	61
Gráfico 7-8: Importação de GNL da Noruega (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	62
Gráfico 7-9: Destino das exportações de Gás Natural de GNL da Noruega, ano 2011- Fonte: BP.	63
Gráfico 7-10: Consumo Total da Noruega (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	63
Gráfico 7-11: Total das exportações e das importações da Noruega (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	64
Gráfico 7-12: Importação Líquida Gás Natural da Noruega -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	64
Gráfico 7-13: Reservas Provadas Gás Natural da Noruega (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	65
Gráfico 8-1: Comparação entre a produção e o consumo total na Alemanha, pelos últimos 10 anos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	66
Gráfico 8-2: Balanço de oferta e demanda de GN da Alemanha (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	67
Gráfico 8-3: Composição da oferta de Gás Natural da Alemanha -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	67
Gráfico 8-4: Importação de Gás Natural por Gasodutos da Alemanha (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	68
Gráfico 8-5: Origem das importações de Gás Natural por gasoduto da Alemanha, ano 2011- Fonte: BP.	69
Gráfico 8-6: Produção de Gás Natural da Alemanha (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	69
Gráfico 8-7: Composição da oferta de Gás Natural da Alemanha (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	70
Gráfico 8-8: Exportação de Gás Natural por Gasodutos da Alemanha (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	71
Gráfico 8-9: Consumo Total da Alemanha (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	71
Gráfico 8-10: Total das exportações e das importações da Alemanha (MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	72
Gráfico 8-11: Importação Líquida Gás Natural da Alemanha -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	72
Gráfico 8-12: Reservas Provadas Gás Natural da Alemanha (MM m ³ por ano) - Fonte EIA	73

Índice de Tabelas

Tabela 3-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural da Europa -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.....	11
Tabela 3-2: Composição de importações de gás natural por gasoduto a Europa, ano 2011; Fonte: BP.	18
Tabela 3-3: Composição de importações de GNL a Europa, ano 2011; Fonte: BP.....	20
Tabela 3-4: Composição de exportações de GNL da Europa, ano 2011; Fonte: BP.	27
Tabela 4-1: Principais países em relação à composição do fornecimento de gás natural na Europa para o ano 2011.....	35
Tabela 4-2: Principais países em relação à composição do demanda de gás natural na Europa para o ano 2011.....	35
Tabela 4-3: Principais países em relação às reservas provadas de gás natural na Europa para o ano 2011.....	35
Tabela 5-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural do Reino Unido -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	36
Tabela 5-2: Composição de importações de gás natural por gasoduto o Reino Unido, ano 2011 (MM m ³) - Fonte: BP.	39
Tabela 5-3: Composição de importações de GNL o Reino Unido, ano 2011 -(MM m ³) - Fonte: BP.	40
Tabela 5-4: Composição de exportações de Gás Natural por gasoduto do Reino Unido, ano 2011 -(MM m ³) - Fonte: BP.	43
Tabela 6-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural dos Países Baixos -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	47
Tabela 6-2: Composição de importações de gás natural por gasoduto os Países Baixos, ano 2011 -(MM m ³) - Fonte: BP.	49
Tabela 6-3: Composição de importações de GNL os Países Baixos, ano 2011 -(MM m ³) - Fonte: BP.	50
Tabela 6-4: Composição de exportações de gás natural por gasoduto dos Países Baixos, ano 2011 -(MM m ³) - Fonte: BP.	53
Tabela 7-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural da Noruega -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	57
Tabela 7-2: Composição de exportações de gás natural por gasoduto da Noruega, ano 2011 -(MM m ³) - Fonte: BP.	61
Tabela 7-3: Composição de exportações de GNL da Noruega, ano 2011 -(MM m ³) - Fonte: BP.....	62
Tabela 8-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural da Alemanha -(MM m ³ por ano) - Fonte EIA.	66
Tabela 8-2: Composição de importações de gás natural por gasoduto da Alemanha, ano 2011 -(MM m ³) - Fonte: BP.	68

1. Glossário

BP: British Petroleum

EIA: Energy Information Administration

GN: Gás Natural

GNL: Gás Natural Liquefeito

MM m³: Milhões de metros cúbicos

MMM m³: Bilhões de metros cúbicos

Shale Gas: Gás de xisto, também conhecido como gás de lutita ou gás ardósia.

2. Introdução

O seguinte relatório tem um diagnóstico do balanço da oferta e da demanda de gás natural e da evolução das reservas de gás natural da Europa. O mesmo tem a seguinte estrutura:

O capítulo Resumo executivo apresenta uma breve análise de mercado regional da Europa marcando os principais pontos que caracterizam este mercado.

O capítulo Oferta de Gás Natural contém um estudo de evolução da mesma nos últimos 10 anos, as variações sofridas e a participação desta oferta com respeito aos países que a compõem em relação ao mundo. Além disso, foram estudados os conceitos que formam a oferta de gás natural, como são as importações por gasoduto e de GNL e a produção nacional.

Os capítulos: Demanda de Gás Natural e Produção de Gás Natural aprofundam o estudo dos itens que compõem as mesmas, os quais são: exportações de gás natural por gasoduto e de GNL e o consumo total deste combustível. Também se explica as evoluções nos últimos 10 anos, as variações e a participação em relação ao mundo.

No próximo capítulo chamado Importação líquida explica-se a diferença entre as importações e exportações do bloco, com o objetivo de definir a Europa de acordo com a sua atividade comercial no mundo.

O capítulo Reservas Provadas de Gás Natural focaliza-se na evolução das mesmas para o território da Europa. Compara-se com as reservas do mundo e também mencionam quais são os países com maiores quantidades.

Finalmente se agrega um capítulo com os Países mais importantes, onde apresenta-se os quatro países que mais se destacam na Europa. Eles são: o Reino Unido, os Países Baixos, a Noruega e a Alemanha. A eles foi realizado a mesma análise que ao bloco.

A fonte principal utilizada nestes relatórios foi a Energy Information Administration (EIA). A informação disponível na EIA demonstra as importações e exportações totais, e para poder separar a importação e exportação por gasodutos e o GNL, utilizaram-se os dados de British Petroleum (BP). Obtendo os volumes da importação e exportação de GNL e por diferença se determinou a importação e exportação por gasodutos. Por exemplo, para o caso das importações, o cálculo é o seguinte:

Importações Totais da EIA - Importações de GNL da BP = Importações por Gasoduto

Foram realizadas algumas mudanças da base de dados obtida, tendo que escolher entre os dados da BP e os da EIA. Estas mudanças foram feitas quando foram encontradas as seguintes irregularidades:

- Quando as exportações do GNL são maiores que as exportações totais.
- Quando as importações do GNL são maiores que as importações totais.
- Quando surge uma diferença importante na “Variação de estoques, perdas e ajustes”.
- Quando se detectam saltos importantes em algum dos conceitos (por exemplo, de um ano para o outro desaparecem as importações e aparecem exportações).

- Quando foram encontrados erros.

No arquivo Excel: "Produto 1.xlsm" há uma aba chamada: "Dados" onde se encontram todos os dados consolidados da EIA e da BP. As células marcadas de vermelho são os valores corrigidos.

3. Europa

3.1. Introdução

Para estudar a Europa, foi considerado um só bloco, o qual é composto pelos seguintes países:

- Albânia
- Alemanha
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Bulgária
- Chipre
- Croácia
- Dinamarca
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Ex-Cecoslováquia
- Ex-Iugoslávia
- Ex-Sérvia e Montenegro
- Finlândia
- França
- Gibraltar
- Grécia
- Hungria
- Ilhas Faroe
- Irlanda
- Islândia
- Itália
- Luxemburgo
- Macedônia
- Malta
- Montenegro
- Noruega
- Países Baixos
- Polônia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa

- Romênia
- Sérvia
- Suécia
- Suíça
- Turquia

A partir dos dados obtidos pela EIA, conforme a Tabela 3-1, a qual apresenta os valores totais dos vários conceitos de interesse no presente estudo. Estes dados estão expressos em milhões de metros cúbicos por ano [MM m³/ano] e surgem a partir da soma dos países que integram a Europa.

Dado que a informação disponível na EIA contém apenas os montantes totais de importações e exportações, para desagregar estes conceitos em importação/exportação por gasodutos e GNL, foram obtidos a partir da BP, os volumes comercializados de GNL por país.

Assim, o conceito de Importação (e Exportação) de Gasodutos, foi calculado como a diferença entre Importação Total (Exportação Total) e Importação GNL (Exportação GNL).

Além disso, apresenta-se os volumes das reservas provadas de Gás Natural, para cada um dos últimos 10 anos.

Conceito	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importação Total	319.065	343.234	363.261	381.778	415.990	437.662	436.137	462.328	449.136	472.361	463.849
Importação Gasodutos	285.535	304.154	323.291	341.758	368.390	380.242	382.797	407.038	380.118	384.608	373.181
Importação GNL	33.530	39.080	39.970	40.020	47.600	57.420	53.340	55.290	69.017	87.753	90.668
Produção	314.279	322.960	324.997	337.749	323.561	314.288	303.724	314.693	299.037	306.855	279.580
Oferta Gás Natural	633.343	666.194	688.258	719.527	739.551	751.949	739.861	777.021	748.173	779.216	743.429
Exportação Total	124.343	140.479	146.404	154.572	161.272	170.612	173.026	193.052	191.972	208.787	203.684
Exportação Gasodutos	124.343	140.479	146.404	154.572	161.272	170.612	172.886	190.862	188.560	203.511	198.357
Exportação GNL	-	-	-	-	-	-	140	2.190	3.412	5.276	5.327
Consumo Total	509.109	515.121	544.465	563.049	574.237	572.830	570.685	582.089	549.517	577.036	535.445
Demanda Gás Natural	633.451	655.600	690.869	717.622	735.509	743.441	743.711	775.141	741.489	785.823	739.129
Importação Líquida	194.722	202.755	216.857	227.205	254.718	267.050	263.112	269.276	257.164	263.574	260.165
Reservas Provadas Gás Natural	5.209.450	4.860.670	5.752.400	5.570.209	5.494.829	5.684.496	5.105.583	4.871.685	4.788.008	4.709.514	4.355.778
Em (MM M ³)											
Reservas / Produção (anos)	17	15	18	16	17	18	17	15	16	15	16

Tabela 3-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural da Europa -(MM m³ por ano) - Fonte EIA

Na continuação realiza-se uma análise detalhada de cada um dos termos contidos na Tabela 3-1.

3.2. Resumo executivo

A Europa consumiu 535.445 MM m³ de gás natural em 2011. 52% dessa necessidade foi abastecida pela produção interna (279.580 MM m³) e o restante do volume, se obtêm das importações.

A produção diminuiu 11% no período de 2001-2011, no entanto o consumo aumentou 5% para mesmo período.

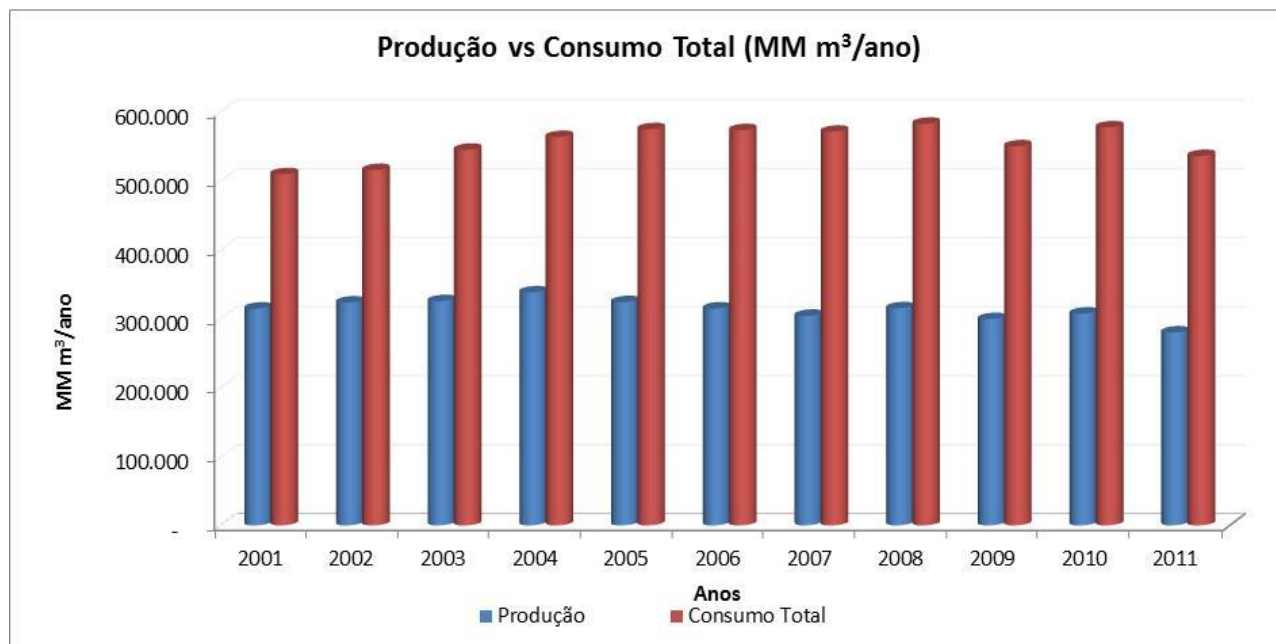


Gráfico 3-1: Comparação da produção com o consumo total (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

É importante ressaltar qual o tratamento dado às importações e exportações neste relatório. Por exemplo, um país do bloco realiza importações e exportações. Mas pode acontecer que este está exportando para outro país da Europa e que está recebendo gás de outro país que compõe o bloco. Assim, os três países contêm conceitos em termos de exportação / importação, mas não realizam fora do bloco.

Dado que não se conhece a origem e destino dos fluxos de gás natural, com exceção do ano 2011, será considerado o conceito de importações líquidas. Este conceito é calculado como importação total menos exportação total. Então, se o resultado for positivo, se diz que o bloco é importador líquido, caso contrário, se diz que é exportador líquido.

Para este caso, se diz que a Europa é um importador líquido de gás natural. No seguinte gráfico pode-se observar como o balanço da oferta e da demanda deste mercado fecha quase perfeitamente:

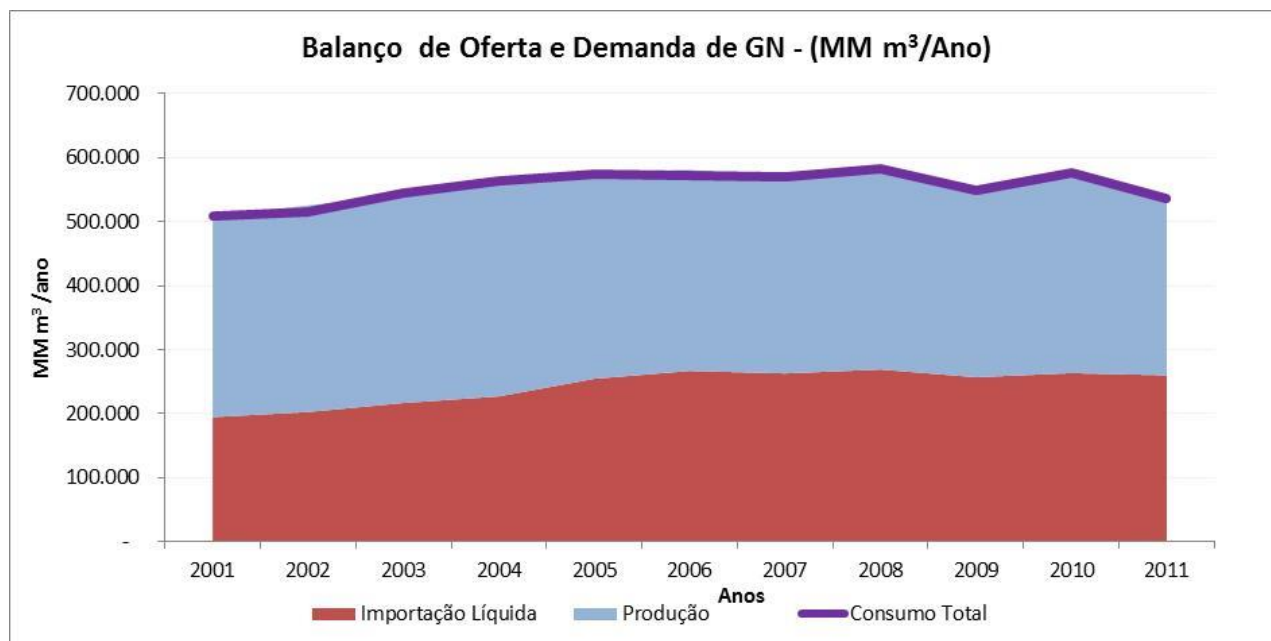


Gráfico 3-2: Balanço de oferta e demanda de GN (MM m3 por ano) - Europa - Fonte EIA

A continuação apresenta um mapa onde se pode observar o nível mundial dos fluxos de gás natural, das produções e dos consumos de cada bloco estudado. É de destacar que para fazer esta análise foi utilizado o conceito de importações líquidas.

No caso da Europa, se observa que, no ano 2011:

- O consumo de gás é muito maior que a produção nacional, então necessita importar gás natural para satisfazer a demanda.
- Exporta GNL para a América do Norte, especialmente para os Estados Unidos.
- Recebe grandes volumes de gás da Ásia, através de gasodutos como de GNL.
- Recebe GNL do bloco da América Latina (Peru e Trinidad e Tobago).
- A África também exporta gás natural e GNL para a Europa.

Esta análise afirma que a Europa é um importador líquido de gás natural.

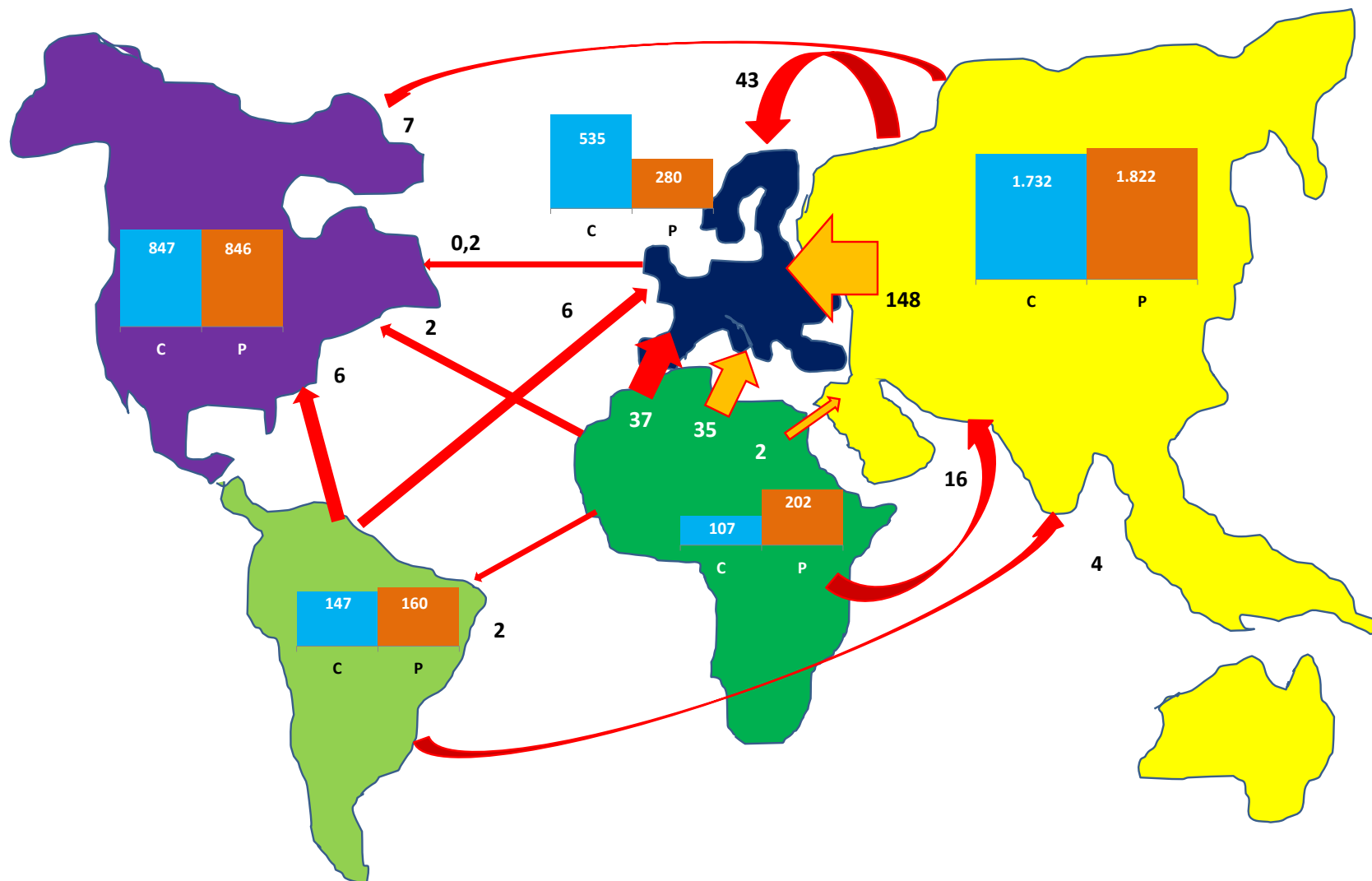


Gráfico 3-3: Balanço da Oferta e Demanda Mundial (2011) - Fonte EIA e BP

Referências:

- Unidade do Volume: Bilhão m³/ano
- C: Consumo Total
- P: Produção
-  Exportações líquidas por Gasoduto
-  Exportações líquidas de GNL

3.3. Oferta de Gás Natural

A oferta de gás natural é dada pela soma das atividades de importações de gás por gasoduto e GNL e a produção interna do bloco.

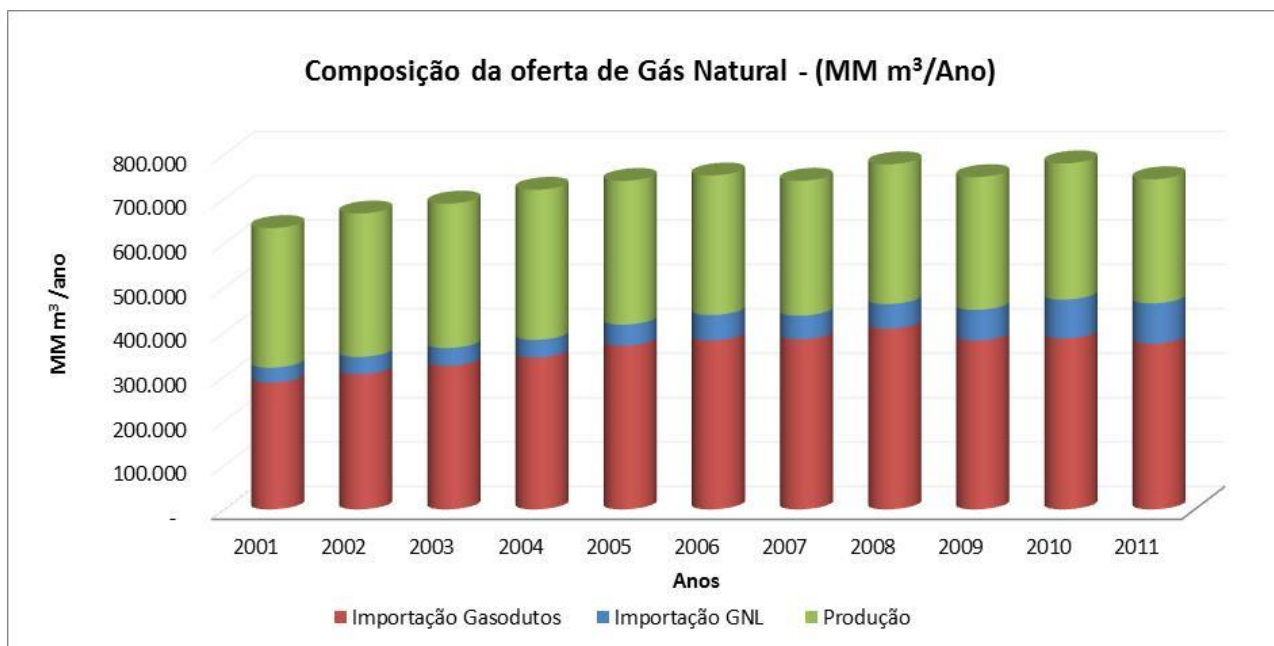


Gráfico 3-4: Composição da oferta de Gás Natural (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

A oferta total para o ano 2011 foi de 743.429 MM m³, onde 50% vem das importações por gasodutos (373.181 MM m³), 12% vem das importações de GNL (90.668 MM m³) e o restante 38% (279.580 MM m³) correspondem à produção do bloco.

O crescimento da oferta para o período de 2001-2011 foi de 17%. O ritmo de crescimento tem sido praticamente constante, com alguns descensos nos anos de 2007, 2009 e 2011.

A oferta de gás natural é para 2011, 17% do total ofertado no mundo.

3.3.1. Importação Total de Gás Natural

Ao analisar as importações de gás natural na Europa, pode-se ver que elas tiveram um crescimento de 45% no período de 2001-2011.

Globalmente, as importações europeias em 2011, representam 42% do volume total importado no mundo. No mesmo ano, 80% dos volumes importados para o continente foram realizados por meio de dutos e o restante 20% foi fornecido por terminais de GNL.

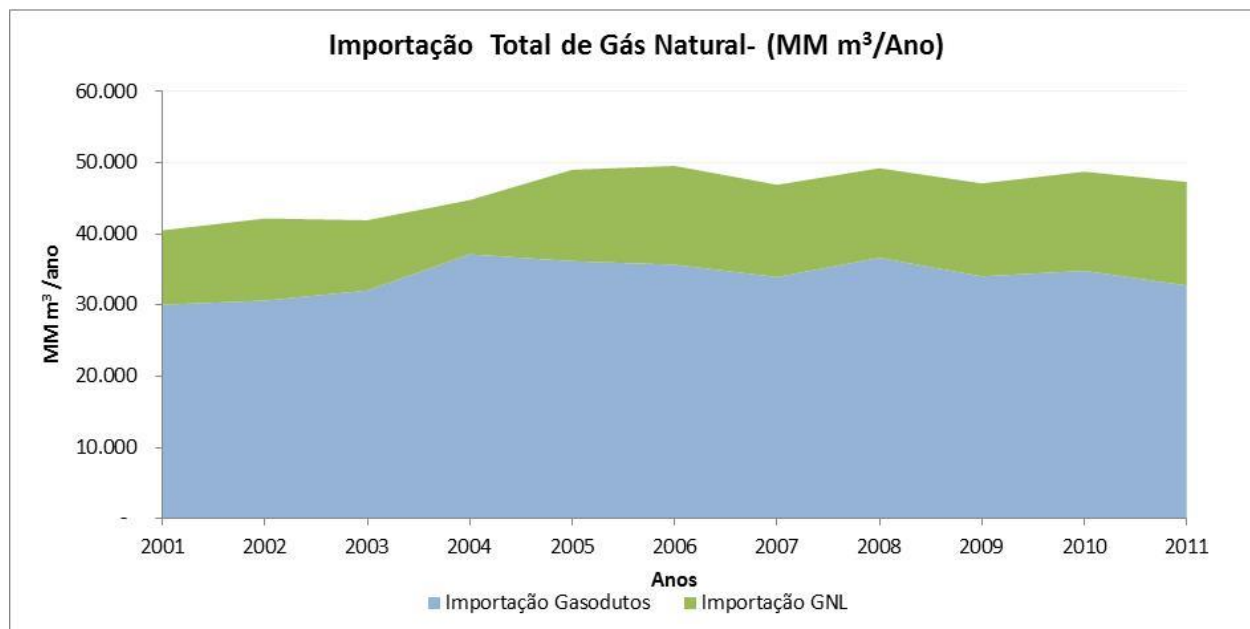


Gráfico 3-5: Composição das importações de Gás Natural (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

Para o ano 2011, a Alemanha se classifica como o maior importador de gás natural, mantendo essa posição desde 2001. O segundo é a Itália, onde as tendências dos volumes de importação são semelhantes à da Alemanha.

A França tem sido por muito tempo o terceiro maior importador da Europa, lugar que foi ocupado pelo Reino Unido a partir de 2010. O último país mostrou um aumento acentuado dos níveis de importação, a partir do ano de 2003.

A Turquia e a Espanha formam o grupo de países que aumentaram o nível de importações nos últimos anos.

O crescimento contínuo é esperado para importações de gás natural na Europa. Isto é possível dado que os suprimentos globais de GNL continuarão se expandindo rapidamente ao longo dos próximos anos, e o gasoduto Medgaz da Argélia começou a exportar gás para a Espanha em 2011.

De acordo com a EIA, prevê-se que o total de importação de gás natural incremente em média 2,1% ao ano. Além disso, preveem-se significativas contribuições de gás pelos gasodutos. O gasoduto Nord Stream da Rússia e o gasoduto Galsi da Argélia poderiam levar mais suprimentos de gás natural para a Europa, em 2011 e 2014, respectivamente.

3.3.1.1. Importação de Gás Natural pelos Gasodutos

As importações por meio de dutos cresceram na ordem de 31% no período de 2001-2011, mas tiveram ligeira queda nos últimos anos.

Em 2011, os países europeus importaram da Rússia, Azerbaijão, Argélia, Líbia e Irã. Na continuação descrevem-se os maiores importadores da Europa para o ano 2011:

- A Alemanha é o maior importador de gás natural por gasoduto, registrando um aumento de 11% no período de 2001-2011 e uma leve queda em 2010 (-1%).
- A Itália ocupa o segundo lugar na lista, país que teve um crescimento aproximado de 24% para o período de 2001-2011 e uma diminuição de 7% em 2011 em relação a 2010. Atrás dela, está a Turquia, que se destaca por seu rápido crescimento ao longo do período 2001-2011, com um crescimento total de 245%. Ela também foi a única dos cinco países que são descritos neste conceito, que cresceram em 2011 em comparação a 2010, aproximadamente 25%.
- O quarto maior importador europeu é a França, com crescimento de apenas 9% no período de 2001- 2011 e com uma redução de 6% em relação ao consumo do ano passado.
- O Reino Unido ocupa o quinto lugar nas importações de gás natural pelos gasodutos. Mostra um crescimento enorme no período de 2001-2011: 827%, mas diminuiu 21% no nível das importações em 2011 em relação a 2010.

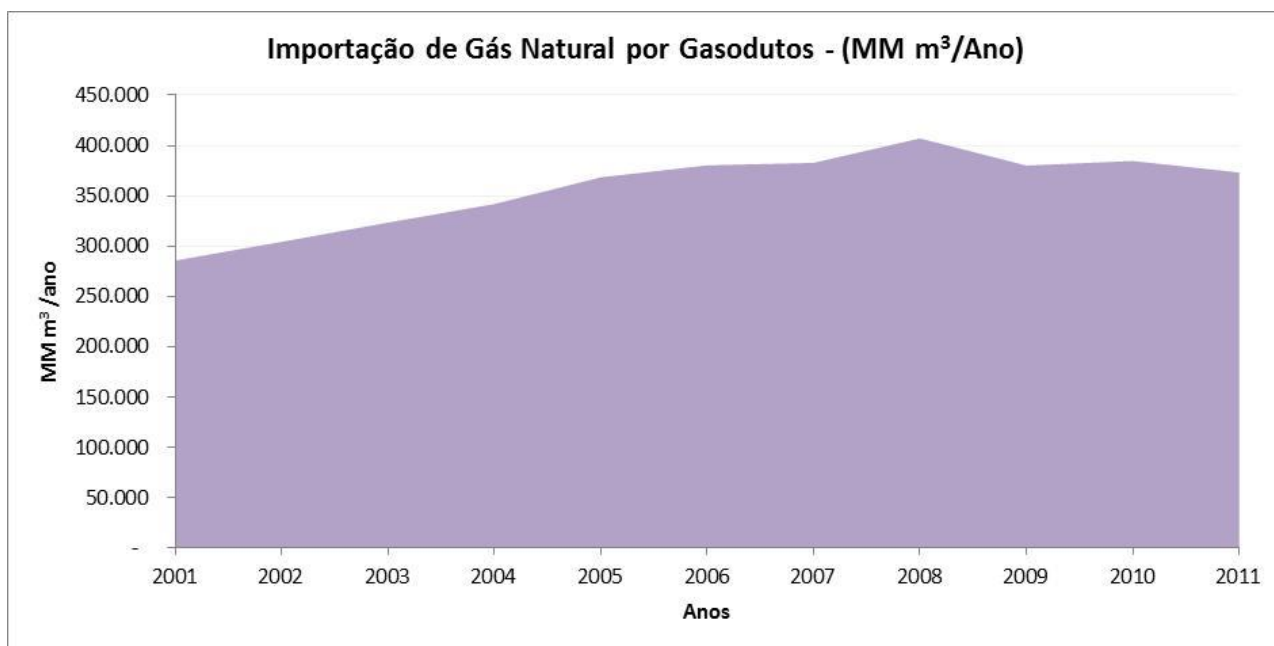


Gráfico 3-6: Importação de Gás Natural por Gasodutos (MM m3 por ano) - Europa - Fonte EIA

3.3.1.2. Composição da importação de gás natural por gasoduto por país

Como foi dito anteriormente, só para o ano de 2011, a BP informa a origem e o destino dos fluxos de gás natural no mundo. Então, podem-se conhecer quais são os países que a Europa comprou gás natural fora do bloco.

De acordo com a fonte da BP, para o ano 2011, a Europa importou desde:

País	(%)
Azerbaijão	2%
Rússia	78%
Argélia	19%

Líbia 1%

Tabela 3-2: Composição de importações de gás natural por gasoduto a Europa, ano 2011; Fonte: BP.

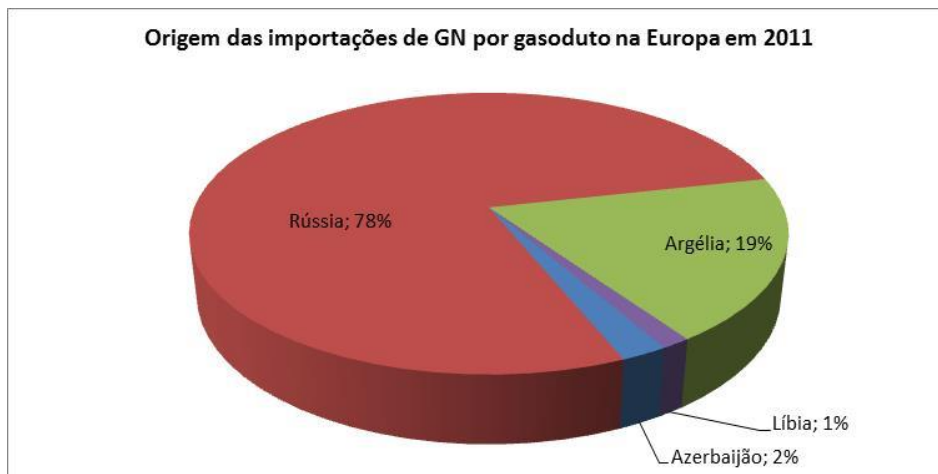


Gráfico 3-7: Origem das importações de gás natural por gasoduto na Europa em 2011- Fonte: BP.

3.3.1.3. Importação de GNL

De acordo com publicações da EIA, os compradores europeus continuam a favor do GNL, como consequência de preços mais baixos em relação aos preços do petróleo indexados aos contratos de fornecimento de dutos. Por exemplo, as importações de GNL se incrementaram 26% em 2010, e as importações de gás por dutos da Rússia caíram quase 2%. O contraste foi ainda mais marcante em 2009, quando as importações de GNL para a região aumentaram na ordem de 25% e as importações da Rússia caíram 11,9%.

O recente aumento no fornecimento de GNL para a Europa e particularmente para o Reino Unido acrescentou a complexidade de preços de gás natural na região. Em comparação com contratos de longo prazo com preços ligados ao preço do petróleo e dos produtos petrolíferos, suprimentos de GNL melhoraram as perspectivas para a negociação no mercado spot. Desde o início da crise financeira no final de 2008, o que resultou em menor demanda de gás natural em todo o mundo, os compradores recorreram à compra de maiores volumes de GNL nos mercados spot, em vez de optar por fontes ligadas através de contratos de óleo.

O aumento do comércio mundial resulta, em parte, dos esforços de muitos países para comercializar o gás natural através da construção de instalações de GNL.¹

O comércio internacional de gás natural atualmente está passando por uma rápida transformação, como uma enorme expansão da capacidade de produção de GNL em vários países. Nos últimos 5 anos, houve um aumento de 40 por cento na capacidade mundial de produção de GNL, de aproximadamente 176 milhões de toneladas métricas por ano, no final de 2005, a 260 milhões de toneladas métricas por ano, no final de 2010, com um impacto nos mercados do mundo. Como as economias do mundo se recuperaram em 2010, o fluxo de GNL aumentou cerca de 20 % e estabeleceu um novo recorde para o comércio.

¹ Fonte: EIA, março de 2013.

Os níveis de importação de GNL se incrementaram a um ritmo acelerado, com um crescimento de 170% para o período de 2001-2011, devido ao grande impulso nos últimos tempos que este produto tomou.

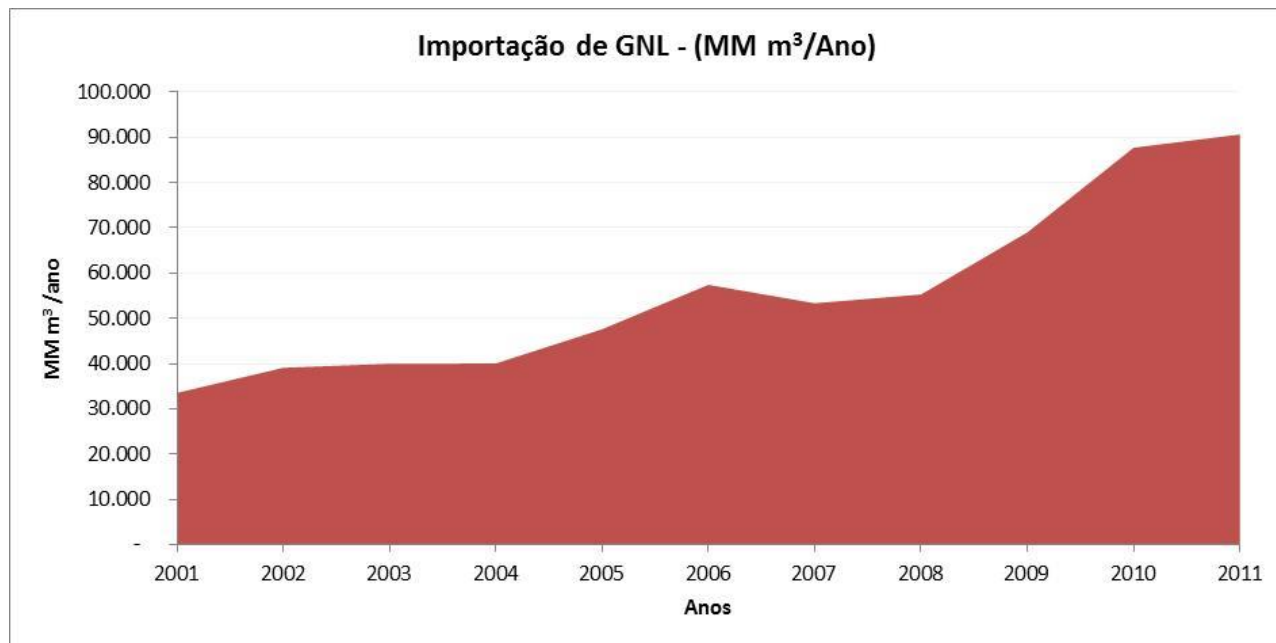


Gráfico 3-8: Importação de GNL (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

O principal importador de GNL na Europa é o Reino Unido, que começou a importar GNL em 2005, e desde então cresceu quase linearmente. Em segundo lugar está a Espanha com um crescimento de 146% no período de 2001-2011. Note-se que embora a Espanha tenha um grande crescimento, os números indicam um declínio acentuado das importações a partir de 2008, com uma queda de 12% em 2011, comparado ao ano anterior.

Em terceiro lugar está a França, com um leve aumento de 4% em 2011 em relação a 2010, mas com um crescimento mais marcante no período de 2001-2011 de 39%.

Depois vem a Itália (crescimento de 67% no período de 2001-2011 e queda de 4% em 2011, comparado a 2010) e a Bélgica (174% de crescimento no período de 2001-2011 e ligeiro aumento nas importações (2%) em 2011, em relação ao ano anterior).

3.3.1.4. Composição da importação de GNL por país

Os países importadores de GNL em 2011, Bélgica, França, Grécia, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Turquia importaram GNL dos Estados Unidos, Trinidad e Tobago, Peru, Omã, Catar, Iêmen, Argélia, Egito, Líbia e Nigéria.

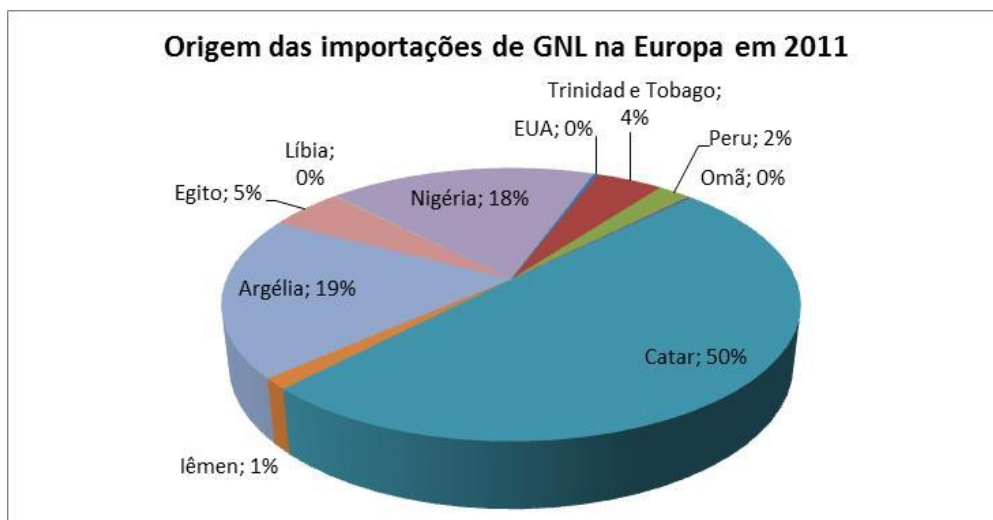


Gráfico 3-9: Origem das importações de GNL na Europa em 2011- Fonte: BP.

País	(%)
EUA	0%
Trinidad e Tobago	4%
Peru	2%
Omã	0%
Catar	50%
lêmen	1%
Argélia	19%
Egito	5%
Lîbia	0%
Nigéria	18%

Tabela 3-3: Composição de importações de GNL a Europa, ano 2011; Fonte: BP.

3.3.2. Produção de Gás Natural

Desde 2004, a produção de gás natural diminuiu linearmente no bloco da Europa. Pode-se observar uma diminuição de 11% no período de 2001-2011. Isso justifica o aumento das importações.

Com exceção da Noruega, a produção de gás natural despencou, com a produção caindo aproximadamente de 258.000 milhões de metros cúbicos no ano 2000 a 178.000 milhões de metros cúbicos em 2011. Durante o mesmo período, a produção da Noruega cresceu de 52.000 milhões a 101.000 milhões de metros cúbicos.

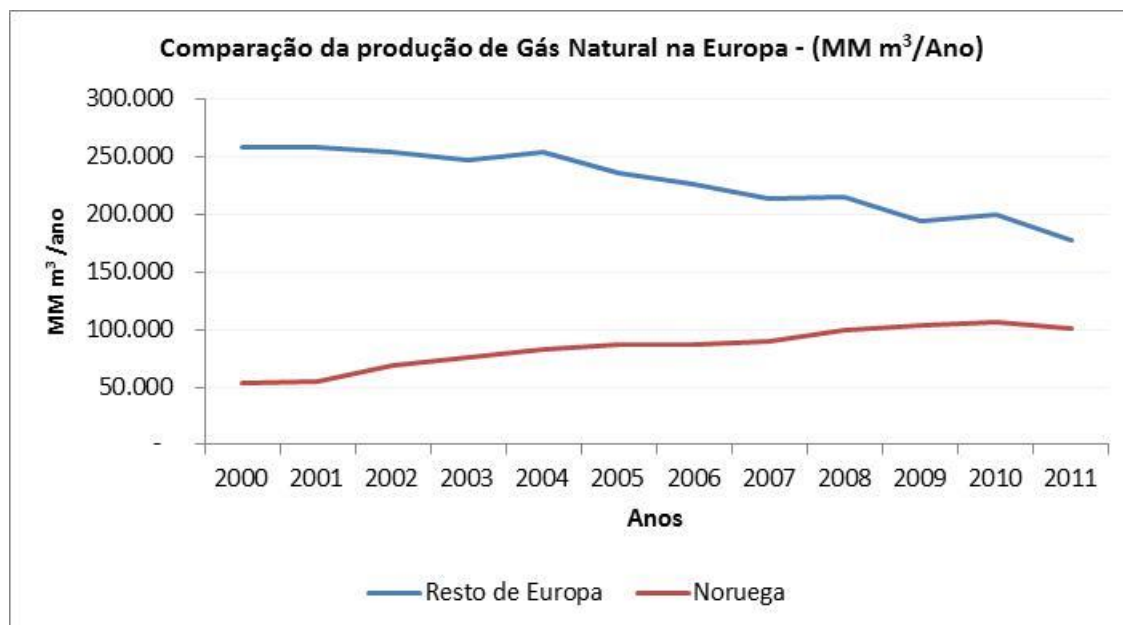


Gráfico 3-10: Comparação da produção de Gás Natural na Europa; (MM m3 por ano) - Fonte EIA

Enquanto as produções de gás natural das reservas convencionais diminuíram, cresceram a produção do tight e shale gas. A perfuração exploratória e/ou leasing de tight gas está em curso em vários países da Europa. A Polônia está na vanguarda na exploração de tight gas, oferecendo incentivos fiscais e apreciando a participação de várias empresas de perfuração nas bacias.²

Abaixo se apresenta um gráfico onde se pode ver a produção total de gás natural na Europa, discriminadas por país.

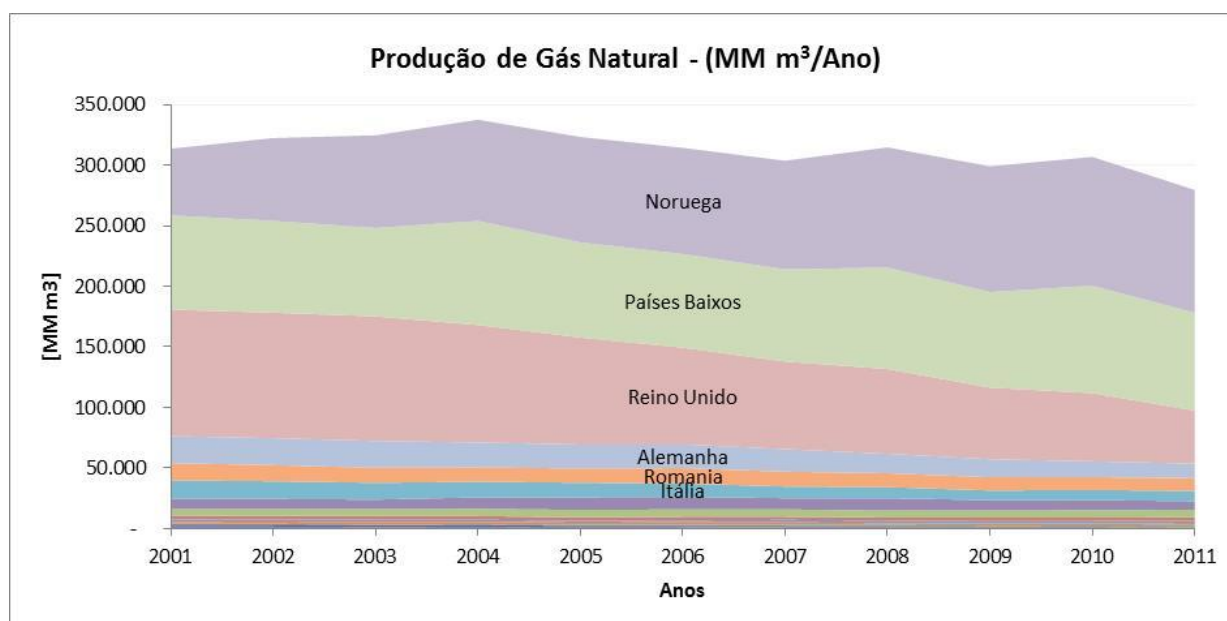


Gráfico 3-11: Produção de Gás Natural (MM m3 por ano) - Europa - Fonte EIA

² Fonte: EIA, março de 2013.

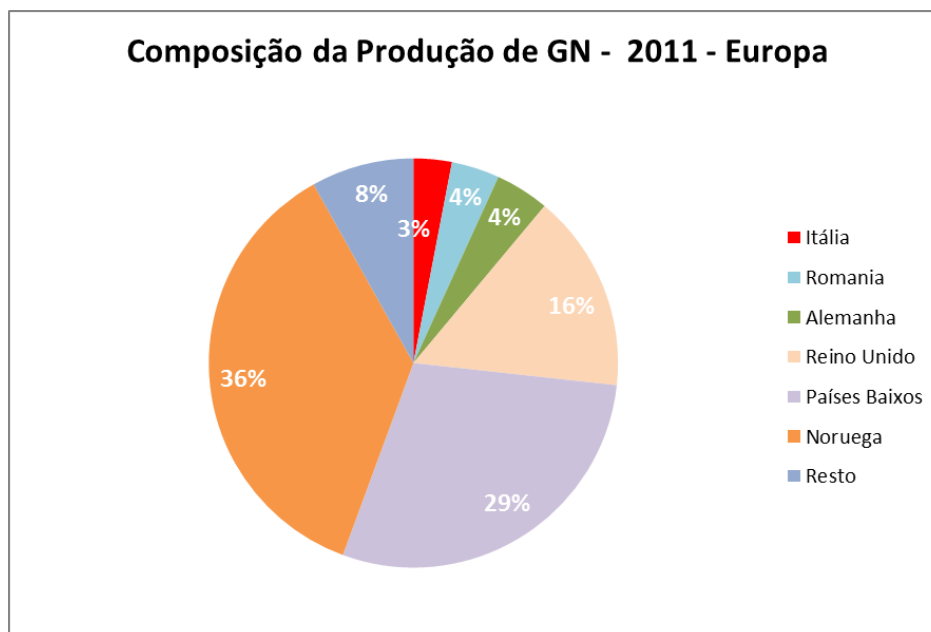
Ao falar sobre a produção de gás natural, devemos concentrar principalmente em três países, que têm comportamentos bem diferentes. Eles são: a Noruega, os Países Baixos e o Reino Unido.

No caso da Noruega, atualmente o maior produtor de gás natural da Europa, tendo aumentado seus níveis continuamente desde 2001 (com uma taxa de crescimento de 84%), experimentando um leve declínio em 2011 (-5%, em relação a 2010).

O oposto ocorre com o Reino Unido, país que foi o primeiro produtor em 2001, teve seus níveis diminuindo linearmente até colocar-se, no ano de 2011, como o terceiro maior produtor da Europa (Variação no período de 2001-2011: -58%; Variação de 2010-2011: -22%).

Bem abaixo desses países estão a Alemanha e a Romênia, os quais são caracterizados por declínios em volumes no período de 2001-2011.

A composição da produção de acordo aos países da Europa, no ano 2011 é a seguinte:



Gráfica 3-12: Composição da Produção de Gás Natural (2011) - Europa - Fonte EIA

No seguinte gráfico pode observar-se a produção mundial de gás natural e a participação da Europa no total:

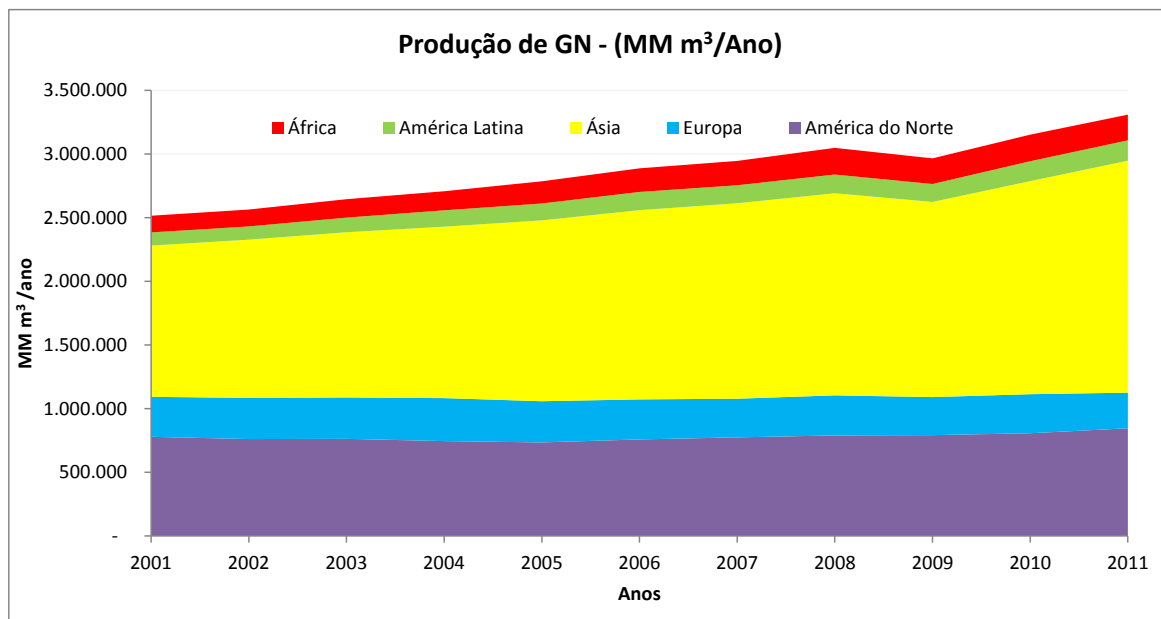


Gráfico 3-1: Produção de Gás Natural (MM m³ por ano) - Mundial - Fonte EIA

Globalmente, a produção de gás natural na Europa é responsável por 8% do total mundial no ano 2011, enquanto a Ásia é líder absoluto no tema (55%), seguida pela América do Norte (26%), a África (6%), e a América Latina com (5%):

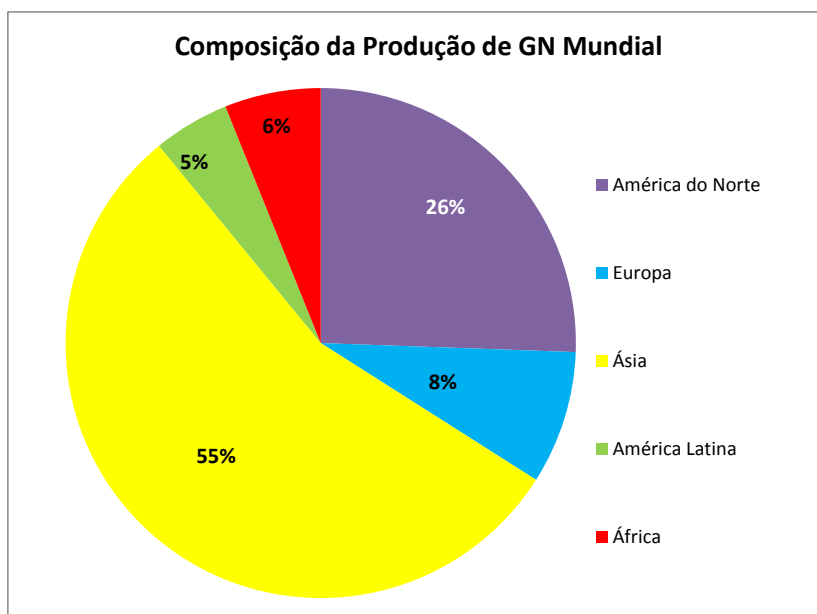


Gráfico 3-2: Composição da Produção mundial de Gás Natural (%) em 2011- Fonte EIA

3.4. Demanda de Gás Natural

A demanda de gás natural é dada pela soma das atividades de exportações de gás por gasoduto e GNL e o consumo total do bloco.

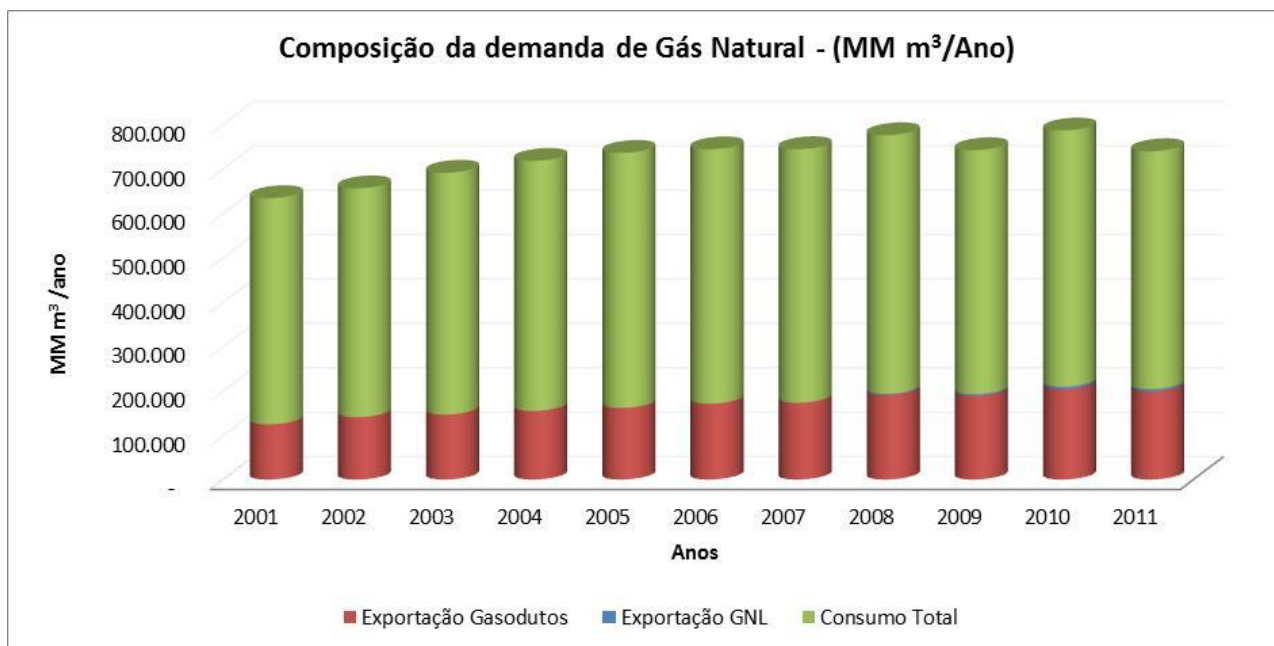


Gráfico 3-13: Composição da demanda de Gás Natural (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

A demanda total para o ano 2011 foi de 734.129 MM m³ onde 72% (535.445 MM m³) vem dos consumos realizados pelo bloco, 27% (198.357 MM m³) vem das exportações realizadas por gasodutos e o restante 1% (5.327 MM m³) corresponde às exportações de GNL.

O crescimento da demanda para o período de 2001-2011 foi de 17%. O ritmo de crescimento tem sido praticamente constante, com alguns descensos nos anos de 2007, 2009 e 2011.

A demanda de gás natural para 2011 foi de 17% do total ofertado no mundo.

3.4.1. Exportação de Gás Natural

As exportações totais de gás natural na Europa aumentaram 64% nos últimos 10 anos. Essas exportações são feitas principalmente através de gasoduto (97% no ano 2011), registrando-se apenas em 2007, o início das exportações de GNL, que correspondem apenas 3% do total das exportações em 2011.

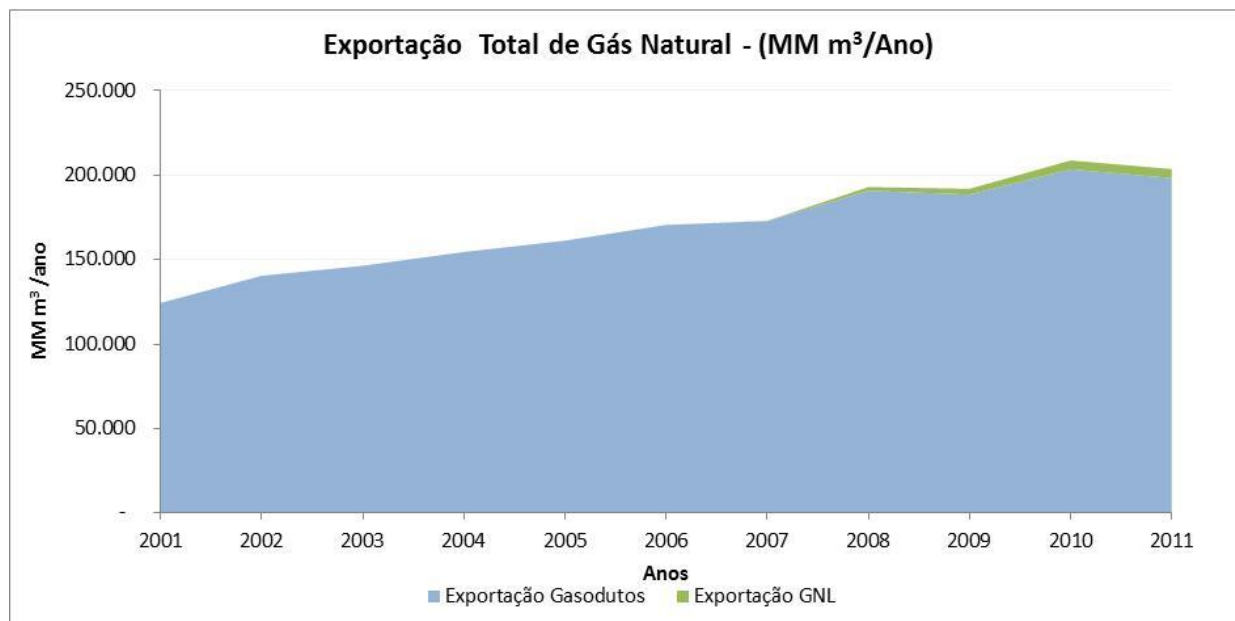


Gráfico 3-14: Composição das exportações de Gás Natural (MM m3 por ano) - Europa - Fonte EIA

3.4.1.1. Exportação de Gás Natural pelos Gasodutos

No ano 2011, o país com o mais alto nível de exportação de gás natural por gasoduto é a Noruega. O país é líder neste negócio desde 2000, com crescimento desde então de 85%. Somente em 2011, registra-se uma queda de 3% em relação a 2010.

Em segundo lugar encontram-se os Países Baixos com níveis geralmente constantes (crescimento no período de 2001- 2011: 13%).

Outros países que se destacam, embora em níveis mais baixos que os citados acima, são a Alemanha, o Reino Unido e a Áustria.

A Alemanha e a Áustria são caracterizadas por grandes aumentos nos volumes exportados nos períodos de 2001-2011: 195% e 1.081%, respectivamente. A nação alemã tem crescimento positivo nos últimos anos, marcando uma tendência positiva para o futuro.

O Reino Unido teve um crescimento tímido no período; ainda que em 2001 tivesse bons níveis de exportações, teve uma queda acentuada em 2004. Desde então aumentou seus níveis de exportações a uma baixa taxa anual.

Em 2011, os países europeus exportadores não registraram volumes de gás natural exportados para outros países. Embora este relatório contenha dados de exportação, eles foram feitos entre países dentro do bloco europeu. Então, mais adiante, o objetivo do relatório será identificar se um bloco é importador líquido ou exportador, fazendo a diferença entre esses conceitos.

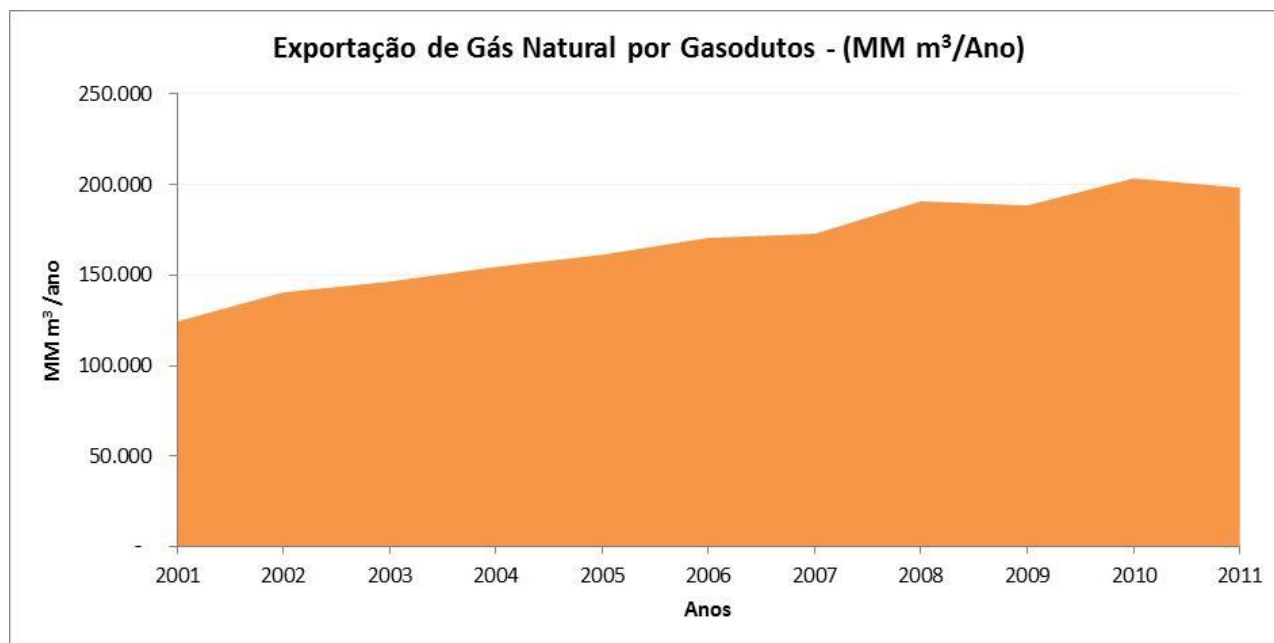


Gráfico 3-15: Exportação de Gás Natural por Gasodutos (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

3.4.1.2. Exportação de GNL

Em relação à exportação de GNL, somente consegue-se identificar na análise desta série, atividade em três países:

- Noruega começa a operar em 2007, tendo o nível máximo de exportações em 2010 e em 2011 queda de 16%.
- Espanha registra volumes apenas em 2011, e
- Bélgica começa timidamente em 2008, aumentando os níveis, até obter um crescimento de 8% em 2011, comparado a 2010.

Finalmente, os cinco países com maiores níveis de exportações total na Europa para o ano 2011, são a Noruega, os Países Baixos, a Alemanha, o Reino Unido e a Áustria. Assim, podemos dizer que a ordem dos países neste ranking é igual às exportações por gasoduto, então se segue que este conceito mostra o caminho das exportações.

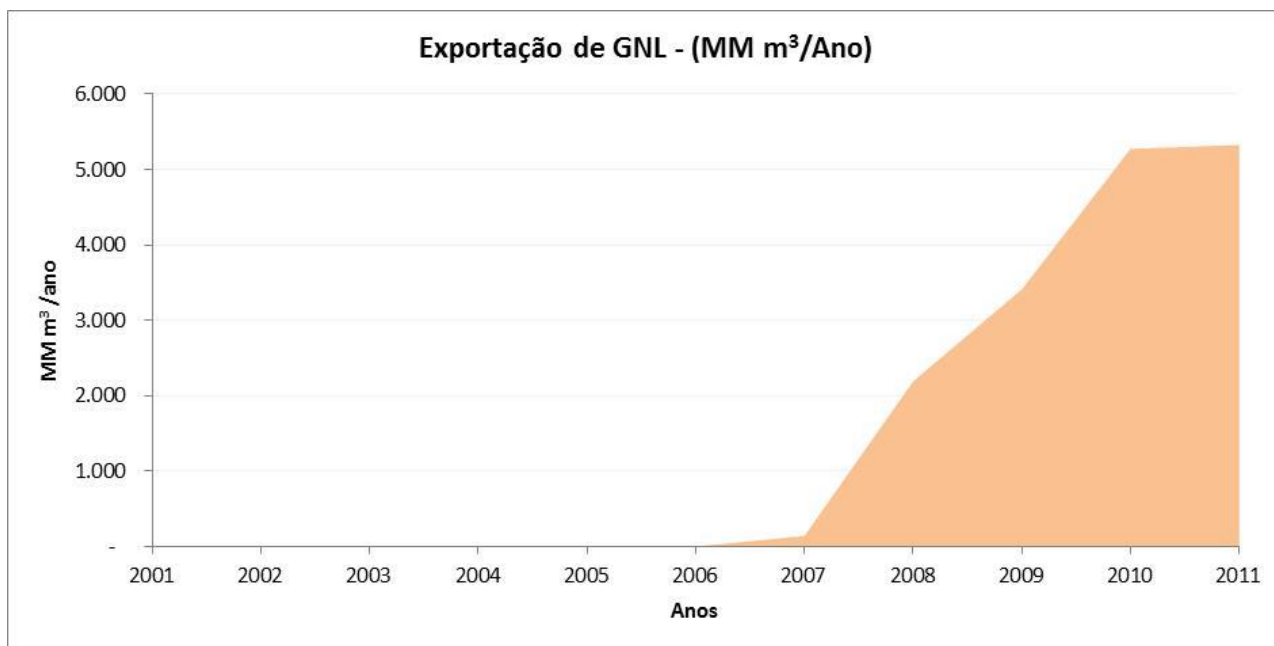


Gráfico 3-16: Importação de GNL (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

3.4.1.3. Composição da exportação de GNL por país

Em 2011, os países exportadores de GNL da Europa, onde é possível identificar Noruega, Bélgica e Espanha, exportaram para: Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Kuwait, Índia, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, com a seguinte participação:

País	(%)
EUA	19%
Argentina	9%
República Dominicana	4%
Kuwait	4%
Índia	4%
Japão	29%
Coreia do Sul	21%
Taiwan	11%

Tabela 3-4: Composição de exportações de GNL da Europa, ano 2011; Fonte: BP.

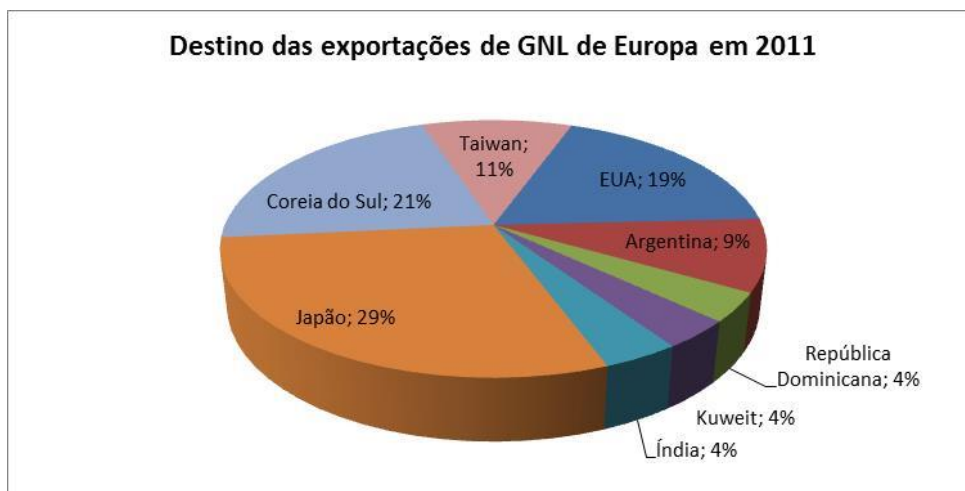


Gráfico 3-17: Destino das exportações de GNL de Europa em 2011- Fuente: BP

3.4.2. Consumo de Gás Natural

O consumo de gás natural manteve-se em níveis constantes durante o período de estudo. Pode ser visto que apenas aumentou 5% em 10 anos, com uma diminuição de 6% em 2011, em comparação com 2010.

Abaixo se apresenta um gráfico onde se pode ver o consumo total de gás natural na Europa, discriminado por país.

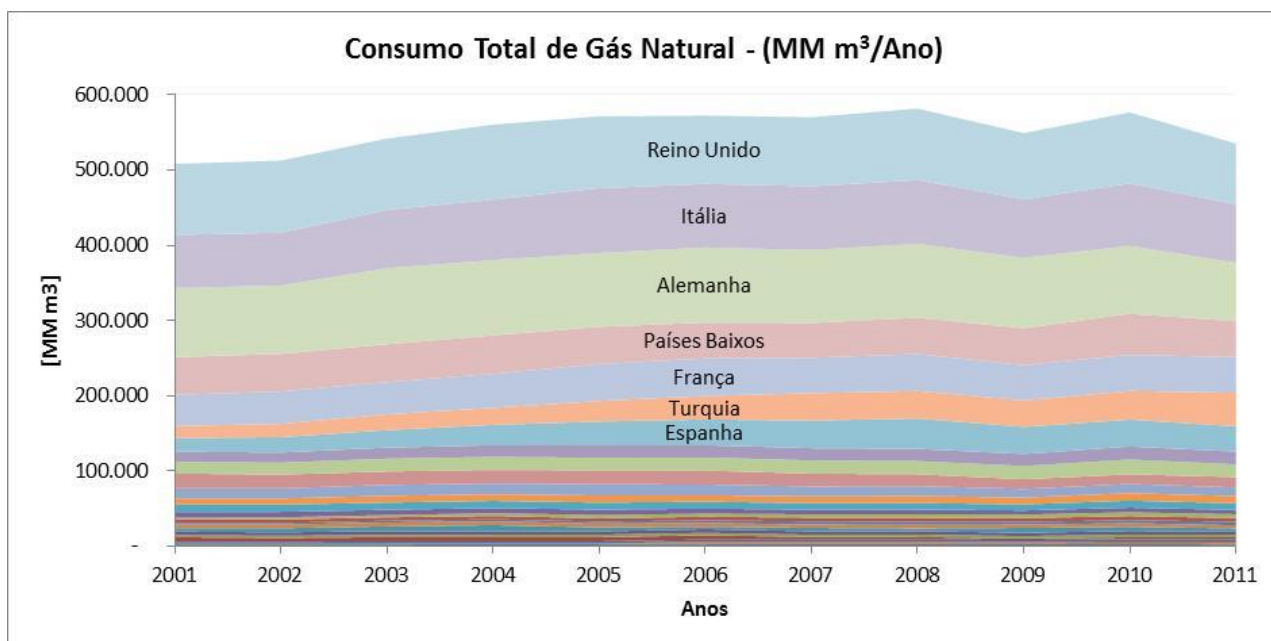


Gráfico 3-18: Consumo Total (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

Em 2011, o maior consumidor de gás natural foi o Reino Unido, seguido pela Itália e a Alemanha.

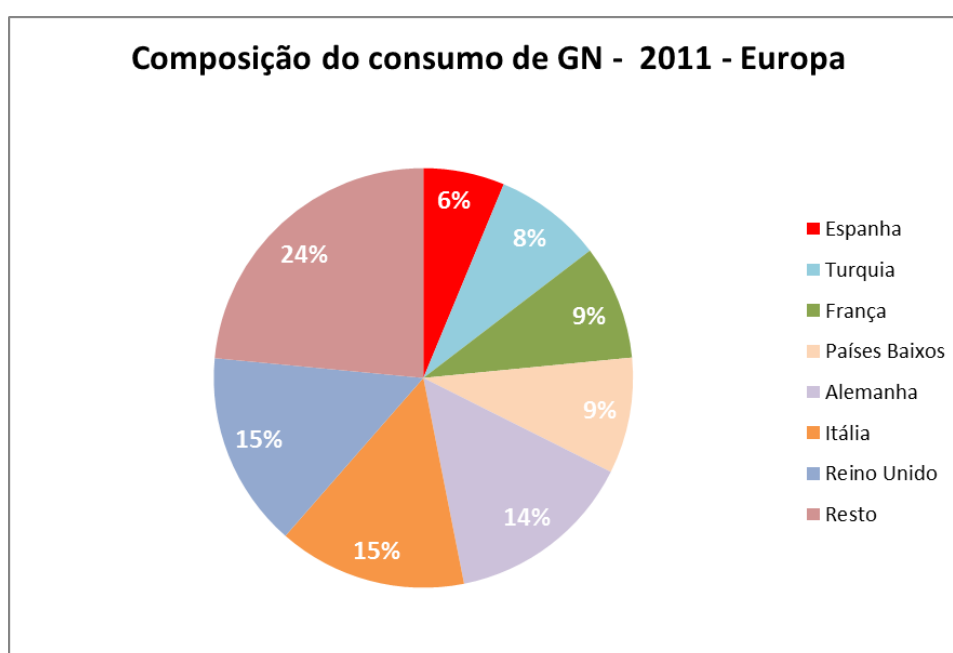
O Reino Unido e a Alemanha mostraram uma diminuição de seus consumos na ordem de 15% para o período de 2001-2011. No entanto, a Itália teve um crescimento de 10% para o mesmo período.

A Alemanha foi entre os anos 2003 e 2009, o maior consumidor no continente, perdendo essa posição para o Reino Unido, como se menciona acima.

Abaixo desses países estão os Países Baixos, a França e a Turquia, a qual merece uma atenção especial, já que experimentou um crescimento constante ao longo dos anos analisados. (Variação no período de 2001-2011: 180%; Variação de 2010-2011: 17%).

Estes países mencionados, com exceção da Turquia, diminuíram seu consumo em 2011, em comparação a 2010.

A composição dos consumos, de acordo com estes países que integram o bloco Europa é:



Gráfica 3-19: Composição do Consumo Total (2011) - Europa - Fonte EIA

A evolução do consumo mundial, desagregada por bloco, se apresenta no seguinte gráfico:

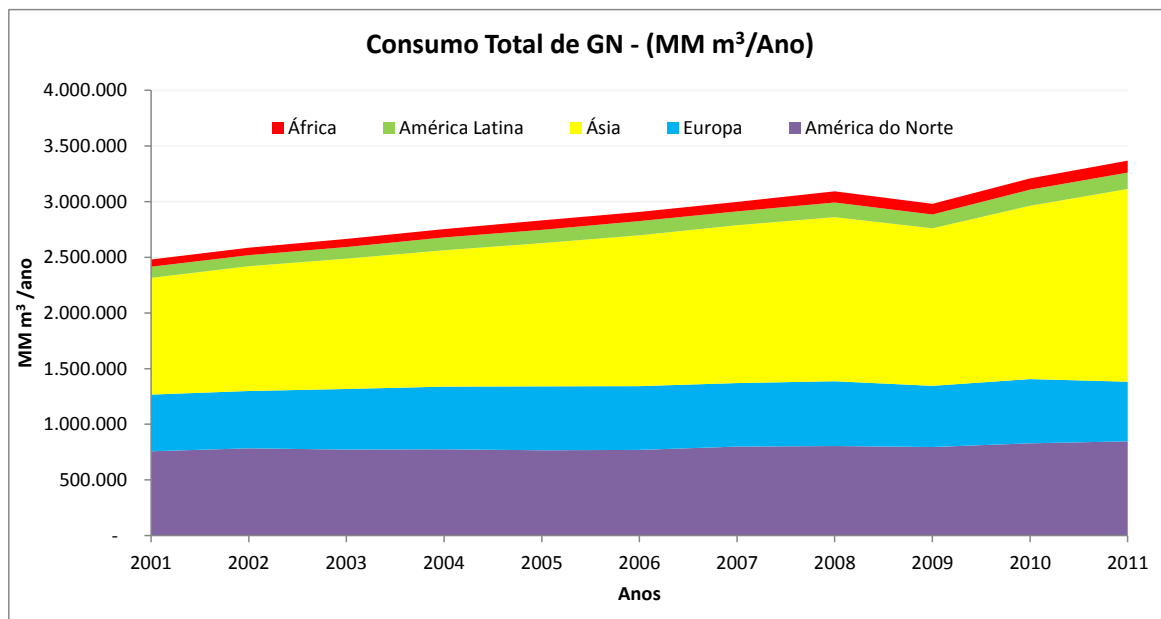


Gráfico 3-3: Consumo Total (MM m³ por ano) - MUNDIAL - Fonte EIA

O consumo de gás natural da Europa em 2011 representou 16% do volume de gás consumido no mundo. O maior consumidor no mundo é a Ásia (51%) e o segundo é América do Norte (25%).

Com níveis muito menores encontra-se América Latina (4%) e a África (3%).

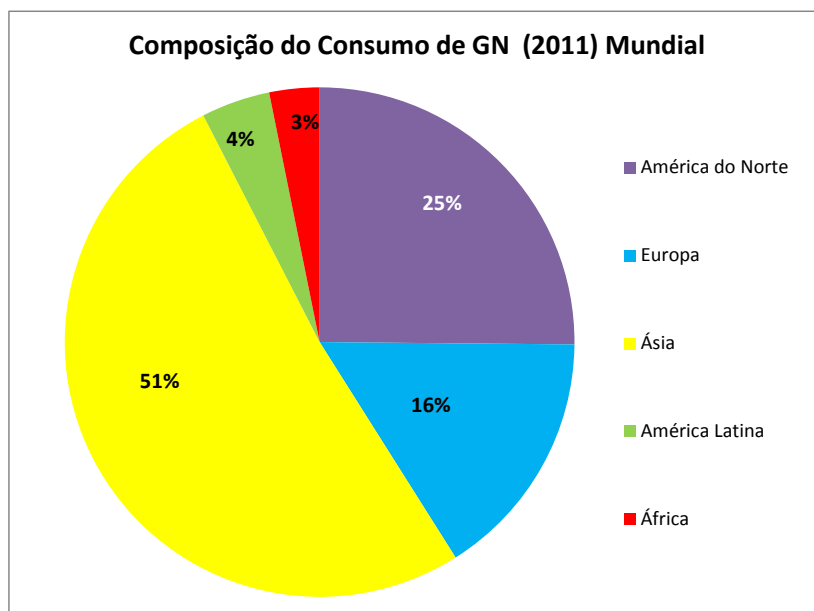


Gráfico 3-4: Composição do Consumo Total Mundial em 2011 (%) - Fonte EIA

3.5. Importação líquida

O conceito de importação líquida explicado na seção Resumo executivo, permite-nos saber que a Europa é um bloco importador líquido. Este conceito aumentou desde o ano de 2001 a 2011 por 34%.

O volume líquido importado em 2011 foi de 260.165 MM m³ só 1% menor que o ano anterior.

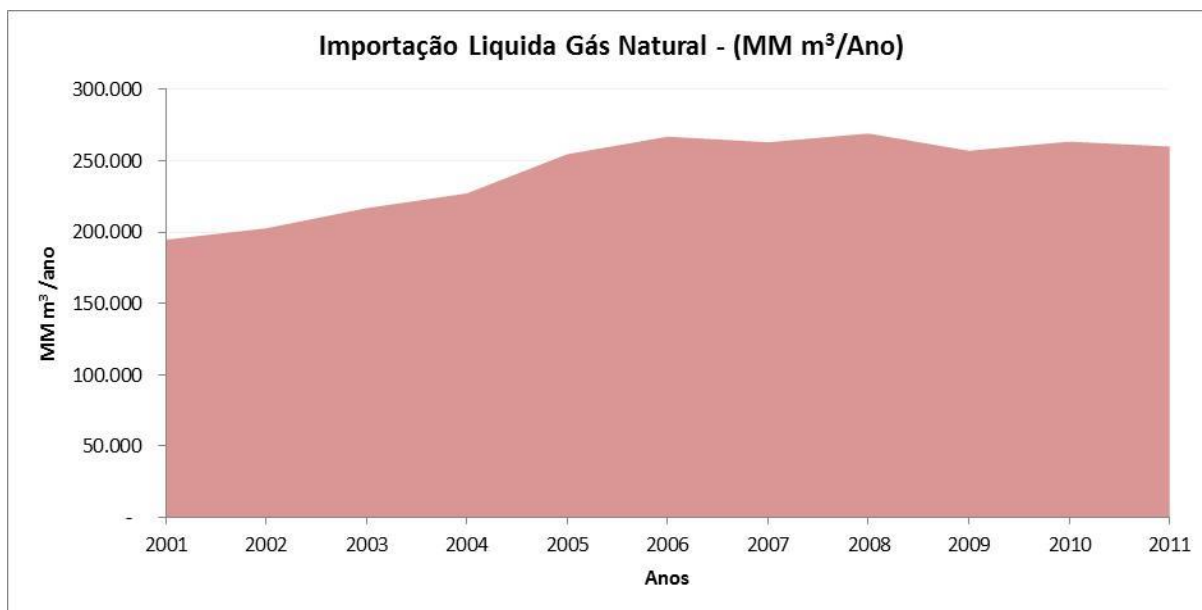


Gráfico 3-20: Importação Líquida Gás Natural (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

Pode-se deduzir então que em todos os anos analisados, os fluxos importados são maiores que dos exportados.

3.6. Reservas Provadas de Gás Natural

No ano de 2011, as reservas provadas de gás natural foram de 4.355 bilhões de metros cúbicos, 8% menos que ano anterior (4.709 bilhões).

A tendência das mesmas é negativa, mostrando um pico em 2003 e uma ligeira recuperação em 2006, mas mostrando em 2011 o valor mais baixo da série analisada. O volume total diminuiu 16% desde 2001.

Na continuação se apresenta um gráfico onde se podem ver as reservas provadas totais de gás natural na Europa, discriminadas por país, observando-se a grande importância da Noruega:

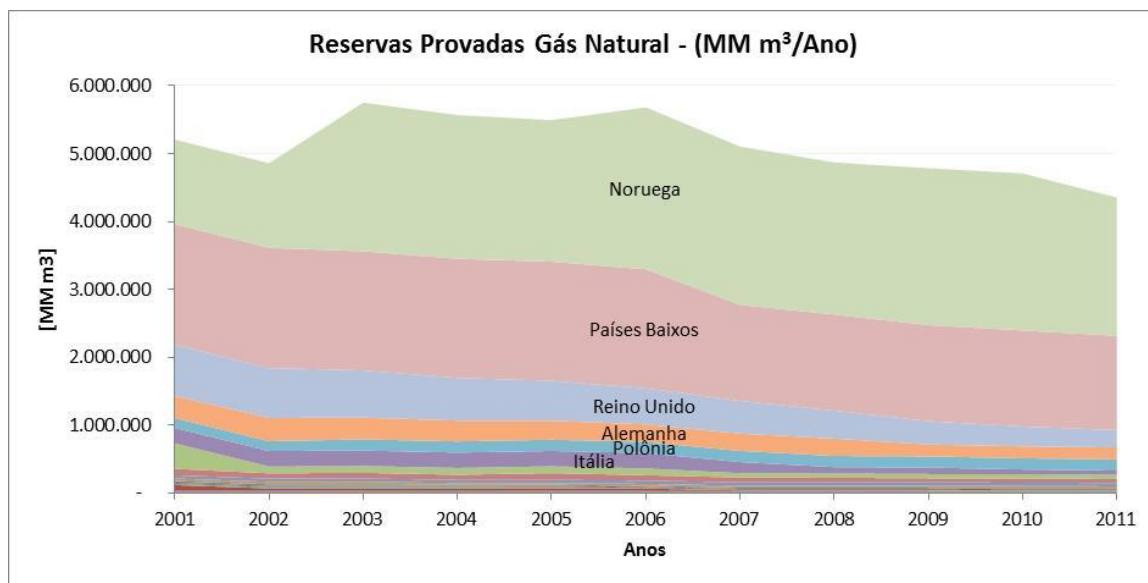


Gráfico 3-21: Reservas Provadas Gás Natural (MM m³ por ano) - Europa - Fonte EIA

Os cinco países com a maior quantidade de reservas provadas para o ano 2011, são: Noruega, Países Baixos, Reino Unido, Alemanha e Polônia.

No caso da Noruega, as reservas cresceram 63% no período de 2001-2011, mas caíram 12% em 2011, comparado a 2010. Quando falamos dos Países Baixos, há uma queda de 22% no período de 2001-2011, devido a um declínio acentuado em 2007.

As reservas do Reino Unido caíram a uma taxa constante desde 2001 (-66%), mas em 2011 continua ocupando o terceiro lugar neste ranking.

Em 2011, 47% das reservas do bloco encontram-se na Noruega, 32% nos Países Baixos, 6% no Reino Unido e o restante está distribuído entre os seguintes países:

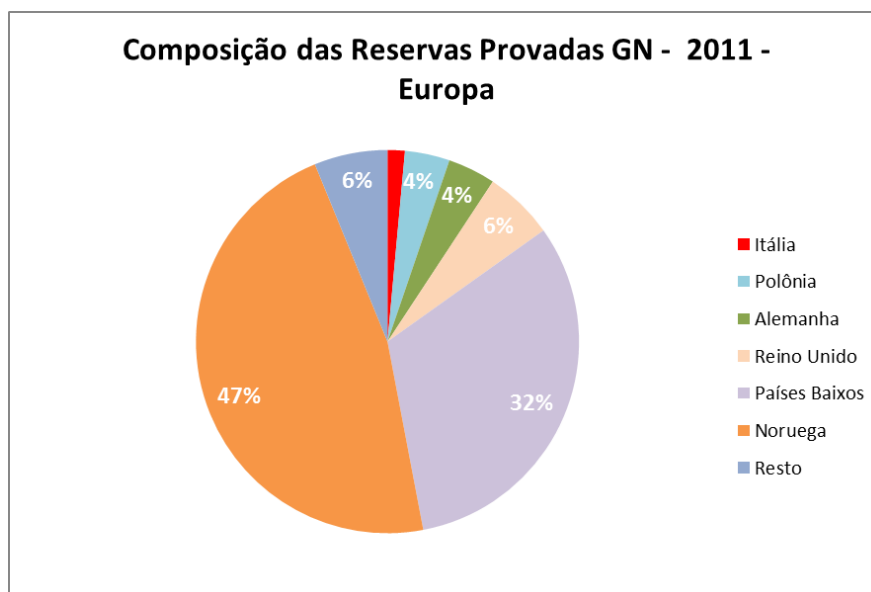


Gráfico 3-22: Composição das Reservas Provadas de Gás Natural (2011) - Europa - Fonte EIA

A evolução das reservas provadas de gás natural no mundo, desagregada por bloco, se apresenta no seguinte gráfico:

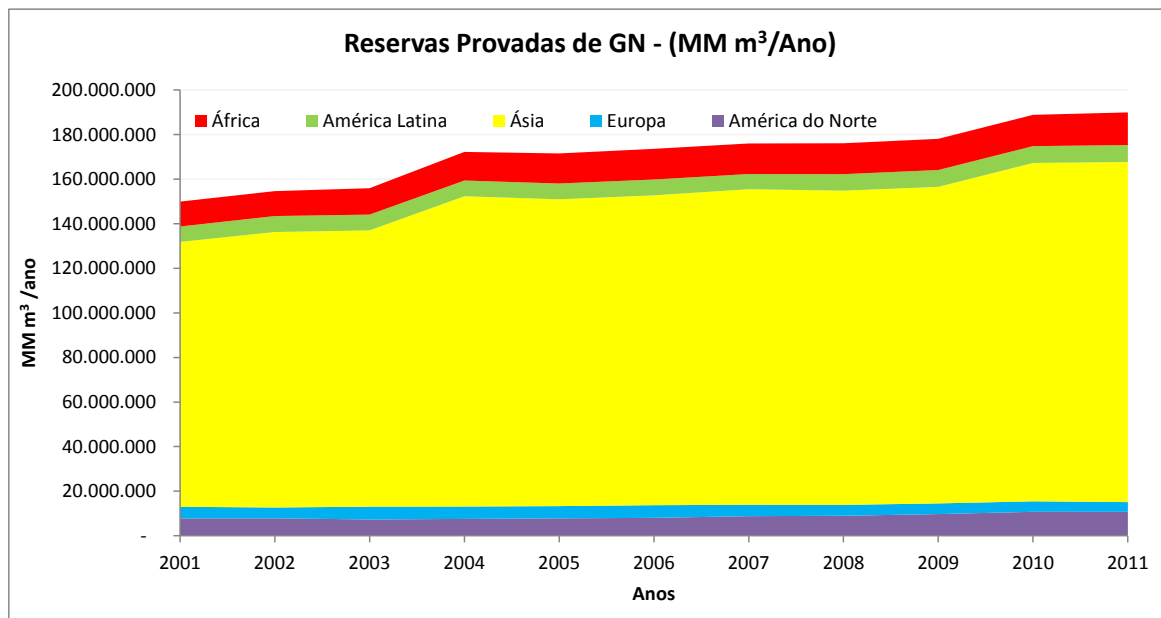


Gráfico 3-5: Reservas Provadas de Gás Natural (MM m³ por ano) - MUNDIAL - Fonte EIA

As reservas provadas de gás natural na Europa representam cerca de 2% do total de reservas do mundo em 2011, sendo a Ásia líder absoluto no tema.

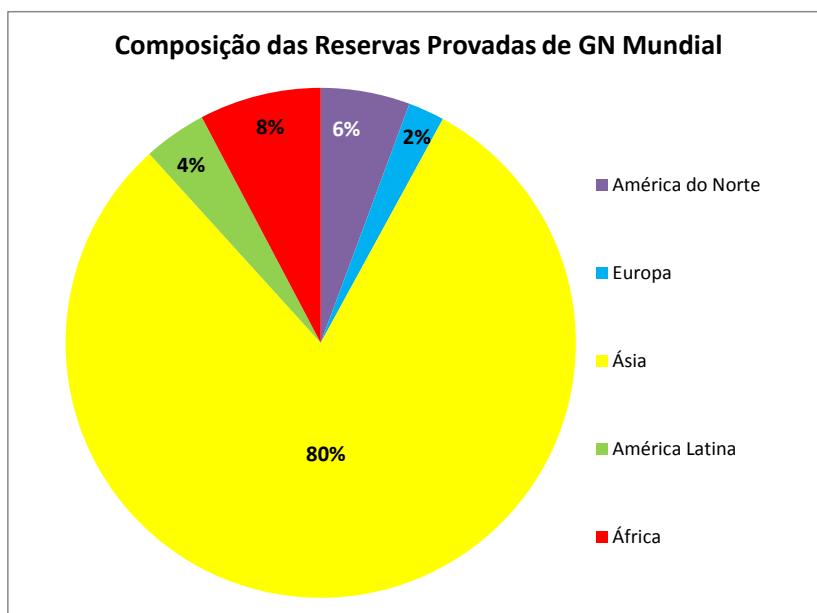


Gráfico 3-23: Composição das Reservas Provadas de Gás Natural no mundo

Para finalizar, o quociente Reservas Provadas de Gás Natural sobre Produção assinala a quantidade de anos de gás disponível para o mercado regional. No caso da Europa, se estima disponibilidade de gás para os próximos 16 anos.

No seguinte gráfico se pode observar a evolução do indicador para o mercado regional da Europa e sua comparação com a Noruega:

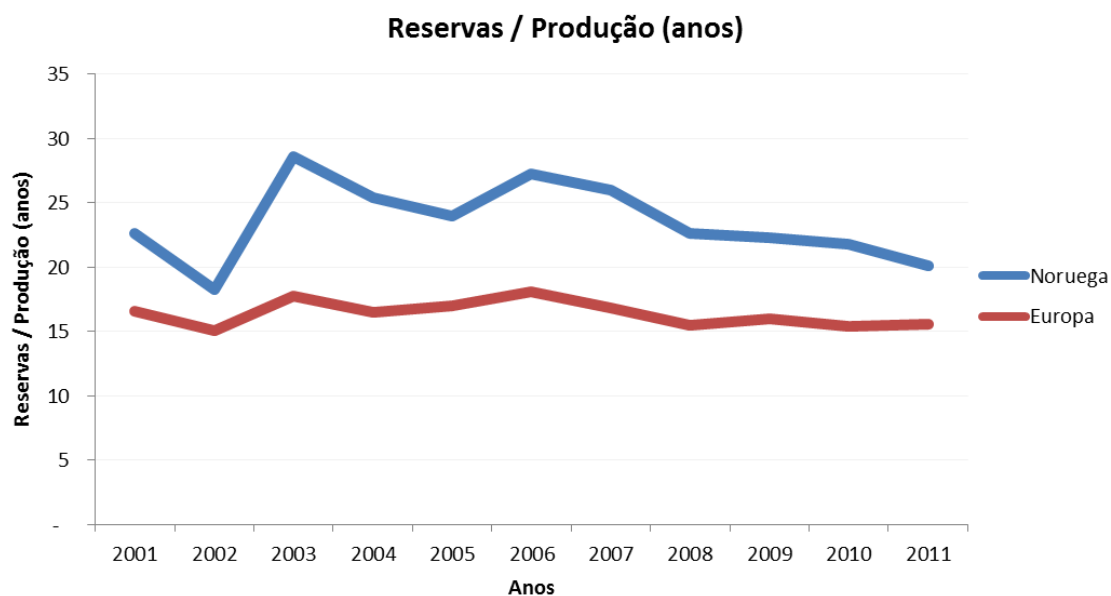


Gráfico 3-24: Reservas Provadas de gás natural / Produção (anos) - Europa - Fonte: EIA

4. Países mais importantes

Com o objetivo de identificar os países mais influentes em matéria de gás natural na Europa, tem lugar o seguinte ranking, o qual mostra os principais países em relação à composição da oferta, da demanda e das reservas provadas de gás natural:

Ano 2011	Importação Total	Importação Gasodutos	Importação GNL	Produção	Oferta Gás Natural
1	Alemanha	Alemanha	Reino Unido	Noruega	Países Baixos
2	Itália	Itália	Espanha	Países Baixos	Noruega
3	Reino Unido	Turquia	França	Reino Unido	Alemanha
4	França	França	Itália	Alemanha	Reino Unido
5	Turquia	Reino Unido	Bélgica	Romênia	Itália

Tabela 4-1: Principais países em relação à composição do fornecimento de gás natural na Europa para o ano 2011

Ano 2011	Exportação Total	Exportação Gasodutos	Exportação GNL	Consumo Total	Demanda Gás Natural
1	Noruega	Noruega	Noruega	Reino Unido	Países Baixos
2	Países Baixos	Países Baixos	Espanha	Itália	Noruega
3	Alemanha	Alemanha	Bélgica	Alemanha	Alemanha
4	Reino Unido	Reino Unido		Países Baixos	Reino Unido
5	Áustria	Áustria		França	Itália

Tabela 4-2: Principais países em relação à composição do demanda de gás natural na Europa para o ano 2011

Ano 2011	Reservas Provadas Gás Natural
1	Noruega
2	Países Baixos
3	Reino Unido
4	Alemanha
5	Polônia

Tabela 4-3: Principais países em relação às reservas provadas de gás natural na Europa para o ano 2011

A partir daqui, podemos ver que os mais importantes são: o Reino Unido, a Alemanha, a Noruega, os Países Baixos, a Itália e a Espanha. Por tal motivo, na continuação se apresentam os conceitos mais importantes desses países.

5. Reino Unido

O Reino Unido se caracteriza por estar presente em todas as classificações feitas na seção 4, com exceção unicamente na exportação de GNL.

A composição da oferta e da demanda, pelos últimos 10 anos é a seguinte:

Conceito	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importação Total	3.000	5.100	7.450	12.300	16.520	21.360	29.960	36.531	41.131	53.831	53.131
Importação Gasodutos	3.000	5.100	7.450	12.300	16.000	17.800	28.500	35.491	30.886	35.161	27.821
Importação GNL	-	-	-	-	520	3.560	1.460	1.040	10.244	18.670	25.309
Produção	104.472	103.592	102.852	97.001	88.291	79.821	72.301	69.901	59.101	56.301	43.781
Oferta Gás Natural	107.472	108.692	110.302	109.302	104.812	101.182	102.262	106.432	100.231	110.132	96.911
Exportação Total	12.950	13.000	15.200	9.800	9.220	10.200	10.400	11.500	12.170	15.650	16.250
Exportação Gasodutos	12.950	13.000	15.200	9.800	9.220	10.200	10.400	11.500	12.170	15.650	16.250
Exportação GNL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Total	94.521	95.691	95.101	99.501	95.591	90.981	91.861	94.931	88.061	94.481	80.661
Demanda Gás Natural	107.472	108.692	110.302	109.302	104.812	101.182	102.262	106.432	100.231	110.132	96.911
Importação Líquida	-9.950	-7.900	-7.750	2.500	7.300	11.160	19.560	25.030	28.960	38.181	36.881
Reservas Provas Gás Natural	760.000	734.996	696.598	628.637	588.994	530.944	481.389	412.012	342.919	292.005	255.986
Em [MM m ³]											
Reservas / Produção (anos)	7	7	7	6	7	7	7	6	6	5	6

Tabela 5-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Primeiramente, pode-se observar que o Reino Unido deixou de ser um exportador líquido para ser um importador líquido, a partir do ano 2004, porque a produção nacional de gás natural diminuiu 58% durante o período de estudo (2001-2011).

O consumo também diminuiu, mas a uma taxa menor (15% para o mesmo período), de modo que a diferença tinha que ser suprida por importações de outros países.

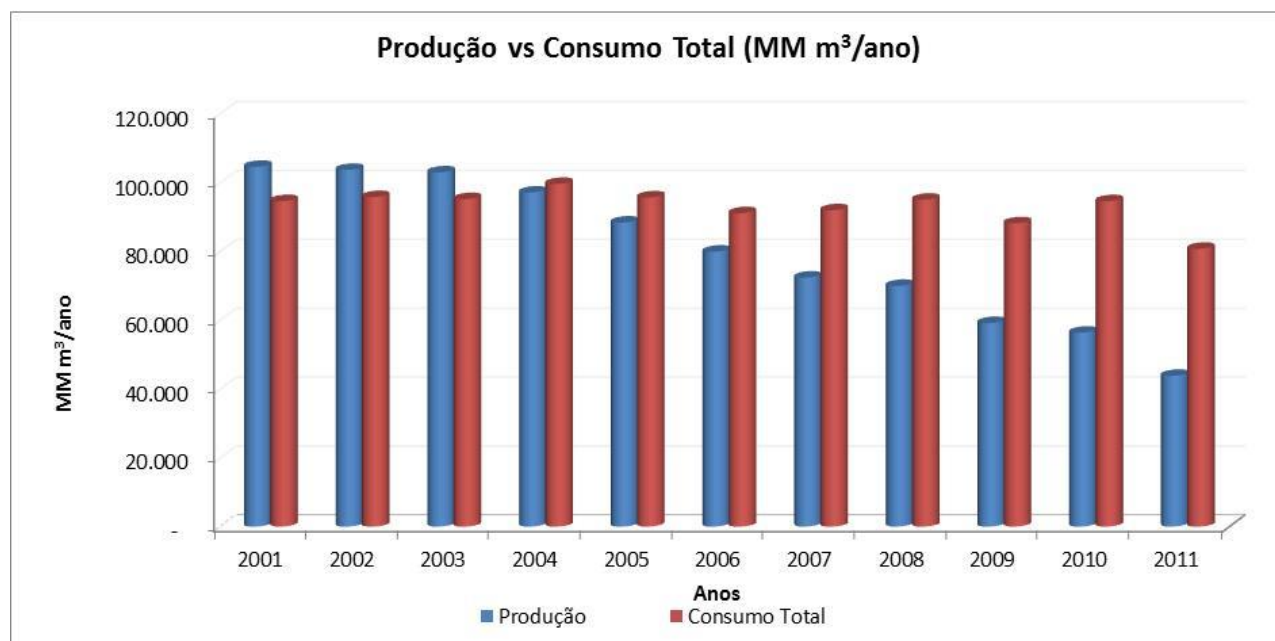


Gráfico 5-1: Comparação entre a produção e o consumo total no Reino Unido, pelos últimos 10 anos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

O gráfico a seguir mostra o Balanço da Oferta e da Demanda nacional de gás natural, sendo que podem ser observadas claramente duas coisas:

- Para o período 2001-2003, o consumo interno foi coberto totalmente com a produção do país. Por isso, os volumes em excesso foram exportados.
- Desde 2004, a produção não atende valores da demanda, então são necessárias as importações de gás natural.

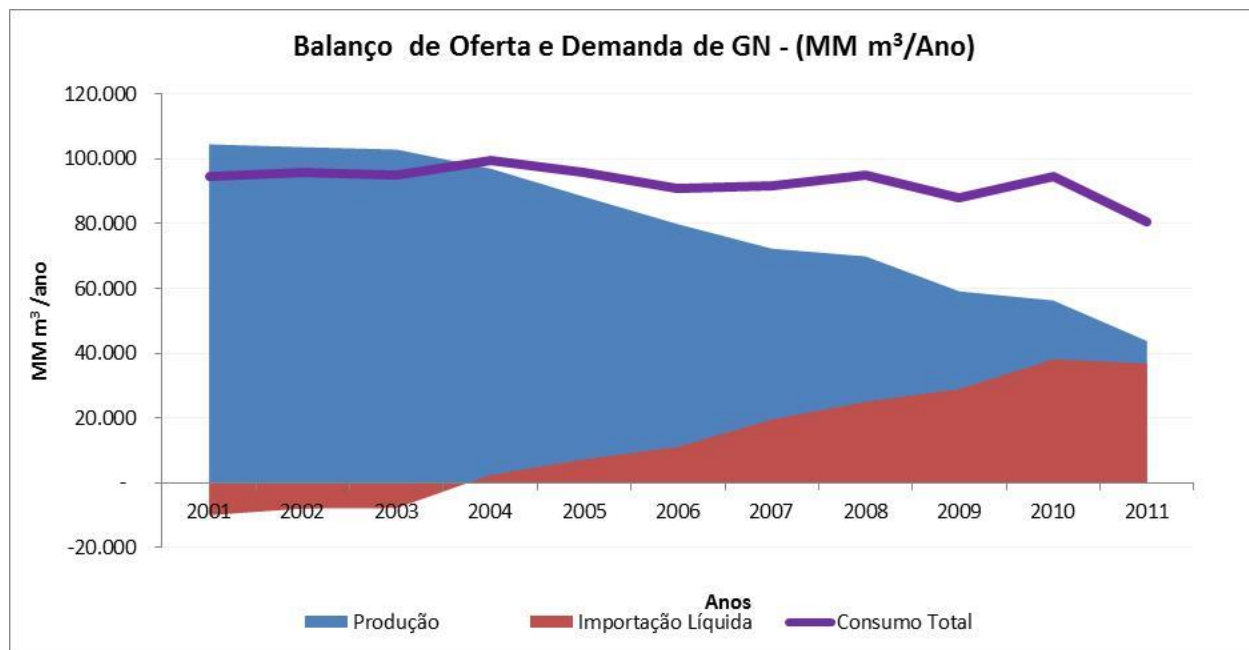


Gráfico 5-2: Balanço de Oferta e Demanda nacional de gás natural do Reino Unido (MM m³/ano) - Fonte: EIA

5.1. Oferta de Gás Natural

O gráfico abaixo mostra a composição da oferta de gás natural pelo Reino Unido desde o ano de 2001. Pode-se observar que no decorrer do tempo, a produção representava 97% da oferta. Como a produção começa a diminuir, as importações aumentam.

Em 2005, registrou-se a primeira importação de GNL no território britânico. Elas cresceram tanto que, em 2011, representaram 26% da oferta, quase o mesmo valor que as importações por gasoduto (29%). O restante 55% é fornecido pela produção doméstica.

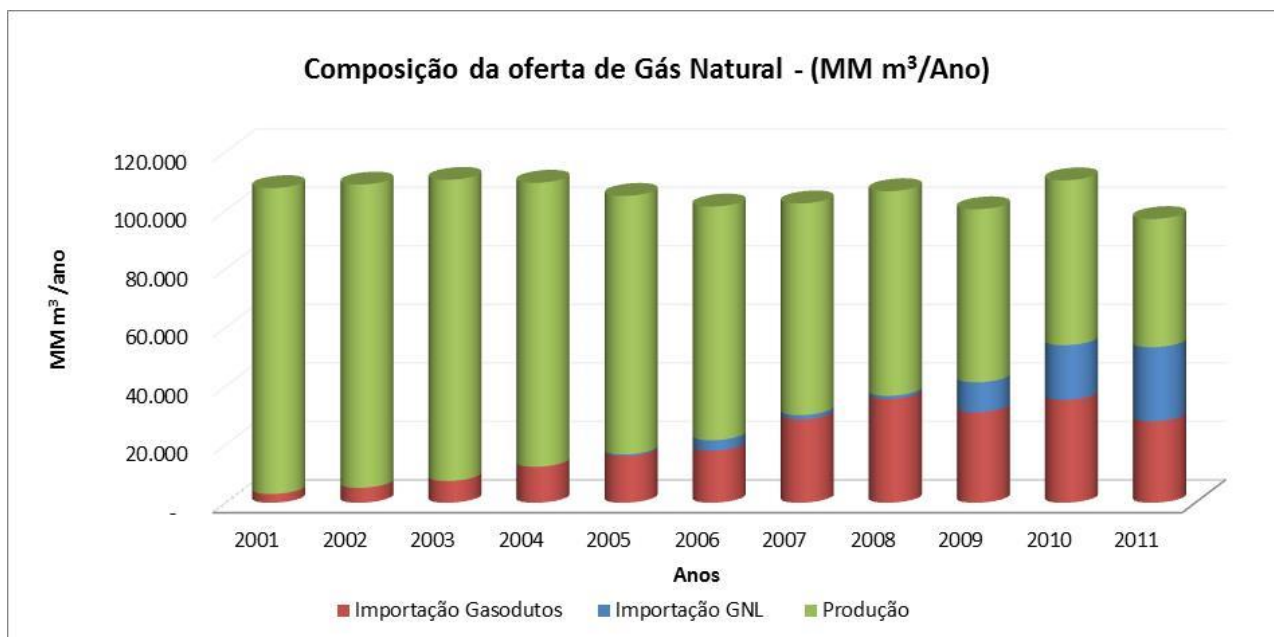


Gráfico 5-3: Composição da oferta de Gás Natural do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA

5.1.1. Importação de Gás Natural

A infraestrutura do Reino Unido é composta por gasodutos nacionais e internacionais:

O sistema doméstico tem quatro principais redes de gasodutos que transportam gás natural desde plataformas offshore a terminais de desembarque costeiros:

- Shearwater-Elgin Line (SEAL): transporta gás da área Shearwater-Elgin para o terminal de desembarque em Bacton, Inglaterra.
- Scottish Area Gas Evacuation (SAGE): transporta gás natural associado dos campos de plataforma continental do Reino Unido ao terminal de desembarque em St. Fergus, na Escócia.
- Central Area Transmission System (CATS), conecta campos do Mar do Norte com Teesside.
- Far North Liquids and Gas System (FLAGS), liga depósitos de gás associadas ao sistema de óleo Brent com St. Fergus.

Uma vez em terra, a responsabilidade pelo transporte de gás natural em todo o país pertence às empresas de serviços públicos que operam no Reino Unido, incluindo a National Grid e Scotia Gas Networks.

Em relação a gasodutos internacionais, um consórcio de empresas opera o gasoduto interconector entre Bacton, Inglaterra e Zeebrugge, na Bélgica. O gasoduto é capaz de operação bidirecional, ou seja, ele pode exportar gás natural do Reino Unido para a Europa continental ("Modo Forward"), ou pode importar gás natural para o Reino Unido ("Modo Reverse")

O país também importa gás natural, através do sistema de gasodutos Frigg, operado pela Total. Frigg liga o terminal de gás St. Fergus com o campo de gás de Frigg no setor norueguês do Mar do Norte. Finalmente, o Interconnector UK-Eire liga o Reino Unido com a República da Irlanda.³

³ Fonte: EIA, março de 2013.

As importações pelos gasodutos cresceram 1.671% no período 2001-2011, mas registrou uma leve queda (1%) em relação ao último ano.

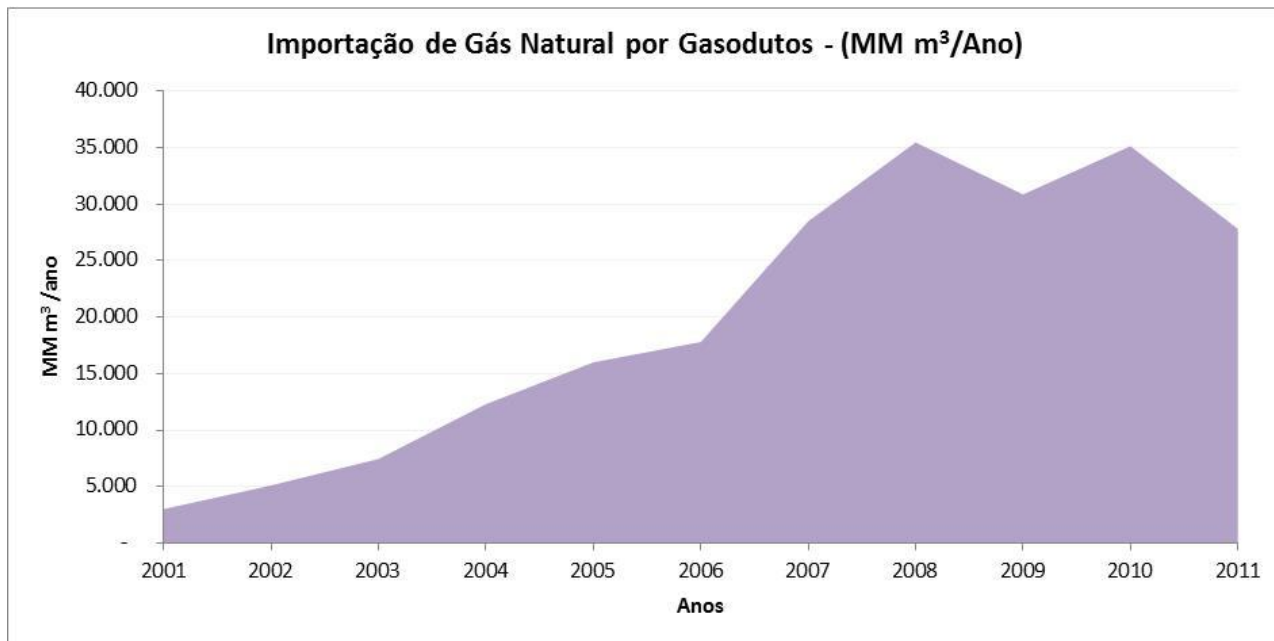


Gráfico 5-4: Importação de Gás Natural por Gasodutos do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA

Os Países Baixos e a Noruega fornecem a totalidade dos volumes importados:

País	(MM m³)
Países Baixos	6.390
Noruega	21.680

Tabela 5-2: Composição de importações de gás natural por gasoduto o Reino Unido, ano 2011 (MM m³) - Fonte: BP.

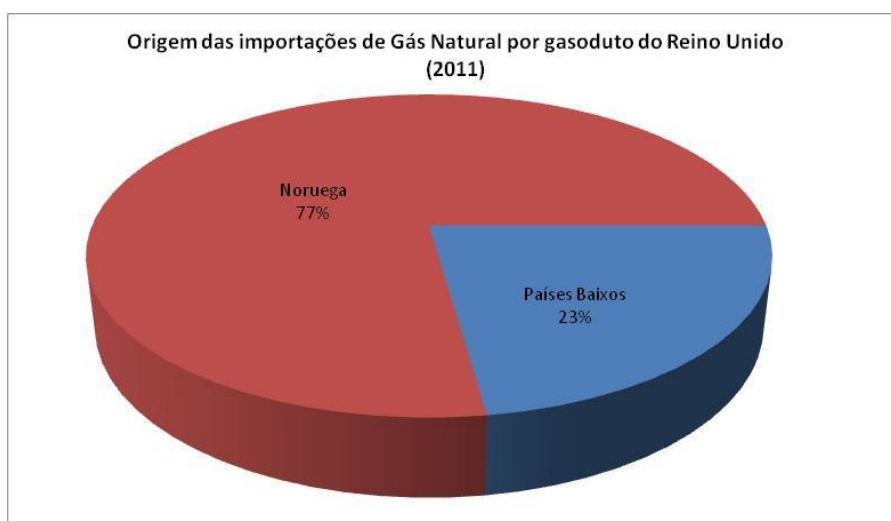


Gráfico 5-5: Origem das importações de Gás Natural por gasoduto do Reino Unido (2011)- Fonte: BP.

Em relação a importações de GNL, atualmente o Reino Unido tem quatro terminais de regaseificação e o país foi o oitavo maior importador de GNL em 2010.

O maior terminal de GNL no Reino Unido é National Grid's Grain LNG, na Ilha de Grain. O terminal pode receber e processar 4.500 milhões de metros cúbicos por ano de GNL.⁴

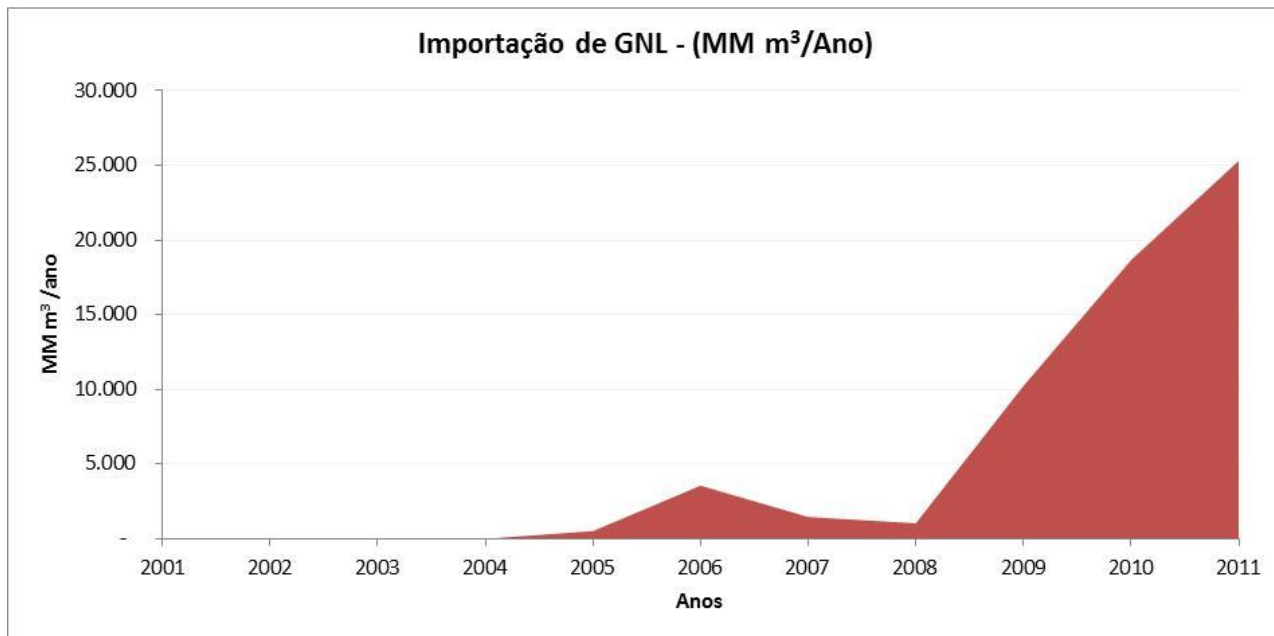


Gráfico 5-6: Importação de GNL do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Em 2011, o Reino Unido recebeu 87% das suas importações de GNL do Catar, e os volumes restantes chegaram dos seguintes países:

País	(MM m³)
EUA	109
Trinidad e Tobago	572
Noruega	403
Catar	21.896
Omã	694
Argélia	241
Egito	83
Nigéria	1.312

Tabela 5-3: Composição de importações de GNL o Reino Unido, ano 2011 -(MM m³) - Fonte: BP.

⁴ Fonte: EIA, março de 2013.

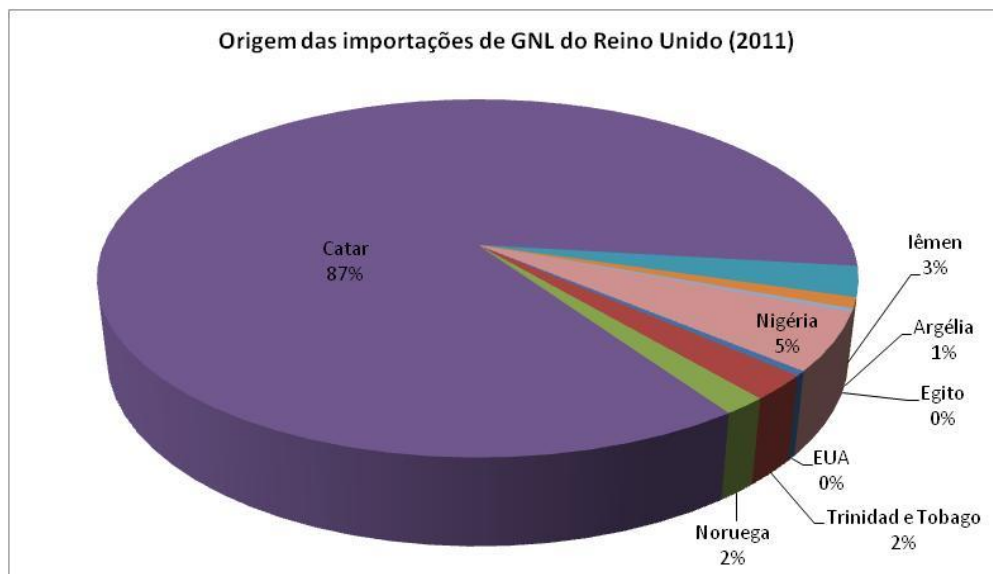


Gráfico 5-7: Origem das importações do Reino Unido, para ano 2011- Fonte: BP.

5.1.2. Produção de Gás Natural

No ano 2011, este país foi o terceiro maior produtor de gás natural na Europa, atrás da Noruega e os Países Baixos. A produção do gás no Reino Unido atingiu o pico no ano 2000 e diminuiu progressivamente ao longo dos últimos anos, dado que as descobertas de novas reservas não manteve o ritmo da maturação dos campos existentes.

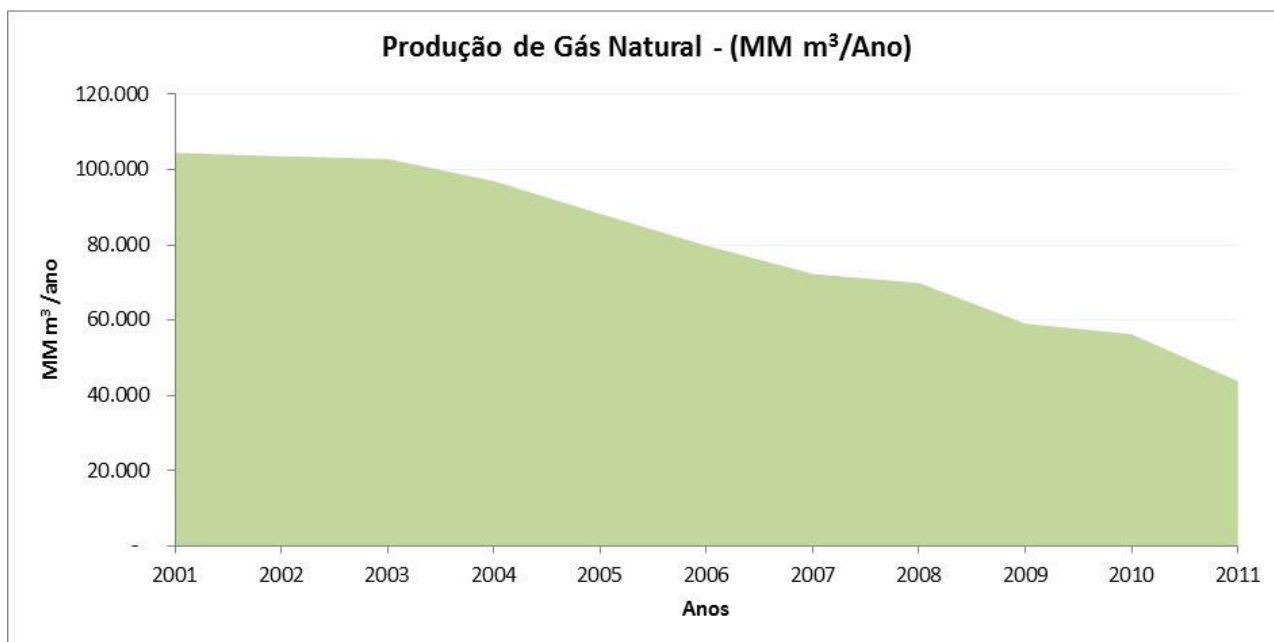


Gráfico 5-8: Produção de Gás Natural do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA

O Reino Unido produziu 43.781 milhões de metros cúbicos de gás natural em 2011, caindo cerca de 22% em comparação com o ano anterior. Como esta cifra, a produção do Reino Unido atingiu seu nível mais baixo desde 1985.

A maior concentração de produção de gás natural no Reino Unido é a área Shearwater-Elgin da Bacia de Gás do Sul. A área contém cinco campos de gás: Elgin, Franklin, Halley, Scoter e Shearwater. A maioria das principais empresas de petróleo no Reino Unido são também os principais produtores de gás natural, incluindo BP, Shell, e ConocoPhillips.⁵

5.2. Demanda de Gás Natural

A demanda de gás natural do Reino Unido é composta por exportação por gasodutos (17%) e consumo interno (83%).

Esta demanda permaneceu constante, com uma leve diminuição nos últimos tempos. Sua evolução pode ser vista no seguinte gráfico:

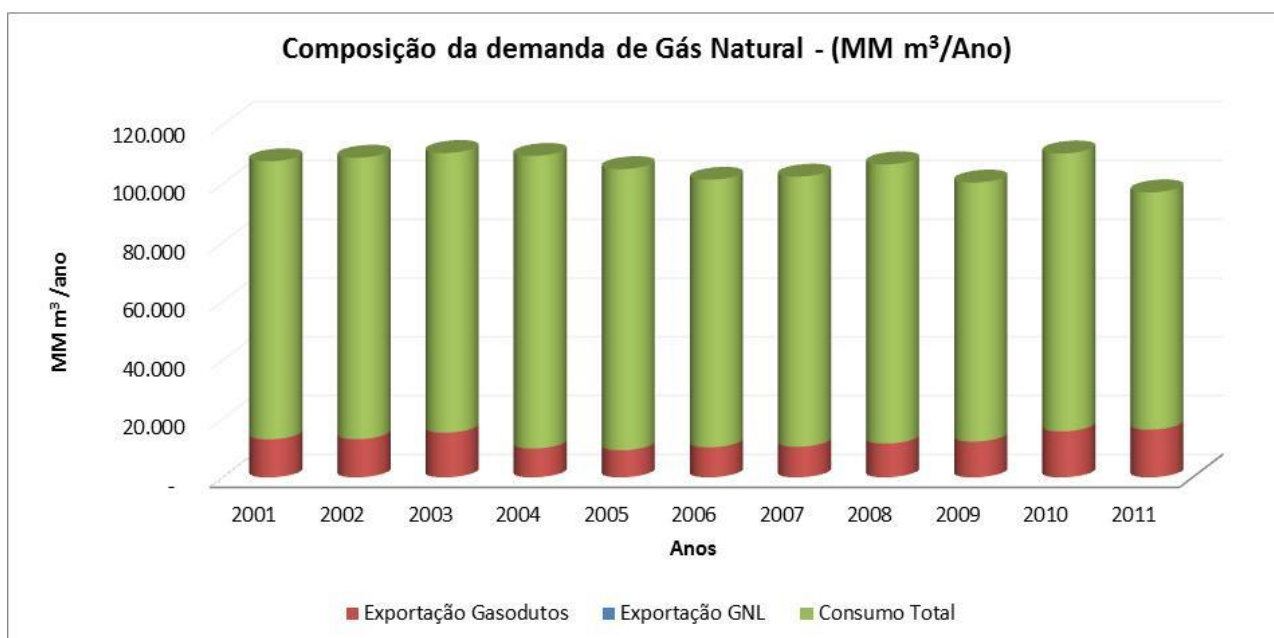


Gráfico 5-9: Composição da demanda de Gás Natural do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

5.2.1. Exportação de Gás Natural

O Reino Unido só apresenta exportação de gás natural através de gasodutos.

Não obstante o crescimento ter sido positivo nos últimos 10 anos (25% para o período 2001-2011), registraram-se importantes diminuições a partir de 2004. Depois, tornaram a aumentar até alcançar os 16.250 MM m³ em 2011.

⁵ Fonte: EIA, março de 2013.

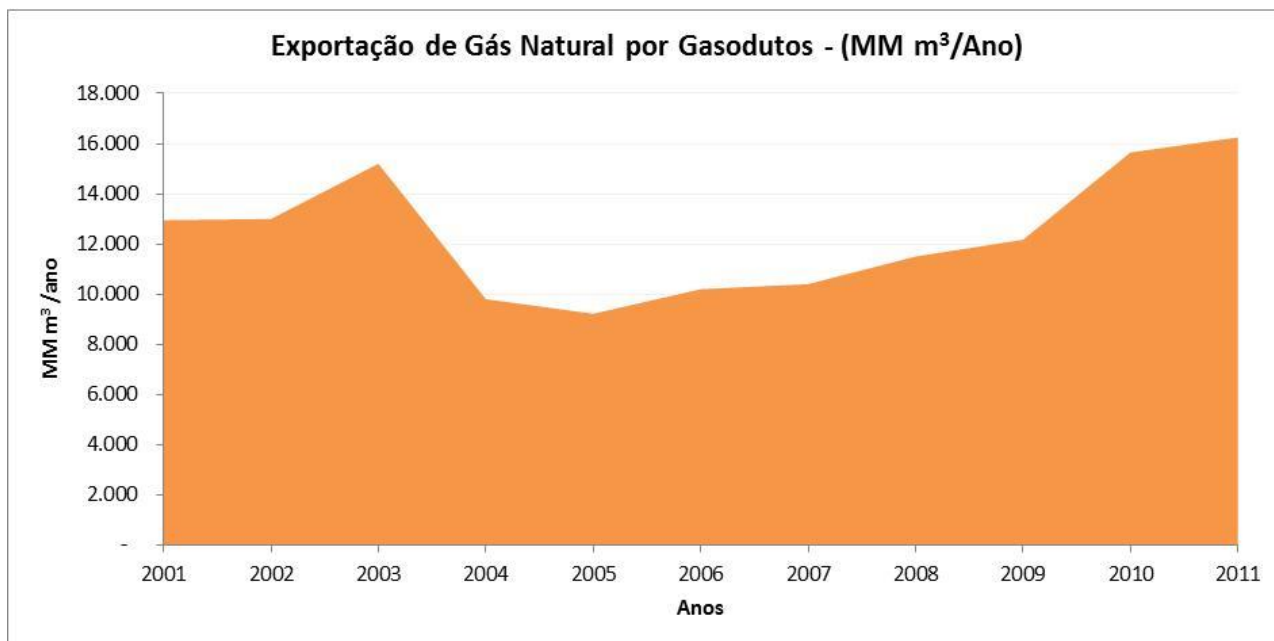


Gráfico 5-10: Exportação de Gás Natural por Gasodutos do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Para o ano de 2011, os destinos das exportações de gás natural por gasoduto desde o Reino Unido foram:

País	(MM m ³)
Bélgica	5.260
França	1.020
Irlanda	5.400
Itália	2.950
Países Baixos	1.620

Tabela 5-4: Composição de exportações de Gás Natural por gasoduto do Reino Unido, ano 2011 -(MM m³) - Fonte: BP.

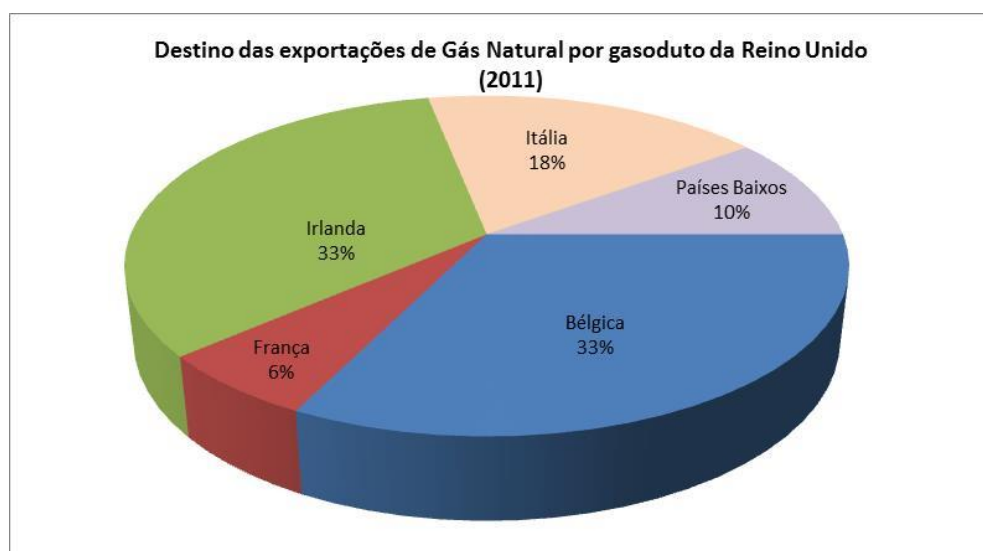


Gráfico 5-11: Destino das exportações de Gás Natural por gasoduto do Reino Unido, ano 2011- Fonte: BP.

5.2.2. Consumo de Gás Natural

O consumo de gás natural no Reino Unido atingiu 80.661 milhões de metros cúbicos em 2011, o que indica que diminuiu cerca de 15% em comparação com o ano anterior.

A diminuição total no consumo do país para o período de 2001-2011 foi de 15%.

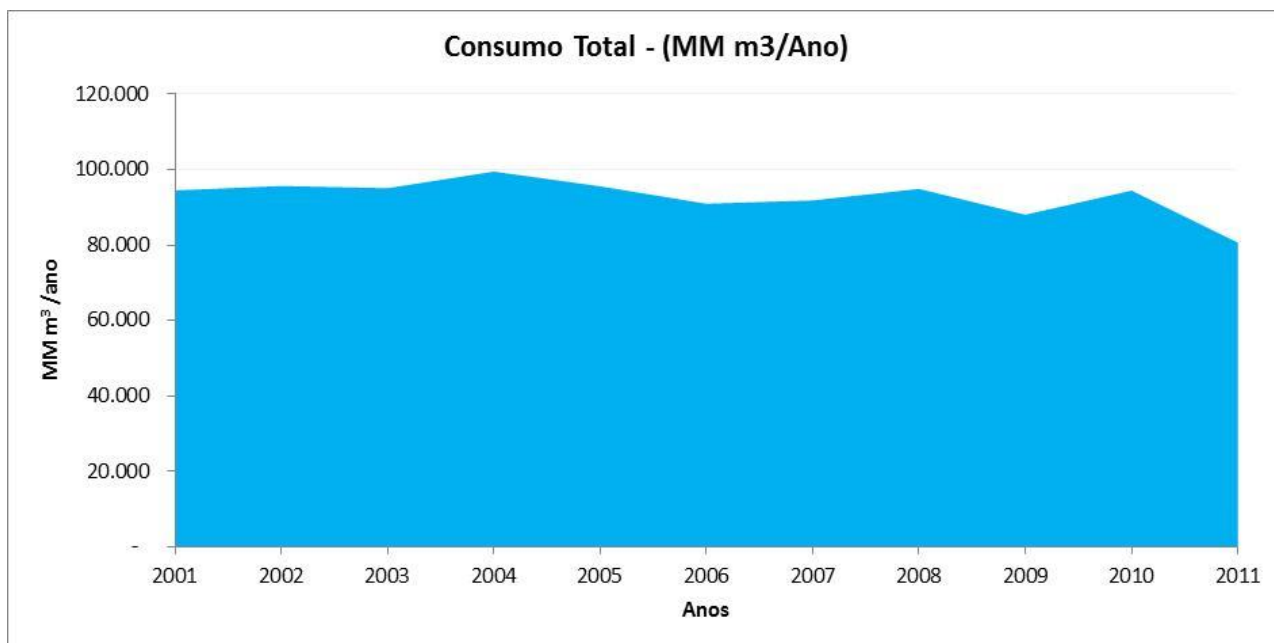


Gráfico 5-12: Consumo Total do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

5.3. Importação líquida de Gás Natural

Em relação ao comércio de gás natural, depois de anos sendo um exportador líquido deste combustível, tornou-se um importador líquido de gás natural em 2004.

Isso ocorreu devido à diminuição na produção de gás natural no país. Portanto, a fim de atender a demanda, foi necessário importar maiores volumes de gás natural.

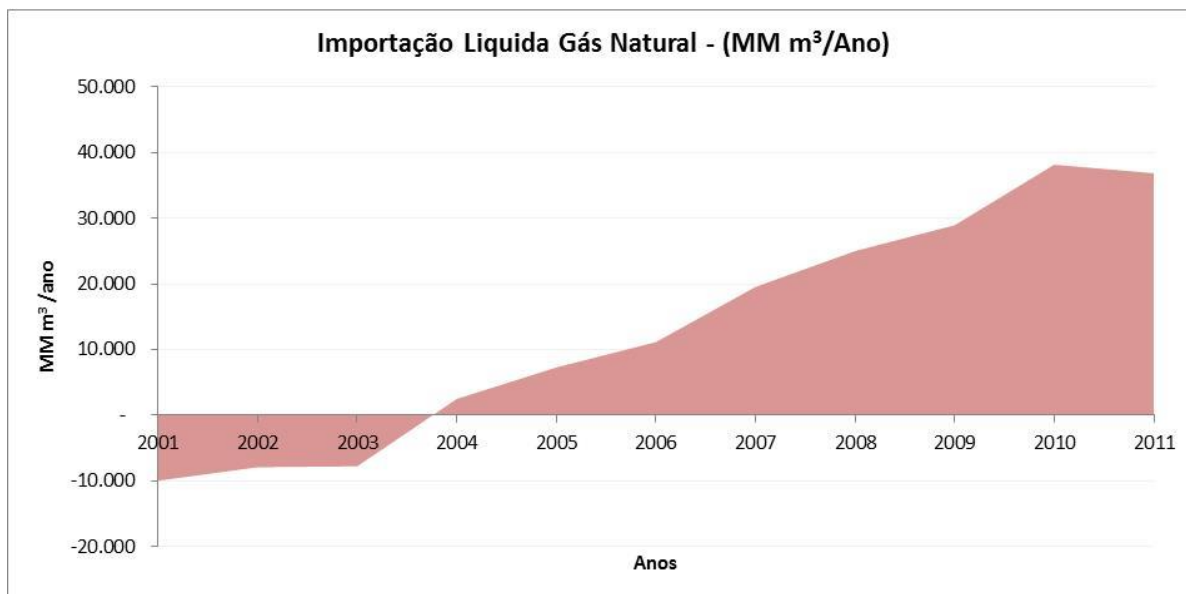


Gráfico 5-13: Importação Líquida Gás Natural do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

O seguinte gráfico demonstra que, enquanto as importações aumentaram abruptamente, as exportações se mantiveram praticamente constantes. A diferença entre estes volumes é o que se denomina importação líquida.

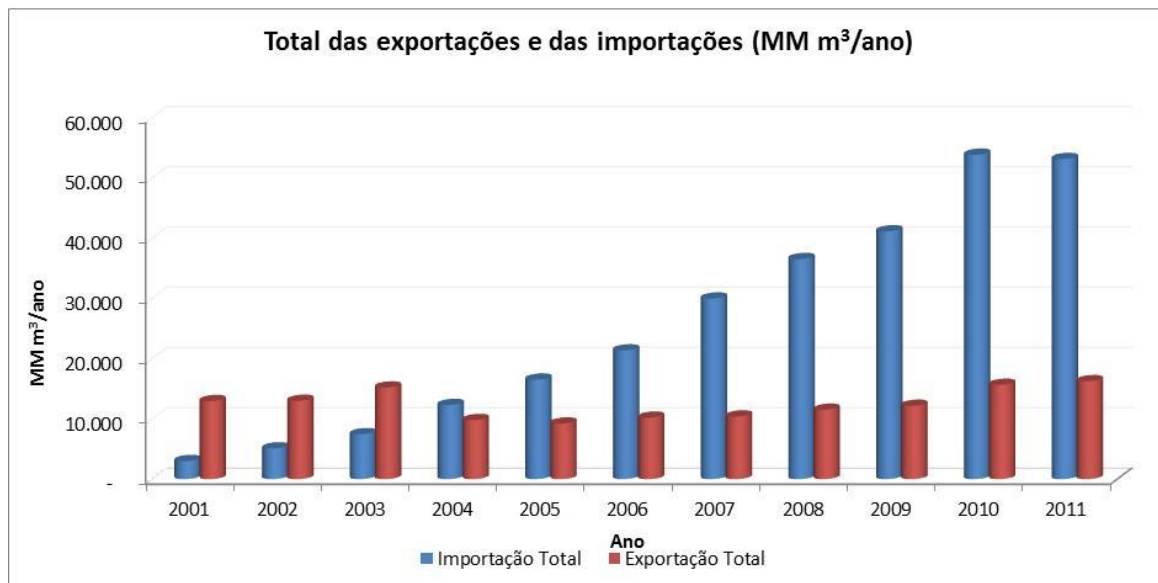


Gráfico 5-14: Total das exportações e das importações do Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

5.4. Reservas provadas de Gás Natural

O Reino Unido estimou cerca de 256.000 milhões de metros cúbicos de reservas provadas de gás natural em 2011, um declínio de 12 por cento em relação ao ano 2010. Esse valor representou para o ano de 2011 6% do total das reservas provadas da Europa.

O quociente Reservas Provadas de Gás Natural sobre Produção assinala a quantidade de anos de gás disponível para o país. No caso do Reino Unido, se estima disponibilidade de gás para os próximos seis anos.

A maior parte dessas reservas, ocorrem em três áreas distintas:

- Campos associados na plataforma continental do Reino Unido,
- Campos não associados na Bacia de Gás do Sul, localizados adjacentes ao setor holandês do Mar do Norte, e
- Campos não associados no mar da Irlanda.⁶

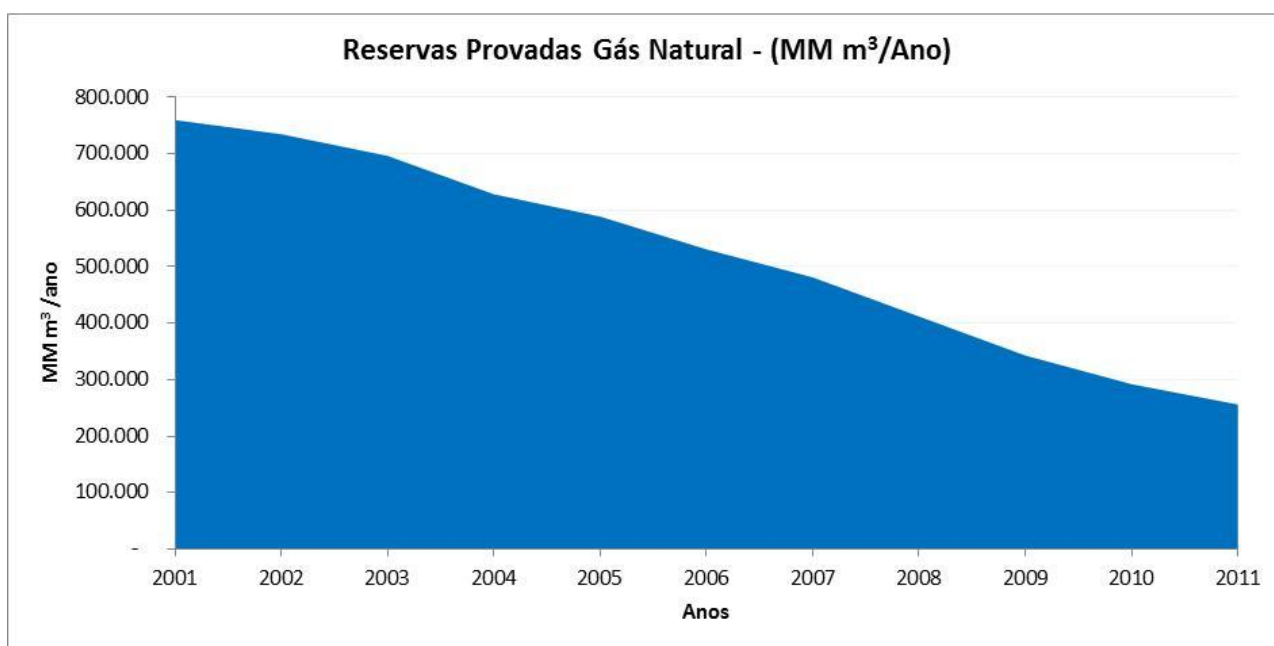


Gráfico 5-15: Reservas Provadas Gás Natural de Reino Unido -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

⁶ Fonte: EIA, março de 2013.

6. Países Baixos

Os Países Baixos são os segundos maiores produtores e exportadores de gás natural na Europa, atrás da Noruega. Eles produziram cerca de 83 bilhões de metros cúbicos em 2011. A maioria de seus campos de gás natural estão localizados offshore no Mar do Norte, embora alguns deles estão localizados em terra, (onshore) incluindo Groningen, um dos dez maiores campos de gás natural do mundo.

O gás natural produzido é enviado através do extenso sistema de gasodutos, que liga o país com o Reino Unido, a Alemanha e a Bélgica. Além do gás natural pelos gasodutos, os Países Baixos agora funcionam como um centro de transporte do GNL. O terminal Gas Access to Europe (GATE) iniciou suas operações em 2011 e importa volumes comprados da Áustria, da Dinamarca e da Alemanha.⁷

A composição da oferta e da demanda, pelos últimos 10 anos é a seguinte:

Conceito	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importação Total	21.393	26.771	25.488	18.851	22.953	25.175	26.093	26.459	25.657	25.749	23.009
Importação Gasodutos	21.393	26.771	25.488	18.851	22.953	25.175	26.093	26.459	25.657	25.749	22.226
Importação GNL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784
Produção	77.786	75.777	72.897	85.949	78.511	77.296	76.086	83.742	78.877	88.653	80.733
Oferta Gás Natural	99.179	102.549	98.385	104.801	101.465	102.472	102.180	110.202	104.535	114.403	103.743
Exportação Total	49.557	52.530	48.112	53.561	52.191	54.661	55.669	61.719	55.613	59.533	55.853
Exportação Gasodutos	49.557	52.530	48.112	53.561	52.191	54.661	55.669	61.719	55.613	59.533	55.853
Exportação GNL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Total	50.086	50.042	50.261	51.288	49.305	47.862	46.538	48.528	48.961	54.850	47.888
Demanda Gás Natural	99.642	102.572	98.372	104.849	101.496	102.523	102.207	110.247	104.574	114.383	103.741
Importação Líquida	-28.163	-25.758	-22.623	-34.710	-29.237	-29.485	-29.575	-35.260	-29.955	-33.784	-32.843
Reservas Provadas Gás Natural	1.771.002	1.771.002	1.755.654	1.755.654	1.755.654	1.755.654	1.415.850	1.415.850	1.415.850	1.415.850	1.387.533
Em [MM M ³]											
Reservas / Produção (anos)	23	23	24	20	22	23	19	17	18	16	17

Tabela 6-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Os níveis de gás consumidos são constantes no tempo, apenas diminuiu 4% no período 2001 - 2011. Além disso, no ano 2011 teve a maior diminuição, onde o consumo retrocedeu 13% em relação ao ano anterior. No mesmo sentido, a produção teve um pequeno aumento na ordem de 4% para o período 2001-2011.

⁷ Fonte: EIA, março de 2013.

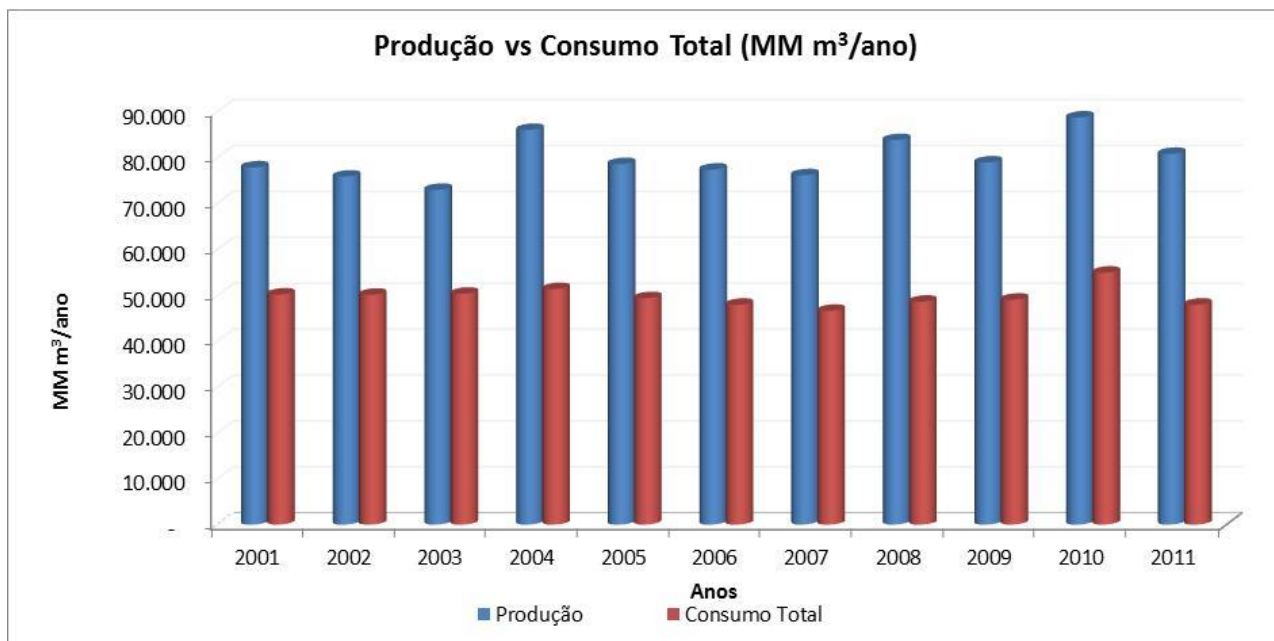


Gráfico 6-1: Comparação entre a produção e o consumo total nos Países Baixos, pelos últimos 10 anos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

O Balanço da oferta e demanda de gás natural permite dizer que os Países Baixos são exportadores líquidos, quer dizer que os níveis de importações são menores que os níveis de exportações. Assim, o consumo interno é abastecido em sua totalidade pela produção nacional e o resto de gás pode ser vendido no exterior.

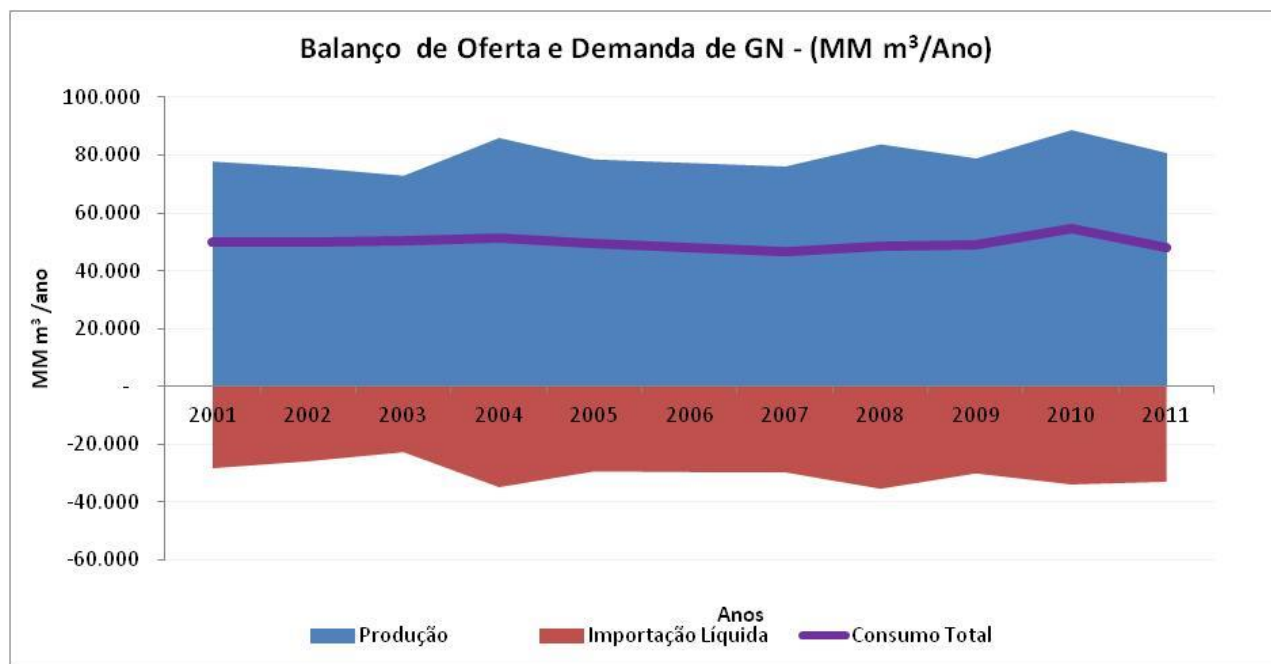


Gráfico 6-2: Balanço de oferta e demanda de GN dos Países Baixos (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

6.1. Oferta de Gás Natural

Os Países Baixos têm o maior volume de oferta (e demanda) de gás natural na Europa. A mesma é composta por importação por gasodutos (22%) e produção nacional (78%) para o ano de 2011.

Esta oferta permaneceu praticamente constante, com um fraco crescimento da ordem de 5% para os últimos 10 anos. Sua evolução pode ser vista no seguinte gráfico:

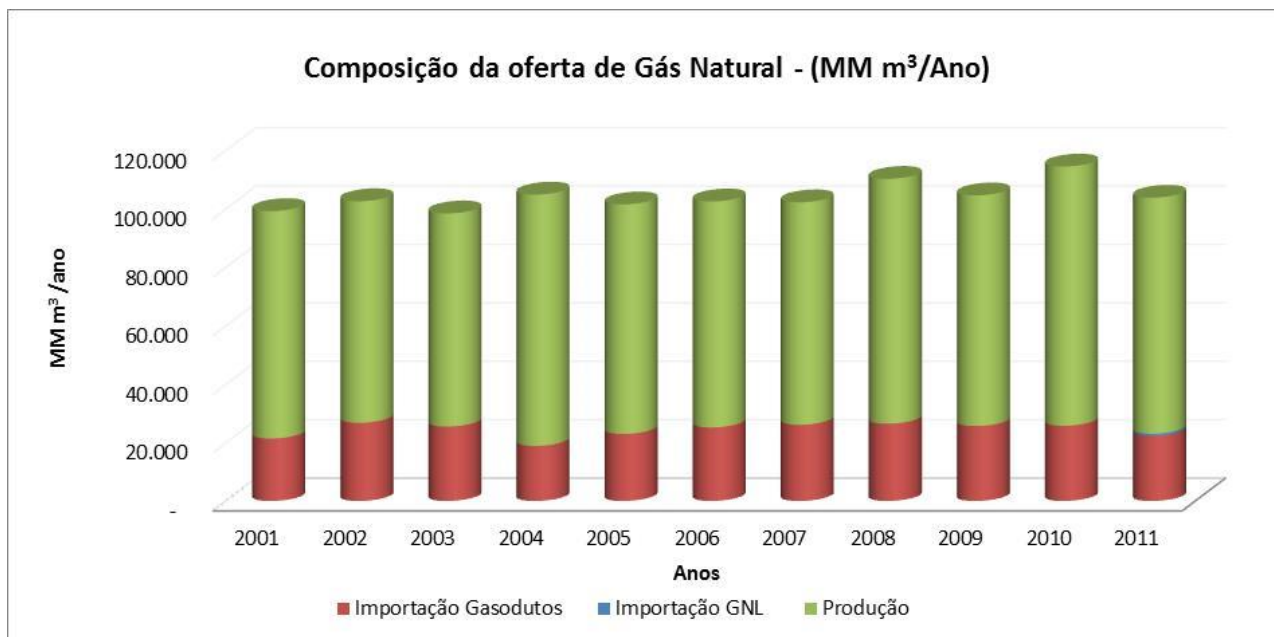


Gráfico 6-3: Composição da oferta de Gás Natural dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

6.1.1. Importação de Gás Natural

Apesar de uma grande diminuição em 2004, as importações se mantiveram a níveis constantes.

Para o ano 2011, os volumes importados de gás natural ao território dos Países Baixos procedem em sua maioria de gasodutos da Rússia, da Dinamarca, do Reino Unido e da Noruega.

País	(MM m ³)
Rússia	3.955
Dinamarca	680
Noruega	7.380
Reino Unido	1.620

Tabela 6-2: Composição de importações de gás natural por gasoduto os Países Baixos, ano 2011 -(MM m³) - Fonte: BP.

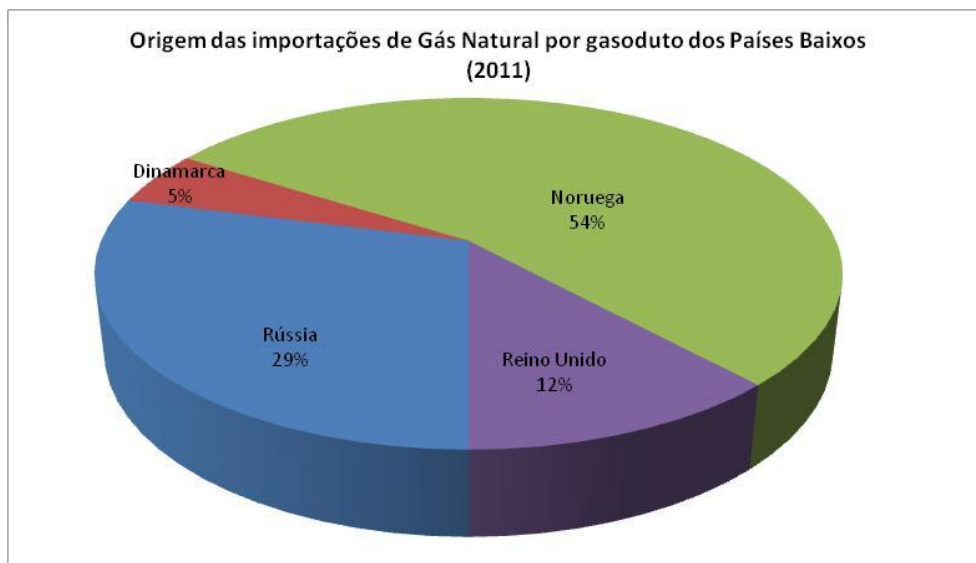


Gráfico 6-4: Origem das importações de Gás Natural por gasoduto dos Países Baixos, ano 2011- Fonte: BP.

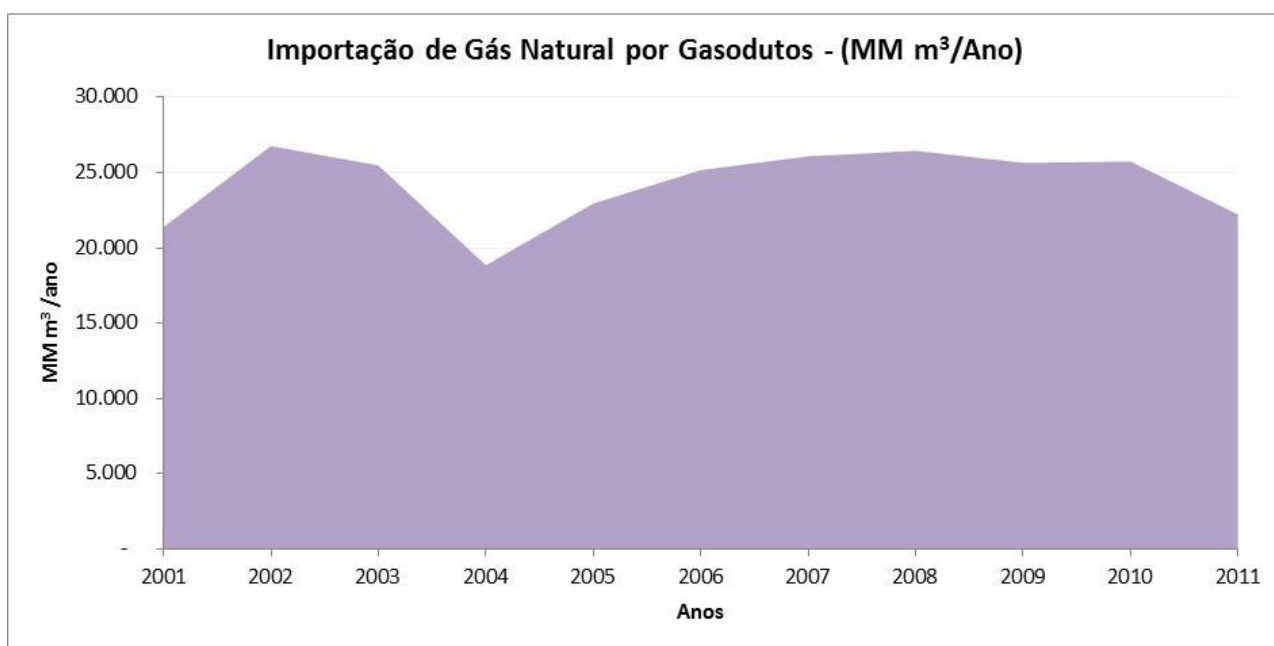


Gráfico 6-5: Importação de Gás Natural por Gasodutos dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Em 2011 registrou-se pela primeira vez importações de GNL provenientes dos seguintes países:

País	(MM m ³)
Trinidad e Tobago	83
Bélgica	87
Noruega	87
Catar	367
Argélia	77
Nigéria	83

Tabela 6-3: Composição de importações de GNL os Países Baixos, ano 2011 -(MM m³) - Fonte: BP

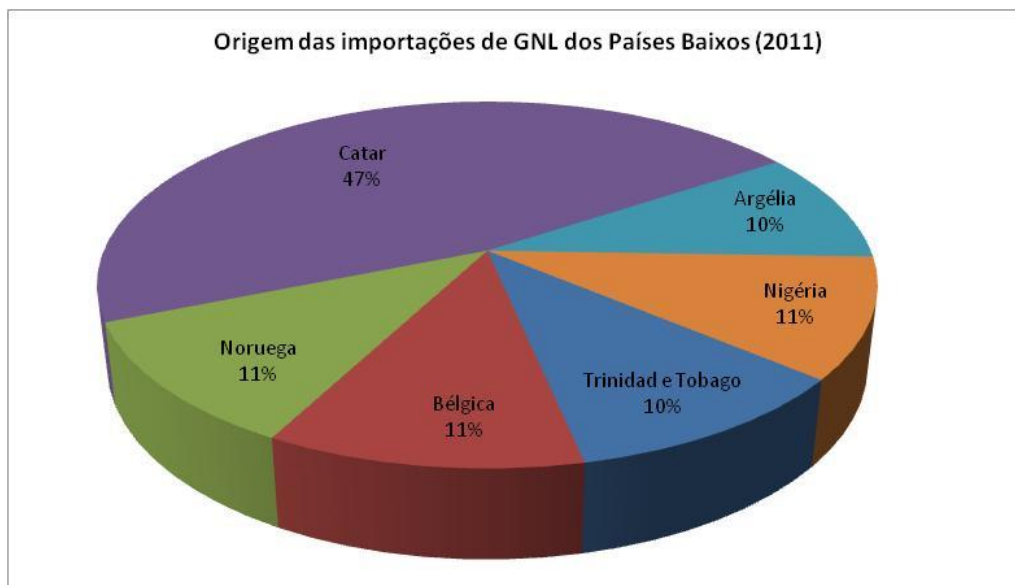


Gráfico 6-6: Origem das importações de Gás Natural de GNL dos Países Baixos, ano 2011- Fonte: BP.

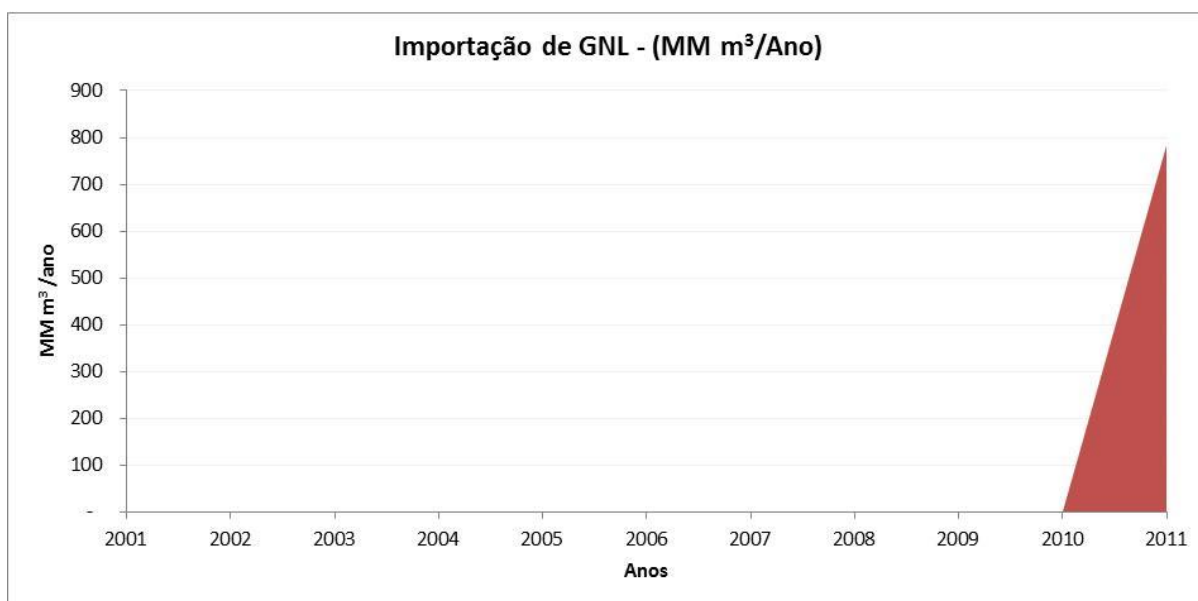


Gráfico 6-7: Importação de GNL dos Países Baixos - (MM m3 por ano) - Fonte EIA.

6.1.2. Produção de Gás Natural

Os Países Baixos foram os segundos maiores produtores de gás natural na Europa em 2011, quando os volumes de produção alcançaram os 80.733 milhões de metros cúbicos. O crescimento para o período de 2001-2011 foi de 4%.

Os volumes produzidos pelos Países Baixos representam 29% da produção total da Europa (ano 2011).

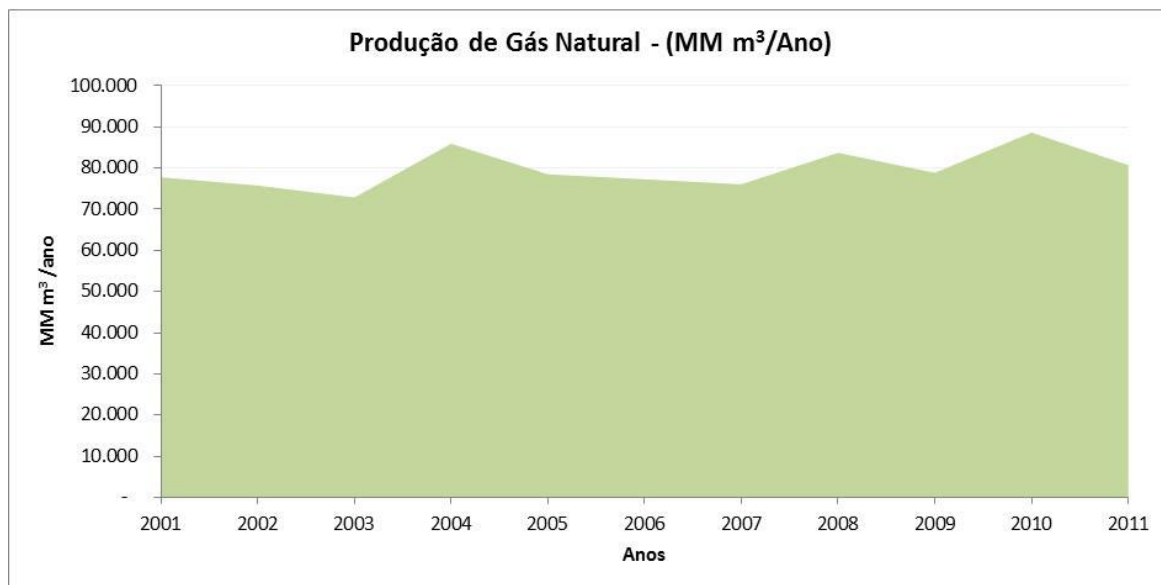


Gráfico 6-8: Produção de Gás Natural dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

6.2. Demanda de Gás Natural

O gráfico abaixo mostra a composição da demanda de gás natural pelos Países Baixos desde o ano de 2001 até 2011. A mesma está integrada por quase 50% das exportações de gás natural e o outro 50% pelo consumo total.

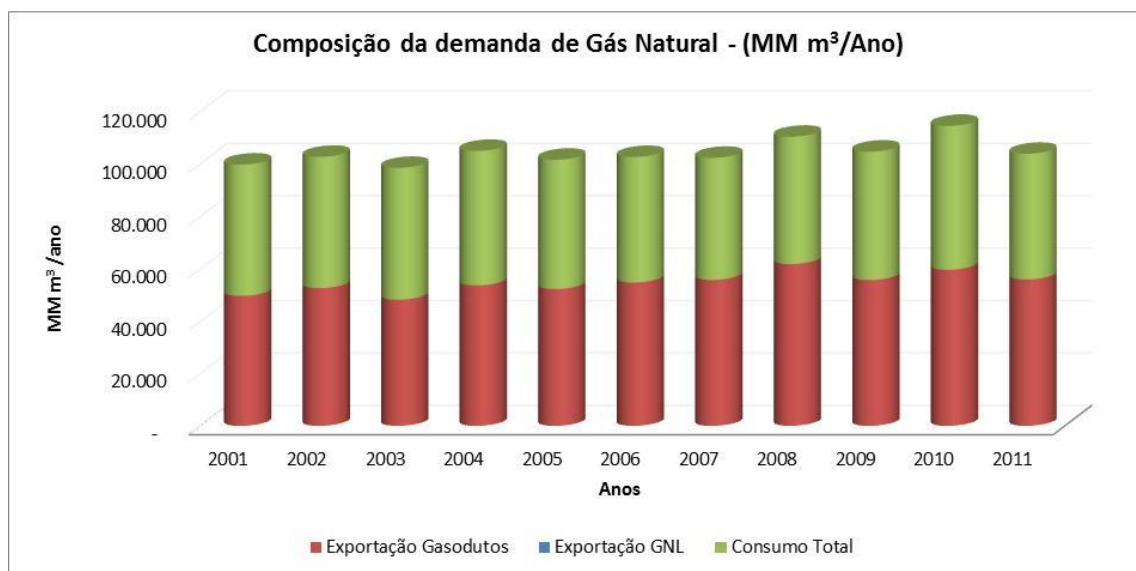


Gráfico 6-9: Composição da oferta de Gás Natural dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

6.2.1. Exportação de Gás Natural

Os Países Baixos são uns dos países com maiores níveis de exportação total, ainda que só exporte por dutos. O crescimento foi positivo para o período de 2001-2011, aumentando 13% do nível de exportação.

Em 2011, exportaram 55.883 MM m³ de gás natural por gasoduto, 6% menos que no ano anterior, quando o volume foi de 59.533 MM m³.

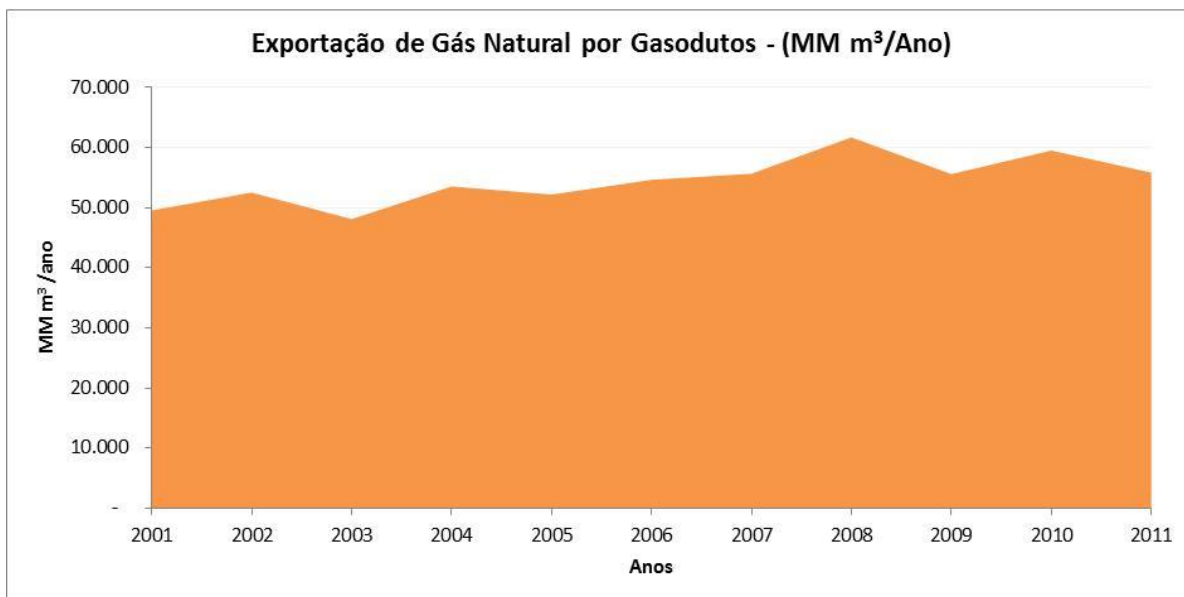


Gráfico 6-10: Exportação de Gás Natural por Gasodutos dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Os principais destinos exportadores dos Países Baixos em 2011 foram:

País	(MM m ³)
Bélgica	4.250
França	7.860
Alemanha	23.650
Itália	7.650
Suíça	550
Reino Unido	6.390

Tabela 6-4: Composição de exportações de gás natural por gasoduto dos Países Baixos, ano 2011 -(MM m³) - Fonte: BP.

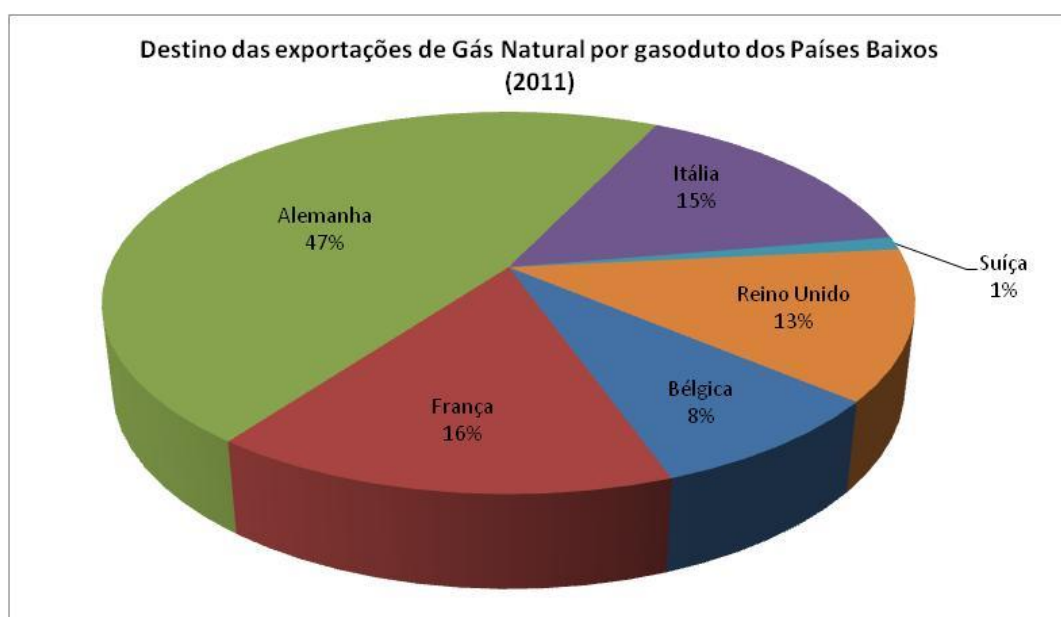


Gráfico 6-11: Destino das exportações de Gás Natural por gasoduto dos Países Baixos, ano 2011- Fonte: BP.

6.2.2. Consumo de Gás Natural

Os Países Baixos ocupam o quarto lugar em relação a consumo de gás natural, consumindo em 2011 aproximadamente 47.888 MM m³ de gás natural. Isso representa 9% do total consumido em toda a Europa, para esse mesmo ano.

O volume de gás se manteve praticamente constantes desde 2001 (crescimento de 4% para o período de 2001-2011), com um pico de consumo em 2010 (54.850 MM m³).

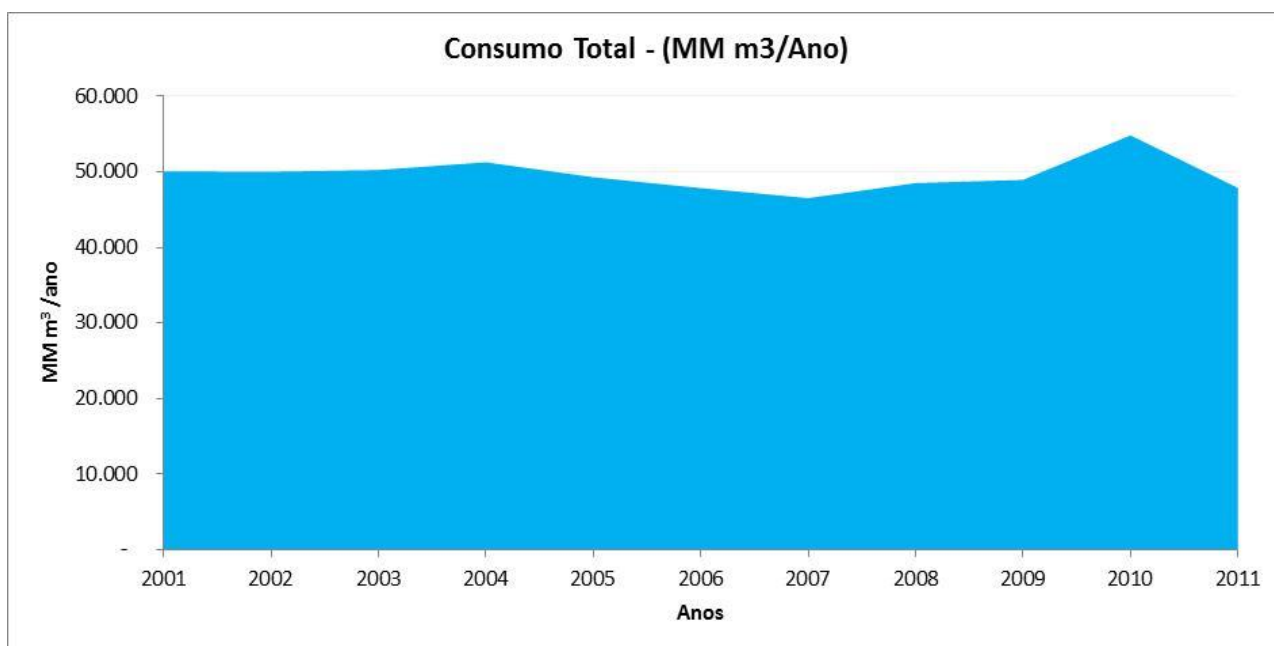


Gráfico 6-12: Consumo Total dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

6.3. Importação líquida de Gás Natural

As importações totais de gás natural são quase 50 % das exportações totais. Então os Países Baixos são claramente, exportadores líquidos.

Os gráficos seguintes demonstram os grandes volumes disponíveis a serem comercializados em outros países:

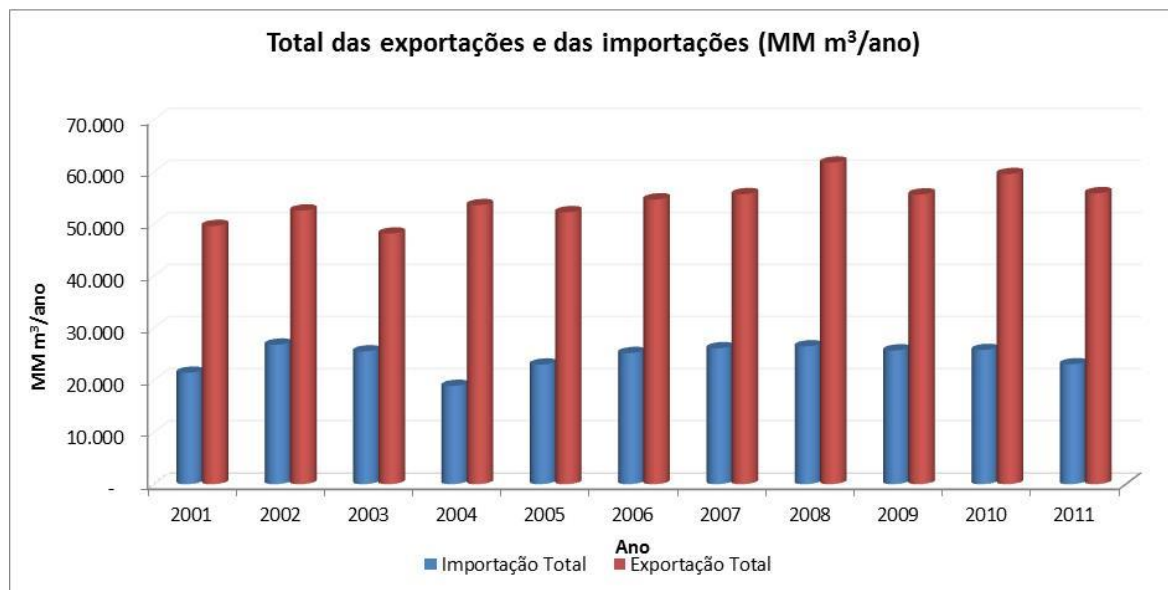


Gráfico 6-13: Total das exportações e das importações dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

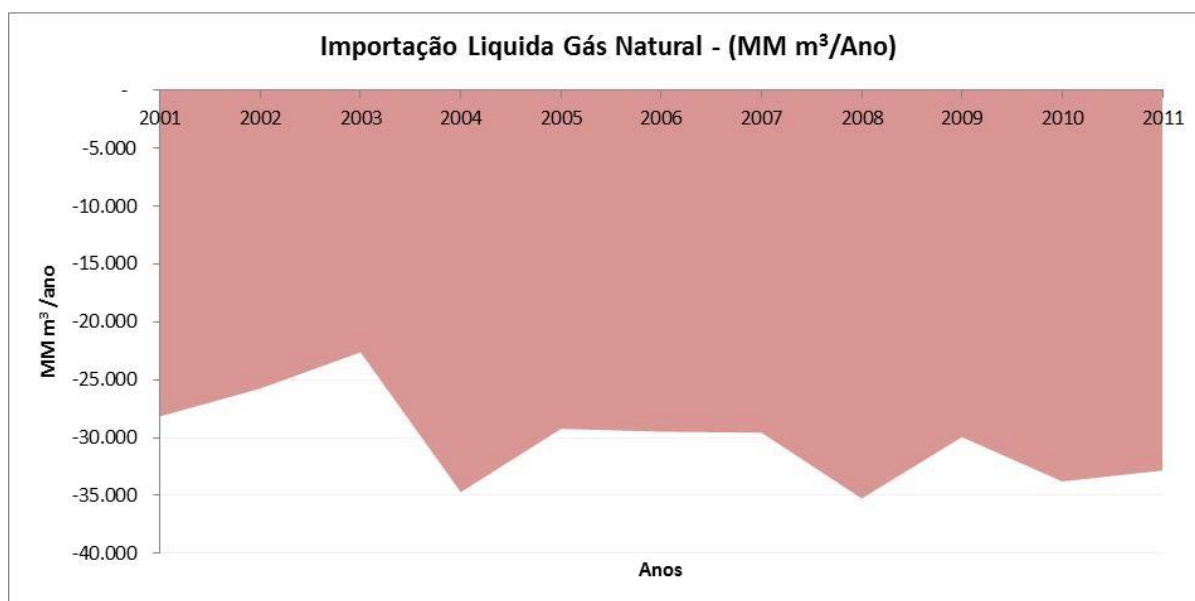


Gráfico 6-14: Importação Líquida Gás Natural dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

6.4. Reservas provadas de Gás Natural

Os Países Baixos têm o segundo maior volume de reservas provadas de gás natural na Europa.

Em 2011, essas reservas eram de 1.387 MMM m³, o que representava 32% das reservas da Europa.

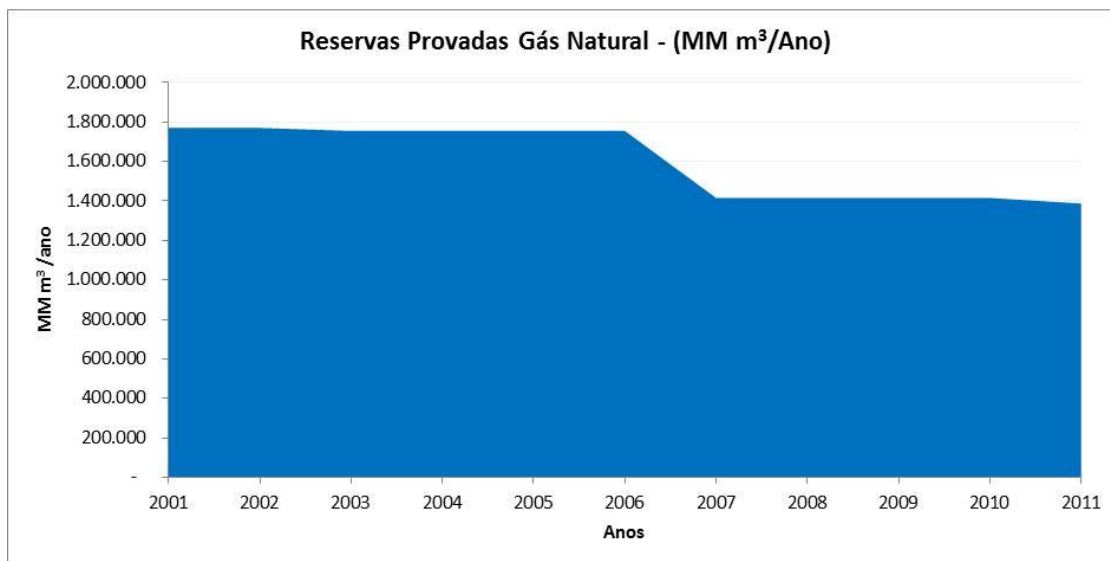


Gráfico 6-15: Reservas Provadas Gás Natural dos Países Baixos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA

O quociente Reservas Provadas de Gás Natural sobre Produção assinala a quantidade de anos de gás disponível para o país. No caso dos Países Baixos, se estima disponibilidade de gás para os próximos 17 anos.

7. Noruega

A Noruega é o maior detentor de reservas de gás natural e petróleo na Europa, fornece a maior parte do petróleo e do gás consumido no continente. Ocupa a quarta posição na produção mundial de gás natural.

A composição da oferta e da demanda, pelos últimos 10 anos é a seguinte:

Conceito	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importação Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importação Gasodutos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importação GNL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção	55.101	68.311	76.551	83.491	87.001	87.601	89.701	99.201	103.752	106.352	101.422
Oferta Gás Natural	55.101	68.311	76.551	83.491	87.001	87.601	89.701	99.201	103.752	106.352	101.422
Exportação Total	50.491	62.931	70.261	75.501	81.701	84.221	85.281	95.721	97.221	100.851	97.291
Exportação Gasodutos	50.491	62.931	70.261	75.501	81.701	84.221	85.141	93.531	94.049	96.143	93.317
Exportação GNL	-	-	-	-	-	-	140	2.190	3.172	4.709	3.975
Consumo Total	4.610	5.380	6.290	7.990	5.300	3.380	4.420	3.480	6.530	5.506	4.130
Demanda Gás Natural	55.101	68.311	76.551	83.491	87.001	87.601	89.701	99.201	103.752	106.358	101.422
Importação Líquida	-50.491	-62.931	-70.261	-75.501	-81.701	-84.221	-85.281	-95.721	-97.221	-100.851	-97.291
Reservas Provas Gás Natural	1.246.996	1.246.996	2.188.904	2.118.112	2.084.811	2.385.990	2.331.055	2.240.724	2.312.933	2.312.933	2.038.824
Em [MM m³]											
Reservas / Produção (anos)	23	18	29	25	24	27	26	23	22	22	20

Tabela 7-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural da Noruega -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Pode-se observar que o país não realiza importações de gás natural. Além disso, a produção teve crescimentos de 84% para o período de 2001-2011 e o consumo total diminuiu 10% para o mesmo período.

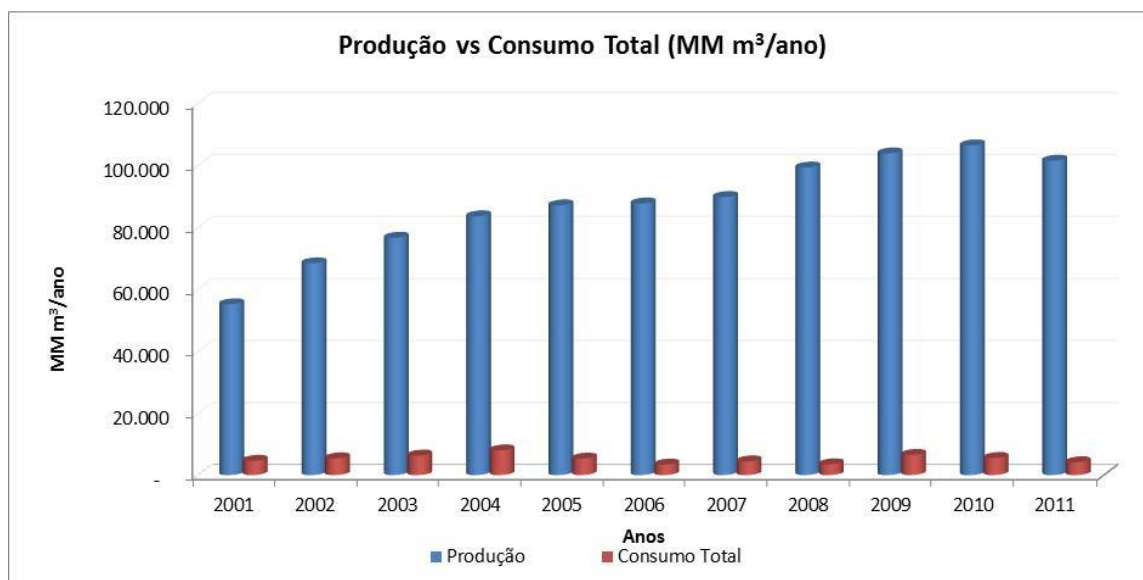


Gráfico 7-1: Comparação entre a produção e o consumo total na Noruega, pelos últimos 10 anos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

O próximo gráfico demonstra que toda a produção que não é consumida, é exportada aos países que serão descritos abaixo. Em verdade, o consumo total é muito pequeno comparado com a produção (só 4% para o ano 2011).

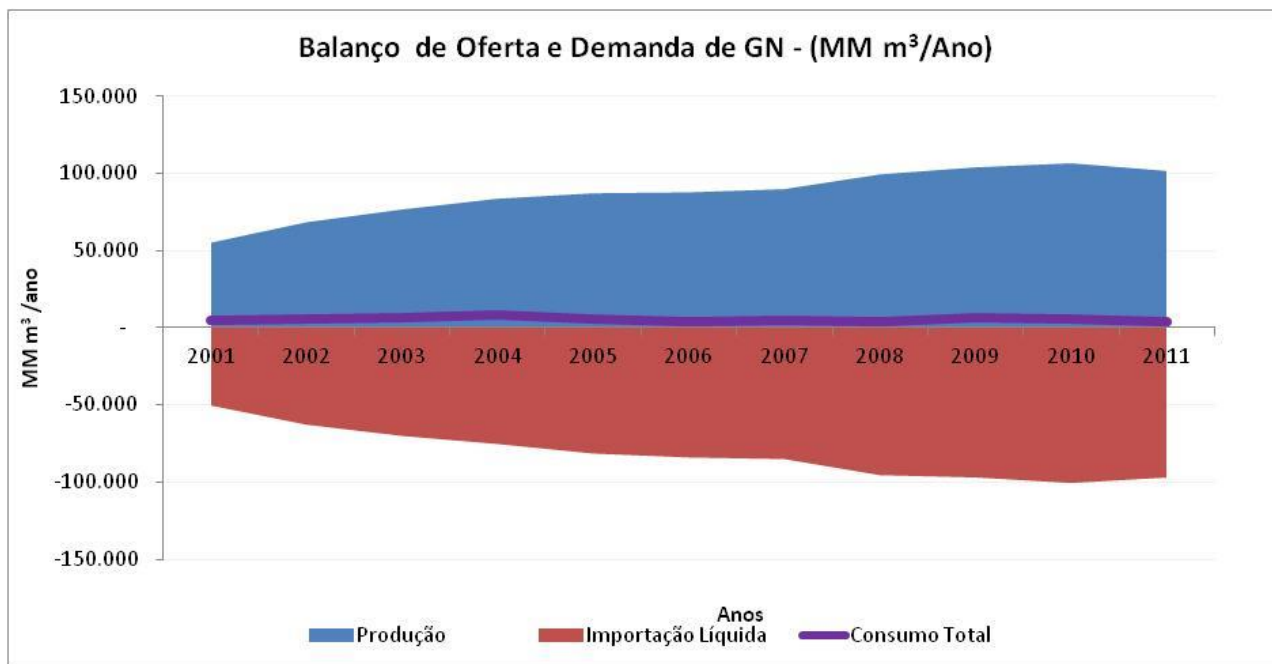


Gráfico 7-2: Balanço de oferta e demanda de GN da Noruega (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

7.1. Oferta de Gás Natural

Como foi dito anteriormente, a oferta de gás natural da Noruega é composta pela produção nacional.

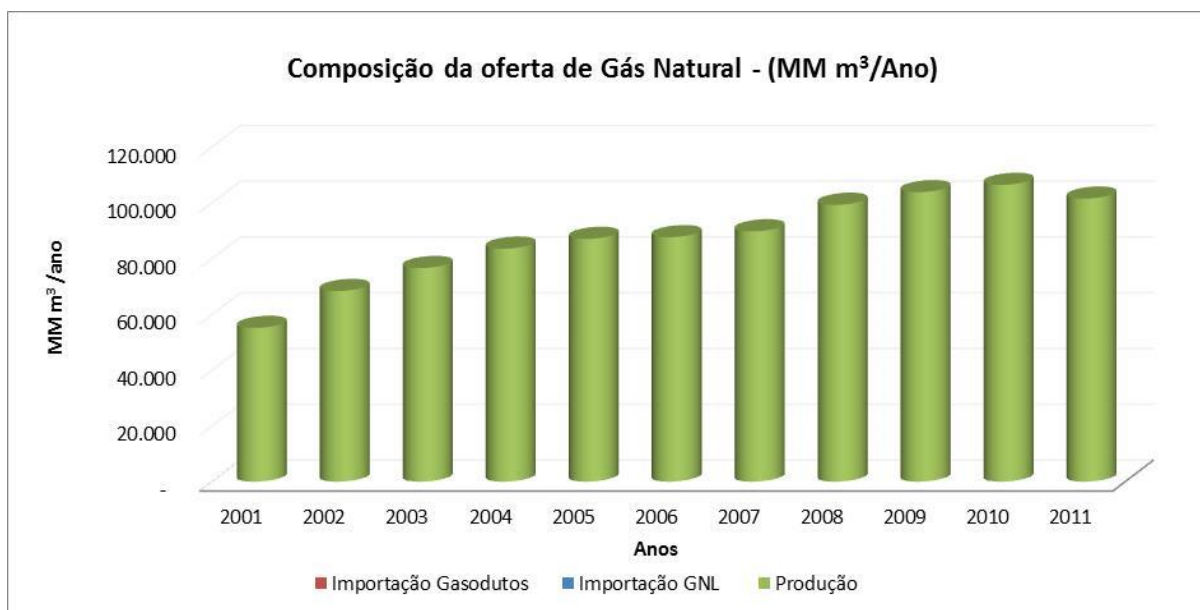


Gráfico 7-3: Composição da oferta de Gás Natural da Noruega (MM m³ por ano) - Fonte EIA

7.1.1. Importação de Gás Natural

A Noruega não realiza importações de gás natural.

7.1.2. Produção de Gás Natural

A Noruega produziu 101 bilhões de metros cúbicos de gás natural em 2011, um pouco abaixo do 106 bilhões de metros cúbicos produzido em 2010. A queda no nível de produção foi em grande parte impulsionada pelo mercado. A produção geralmente aumentou desde 1993, e de acordo com algumas previsões chegará 112 bilhões de metros cúbicos em 2015. A produção de gás natural foi de total bruto 149 bilhões de metros cúbicos em 2011, dos quais 39 bilhões de metros cúbicos (26%) foi rejeitado para aumentar a produção de petróleo.

O maior campo de gás natural na Noruega é Troll, que produziu 26 bilhões de metros cúbicos em 2010, representando cerca de um quarto da produção total da Noruega. Os outros três maiores campos de produção em 2010 foram Ormen Lange, Asgard e Sleipner Ost. Estes quatro campos representaram cerca de 60 por cento da produção total de gás natural da Noruega.⁸

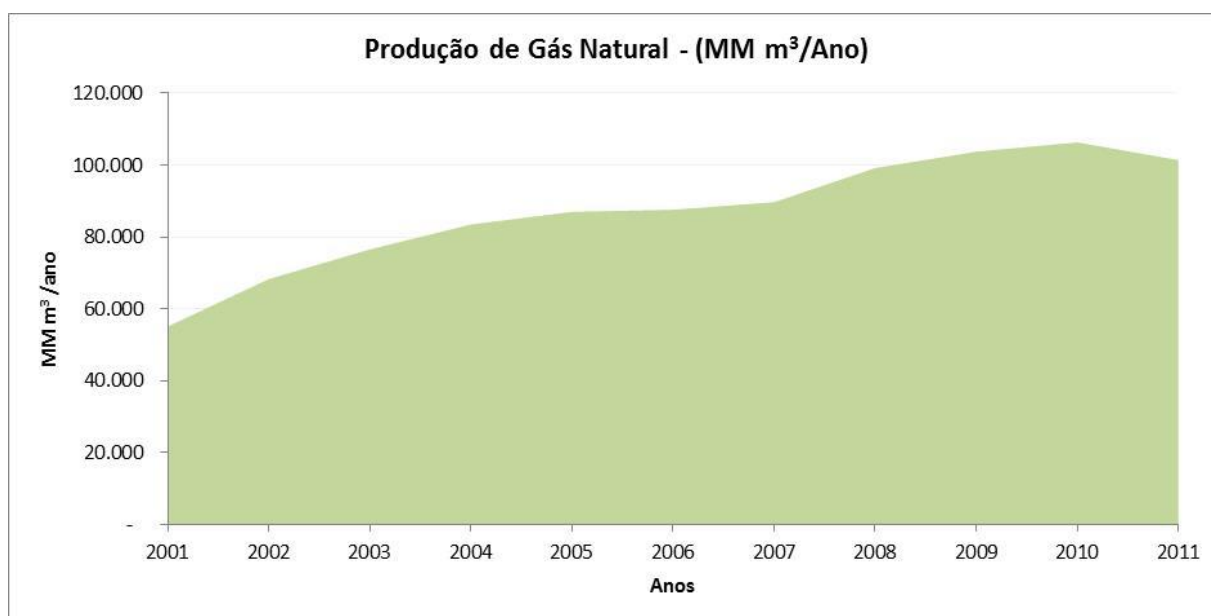


Gráfico 7-4: Produção de Gás Natural da Noruega (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

7.2. Demanda de Gás Natural

No caso da demanda, para o ano 2011, estava composta por 92% das exportações de gás por gasoduto, 3,9% das exportações de GNL e o restante 4,1% pelo consumo total.

O crescimento total da demanda no período 2001-2011 foi de 84%.

⁸ Fonte: EIA, março de 2013.

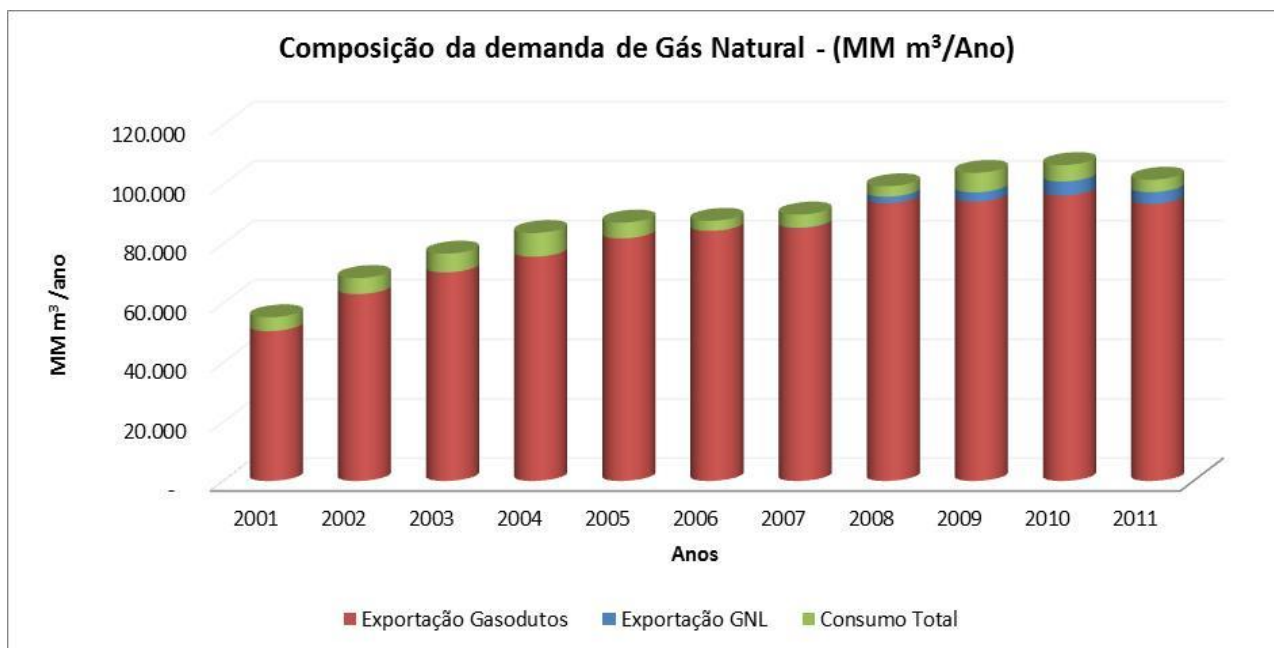


Gráfico 7-5: Composição da oferta de Gás Natural da Noruega-(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

7.2.1. Exportação de Gás Natural

A Noruega exportou uma estimativa de 100 bilhões de metros cúbicos de gás natural em 2011, 96% de sua produção. A maior parte foi transportada para a Europa através da sua ampla infraestrutura de exportação pelos gasodutos e uma menor quantidade através de petroleiro. O país é o segundo maior fornecedor de gás natural para a União Europeia, atrás da Rússia.

A Noruega opera vários gasodutos importantes que ligam diretamente com outros países europeus, como a França, o Reino Unido, a Bélgica e a Alemanha.

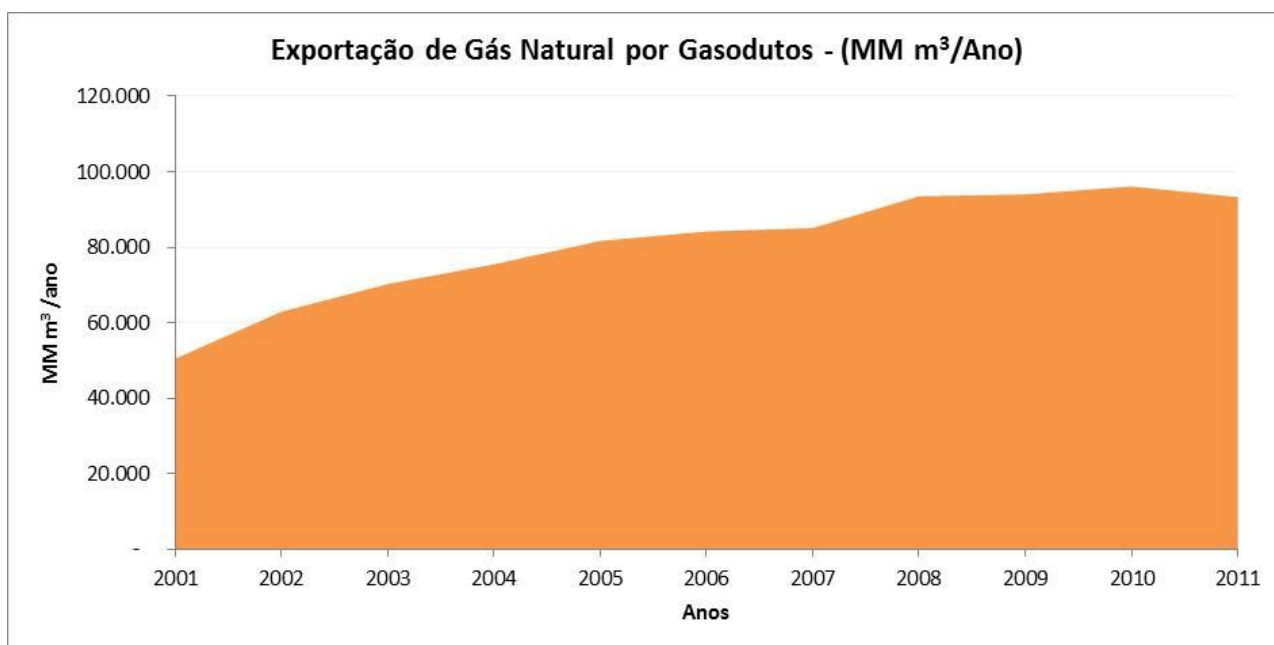


Gráfico 7-6: Exportação de Gás Natural por Gasodutos da Noruega (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Os maiores mercados para as exportações da Noruega de gasodutos em 2011 foram:

País	(MM m ³)
Áustria	2.540
Bélgica	5.850
República Checa	3.850
França	14.690
Alemanha	28.420
Itália	5.900
Países Baixos	7.380
Espanha	2.450
Suíça	50

Tabela 7-2: Composição de exportações de gás natural por gasoduto da Noruega, ano 2011 -(MM m³) - Fonte: BP.

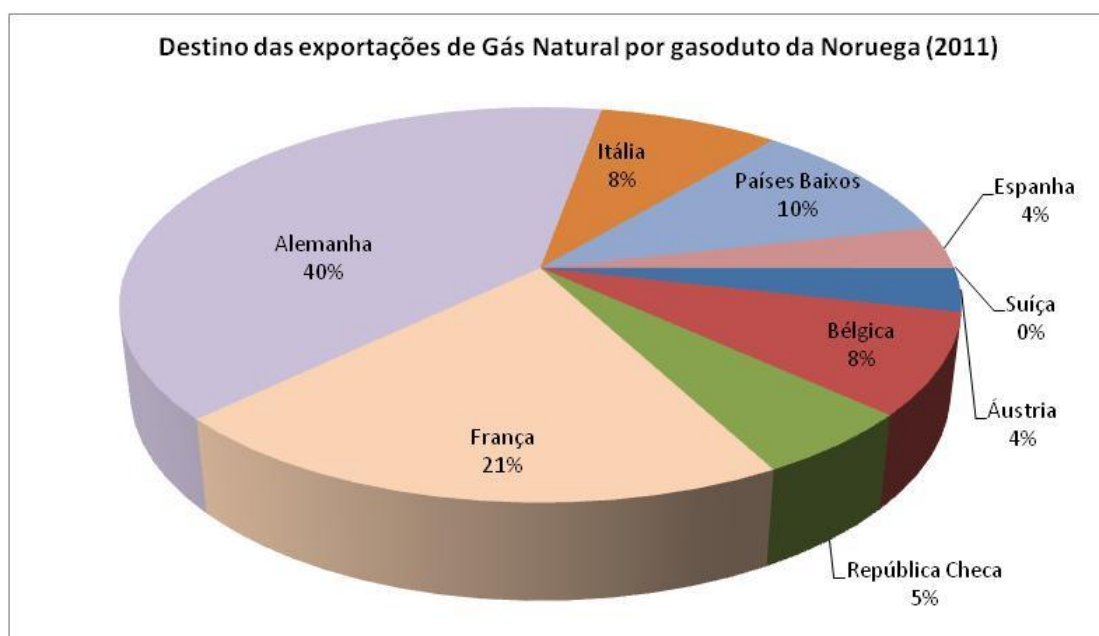


Gráfico 7-7: Destino das exportações de Gás Natural por gasoduto da Noruega, ano 2011- Fonte: BP.

Em relação à exportação de GNL, em 2011, a Noruega totalizou 3.975 milhões de metros cúbicos, 16% menos que o ano anterior.

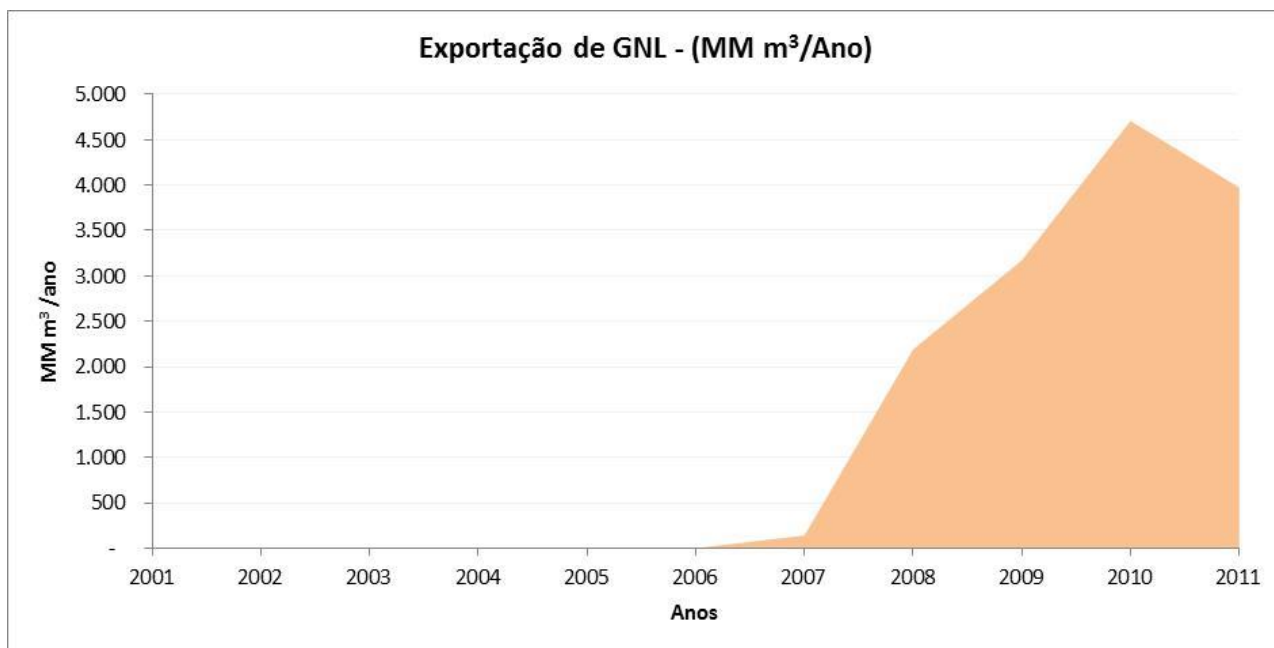


Gráfico 7-8: Importação de GNL da Noruega (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Os destinos onde a Noruega exportou GNL, em 2011 foram:

País	(MM m ³)
EUA	421
República Dominicana	82
França	525
Itália	169
Países Baixos	87
Portugal	83
Espanha	1.306
Reino Unido	403
Índia	87
Japão	241
Coreia do Sul	403
Taiwan	168

Tabela 7-3: Composição de exportações de GNL da Noruega, ano 2011 -(MM m³) - Fonte: BP.

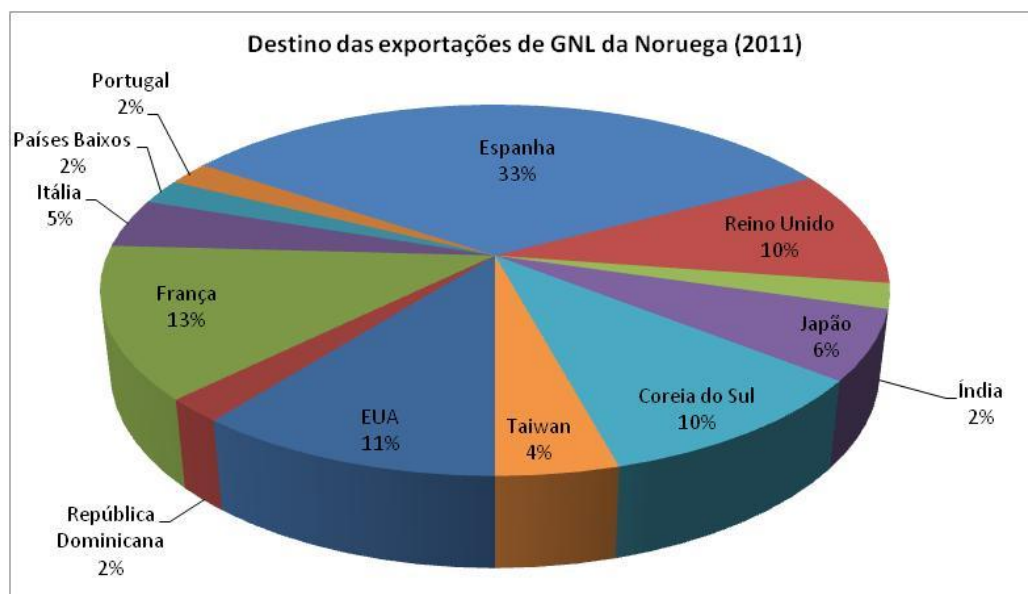


Gráfico 7-9: Destino das exportações de Gás Natural de GNL da Noruega, ano 2011- Fonte: BP.

7.2.2. Consumo de Gás Natural

O consumo de gás natural deste país é praticamente depreciável se comparado com os volumes que este produz. Ademais, o mesmo encontra-se diminuindo com o tempo.

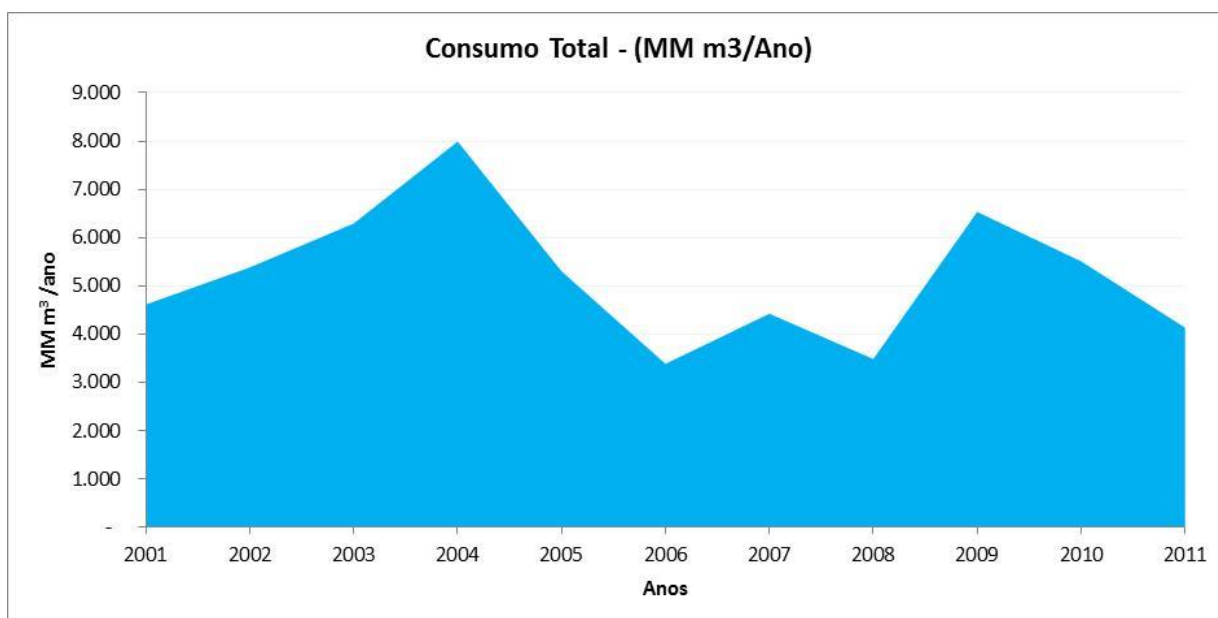


Gráfico 7-10: Consumo Total da Noruega (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

7.3. Importação líquida de Gás Natural

Como foi dito anteriormente, a Noruega não importa gás natural por gasodutos e nem GNL. Então é claramente, um exportador líquido.

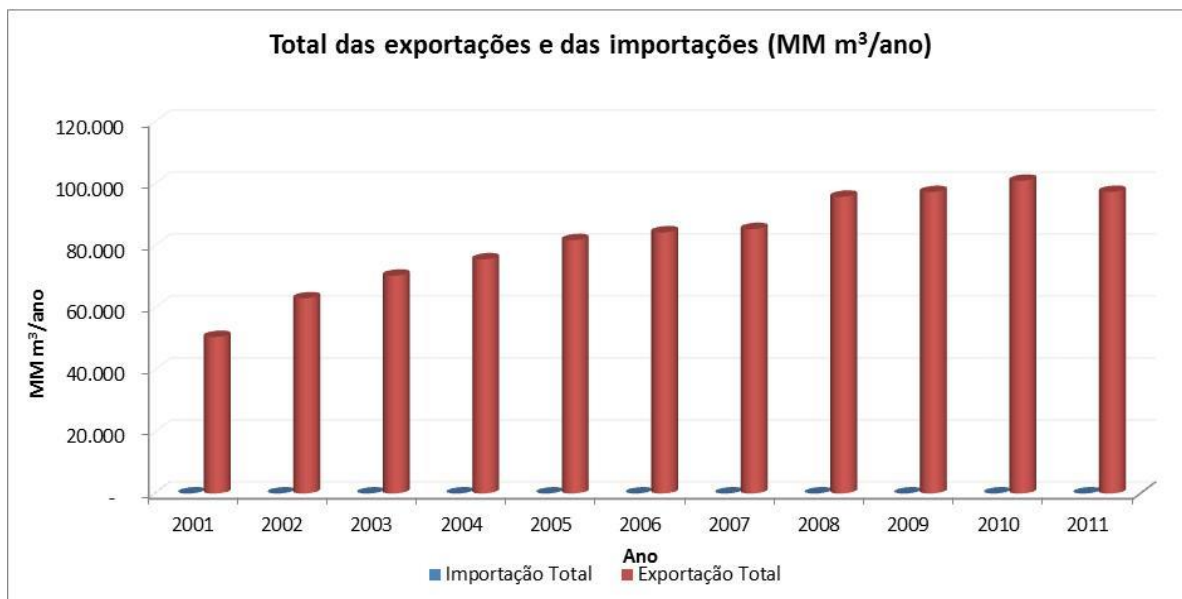


Gráfico 7-11: Total das exportações e das importações da Noruega (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

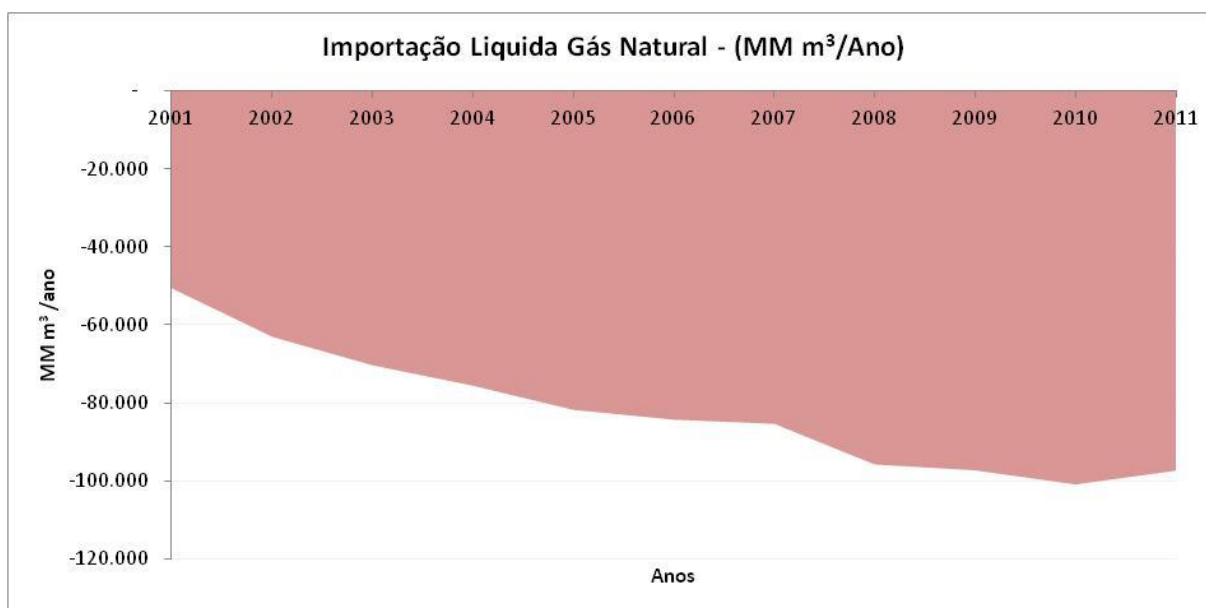


Gráfico 7-12: Importação Líquida Gás Natural da Noruega -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

7.4. Reservas provadas de Gás Natural

A Noruega tem 2.000 bilhões de metros cúbicos de reservas provadas de gás natural. Apesar da maturação de seus principais campos de gás natural no Mar do Norte, a Noruega foi capaz de sustentar aumentos anuais da produção total de gás natural, mediante o desenvolvimento de novos campos.⁹

Para o ano 2011, esse nível de reservas representa 47% do total da Europa.

⁹ Fonte: EIA, março de 2013.

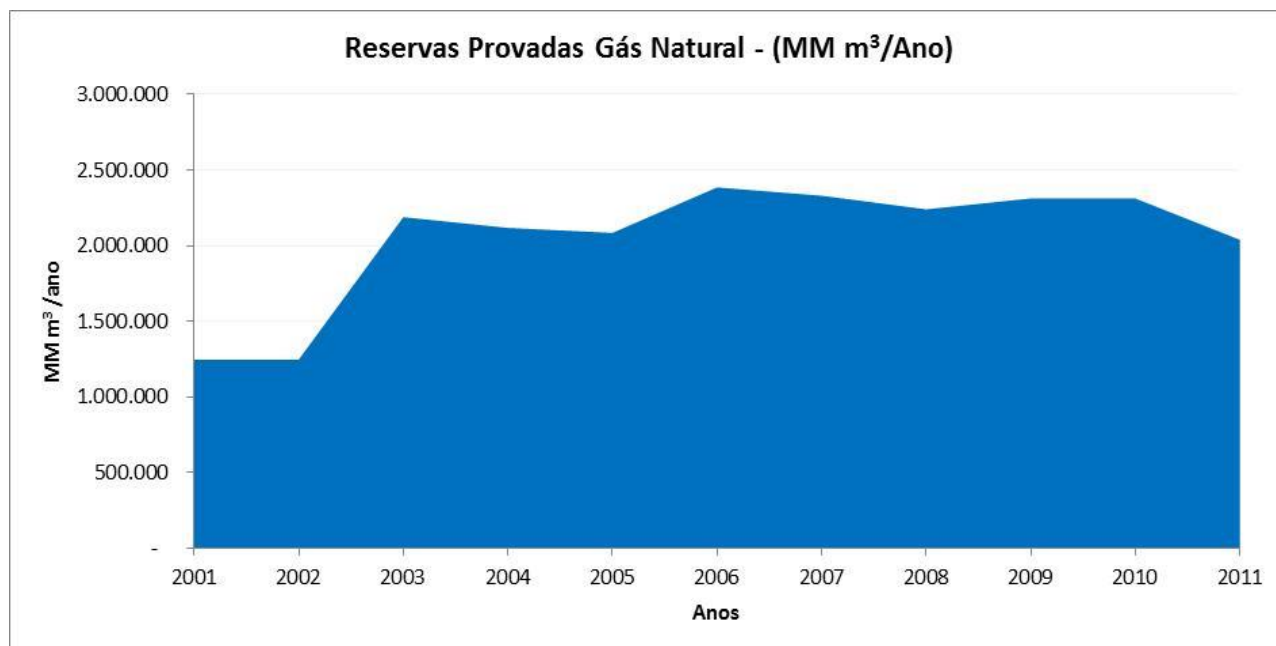


Gráfico 7-13: Reservas Provadas Gás Natural da Noruega (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

O quociente Reservas Provadas de Gás Natural sobre Produção assinala a quantidade de anos de gás disponível para o país. No caso da Noruega, se estima disponibilidade de gás para os próximos 20 anos.

8. Alemanha

A Alemanha se caracteriza por ser o maior importador de gás natural no ano de 2011.

A composição da oferta e da demanda, pelos últimos 10 anos é a seguinte:

Conceito	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importação Total	78.729	81.342	84.479	90.110	90.701	93.731	88.356	91.992	94.558	88.663	87.351
Importação Gasodutos	78.729	81.342	84.479	90.110	90.701	93.731	88.356	91.992	94.558	88.663	87.351
Importação GNL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção	22.232	22.310	22.217	20.559	19.850	19.609	18.612	16.093	14.953	13.042	11.903
Oferta Gás Natural	100.961	103.653	106.697	110.670	110.552	113.341	106.969	108.086	109.512	101.706	99.254
Exportação Total	6.674	7.329	7.681	8.810	9.822	11.642	12.222	12.685	11.305	16.934	19.694
Exportação Gasodutos	6.674	7.329	7.681	8.810	9.822	11.642	12.222	12.685	11.305	16.934	19.694
Exportação GNL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Total	91.730	90.740	100.973	100.031	98.100	99.776	96.783	98.125	93.509	90.070	77.598
Demanda Gás Natural	98.404	98.069	108.655	108.842	107.923	111.419	109.006	110.811	104.815	107.005	97.292
Importação Líquida	72.055	74.013	76.798	81.300	80.879	82.089	76.134	79.307	83.253	71.729	67.657
Reservas Provas Gás Natural	325.589	342.296	319.812	305.824	279.092	257.005	254.853	254.853	175.565	175.565	175.565
Em [MM M ³]											
Reservas / Produção (anos)	15	15	14	15	14	13	14	16	12	13	15

Tabela 8-1: Balanço de Oferta e demanda de gás natural da Alemanha -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

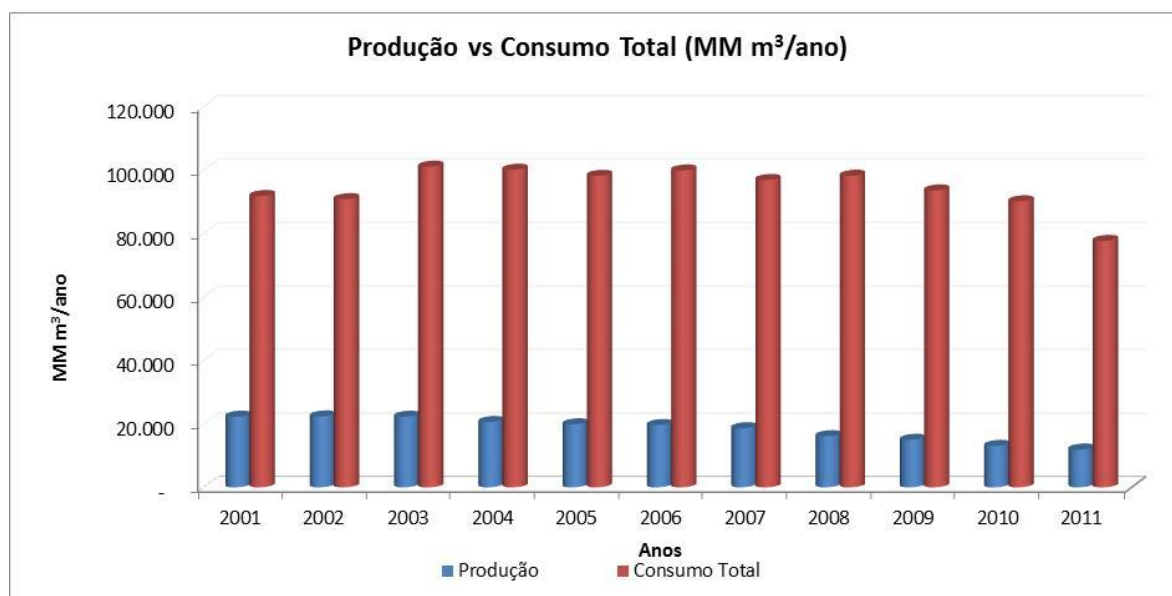


Gráfico 8-1: Comparação entre a produção e o consumo total na Alemanha, pelos últimos 10 anos -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Pode-se ver que a produção representa, no caso do ano 2011, só 12% do consumo, motivo pelo qual é necessário importar grandes quantidades de gás natural:

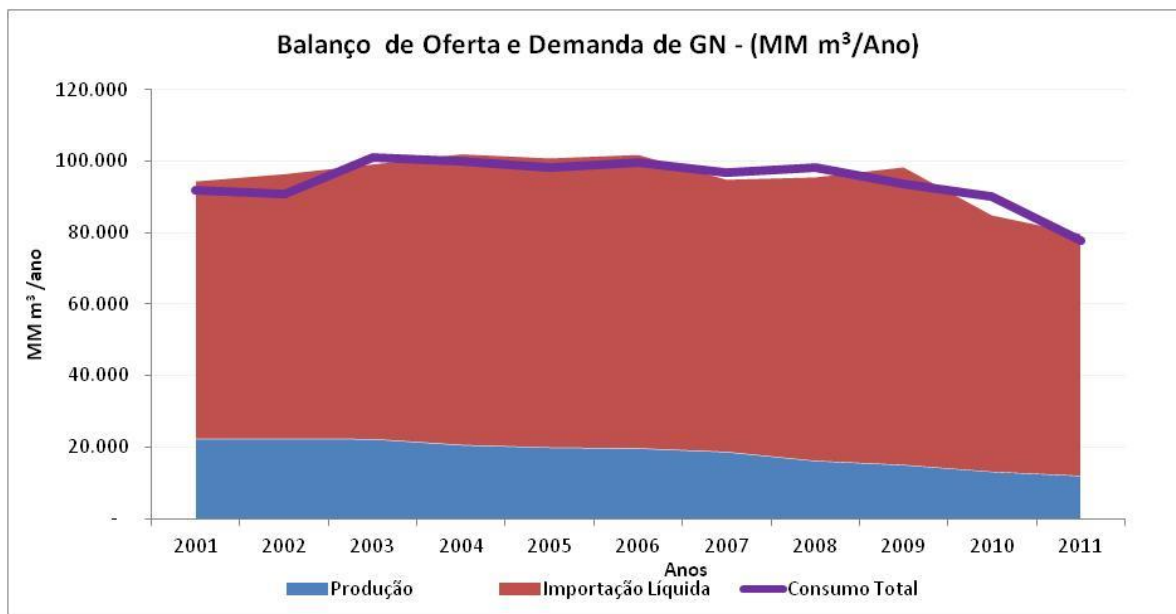


Gráfico 8-2: Balanco de oferta e demanda de GN da Alemanha (MM m³ por ano) - Fonte EIA

8.1. Oferta de Gás Natural

A soma das importações por gasodutos e a produção nacional dão origem à composição da oferta, a qual diminuiu 2% no período 2001-2011, sendo em 2011, da ordem de 99.254 MM m³ de gás. Nesse ano, 88% correspondem às importações por gasodutos e o restante 12%, à produção nacional. Não se registram neste período estudado importações de GNL.

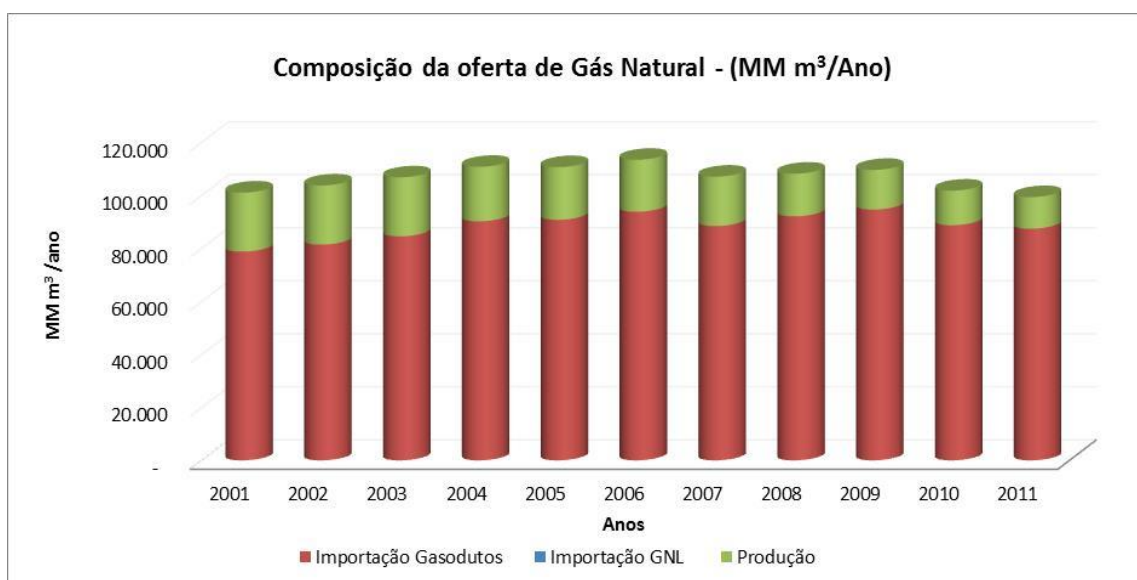


Gráfico 8-3: Composição da oferta de Gás Natural da Alemanha -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

8.1.1. Importação de Gás Natural

Como foi dito anteriormente, a Alemanha só registra importações de gás natural por gasoduto e as mesmas tiveram um crescimento positivo de 11% desde 2001. No ano 2011, atingiram um valor de 87.351 MM m³, o que representa 1% menor que o ano anterior.

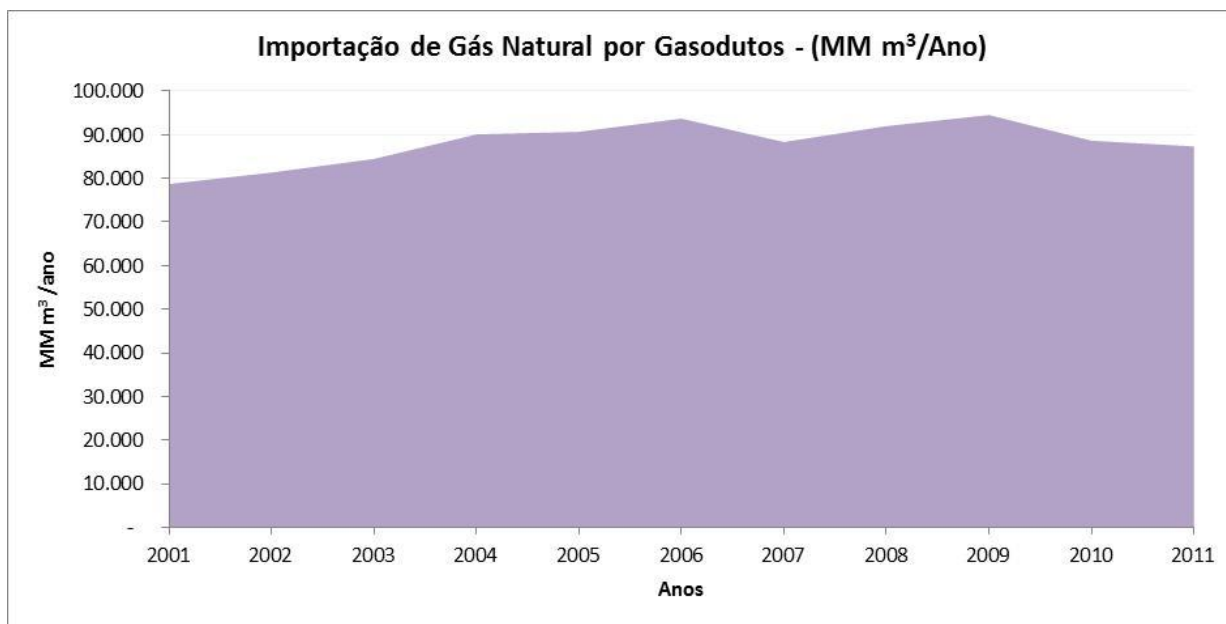


Gráfico 8-4: Importação de Gás Natural por Gasodutos da Alemanha (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

Para o ano 2011, essas importações tem origem desde:

País	(MM m ³)
Rússia	30.761
Dinamarca	1.150
Países Baixos	23.650
Noruega	28.420

Tabela 8-2: Composição de importações de gás natural por gasoduto da Alemanha, ano 2011 -(MM m3) - Fonte: BP.

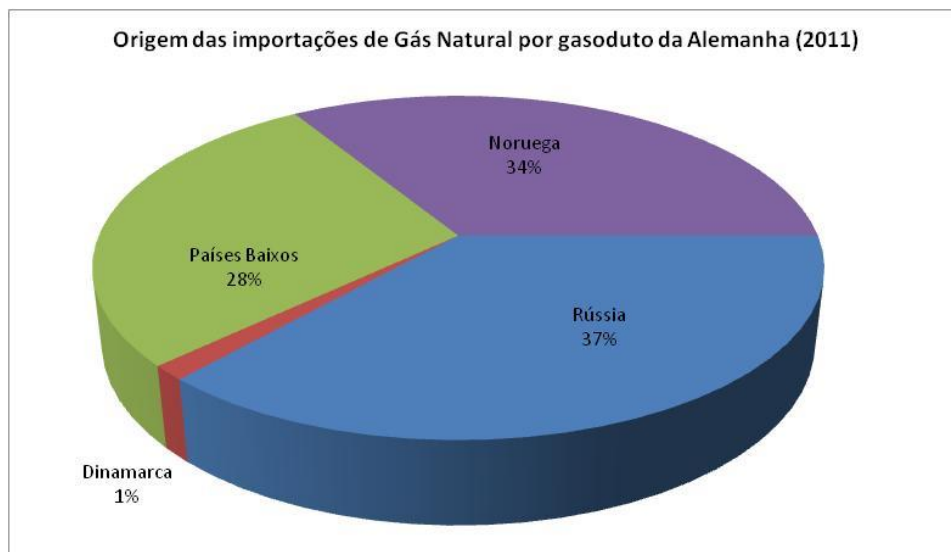


Gráfico 8-5: Origem das importações de Gás Natural por gasoduto da Alemanha, ano 2011- Fonte: BP.

8.1.2. Produção de Gás Natural

O país ocupa o quarto lugar em relação à produção de gás natural na Europa, ainda que só represente 4% do total d continente (ano 2011).

O seguinte gráfico demonstra uma grande queda na produção. A mesma diminuiu à metade, sem ser comparada com o ano de 2001.

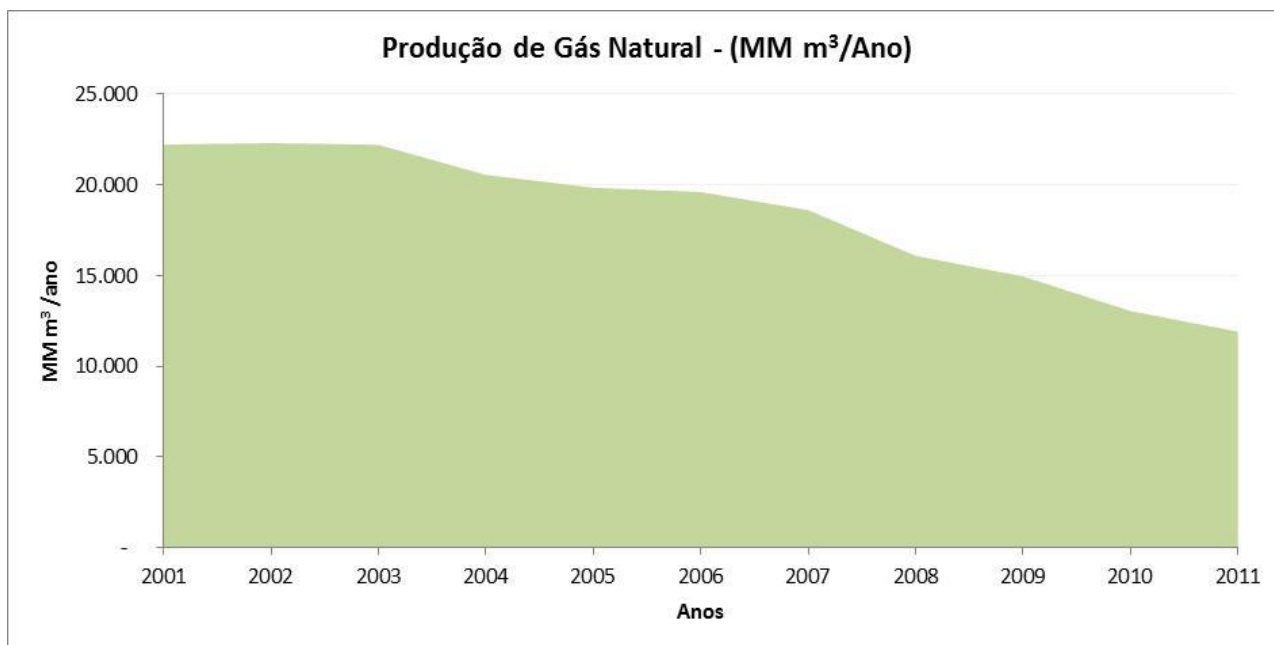


Gráfico 8-6: Produção de Gás Natural da Alemanha (MM m³ por ano) - Fonte EIA

8.2. Demanda de Gás Natural

No caso da demanda, para o ano de 2011 foi em total de 97.292 MM m³. A mesma está composta por 20% das exportações de gás natural por gasoduto e 80% pelo consumo total.

O nível de demanda não sofreu grandes variações no tempo, sendo praticamente os mesmos volumes em 2011 e em 2001.

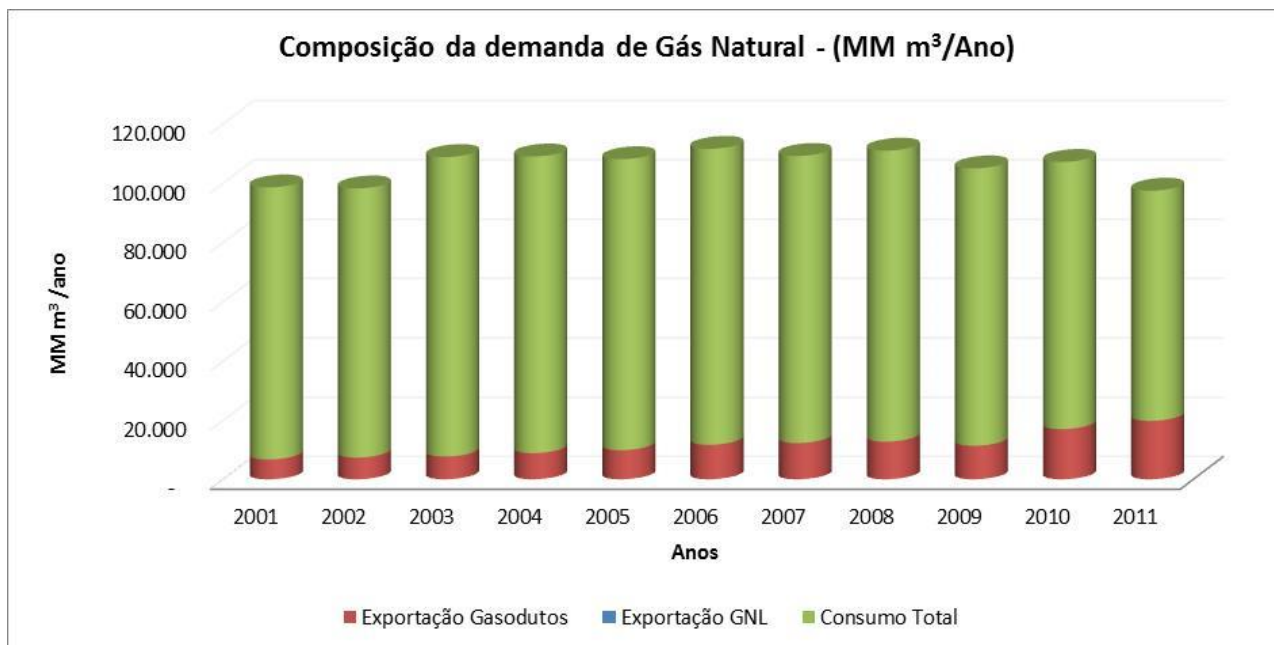


Gráfico 8-7: Composição da oferta de Gás Natural da Alemanha (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

8.2.1. Exportação de Gás Natural

Em relação às exportações, não se registra atividade de GNL, mas sim pelos gasodutos. A Alemanha ocupa o terceiro lugar entre os países exportadores de gás natural pelos dutos na Europa, havendo aumentado seus volumes de exportações consideravelmente nos últimos tempos.

Para o ano de 2011, exportou 19.694 MM m³ de gás natural, 16% mais que o ano anterior e se comparado com o ano de 2001, o crescimento é ainda muito maior: 196%.

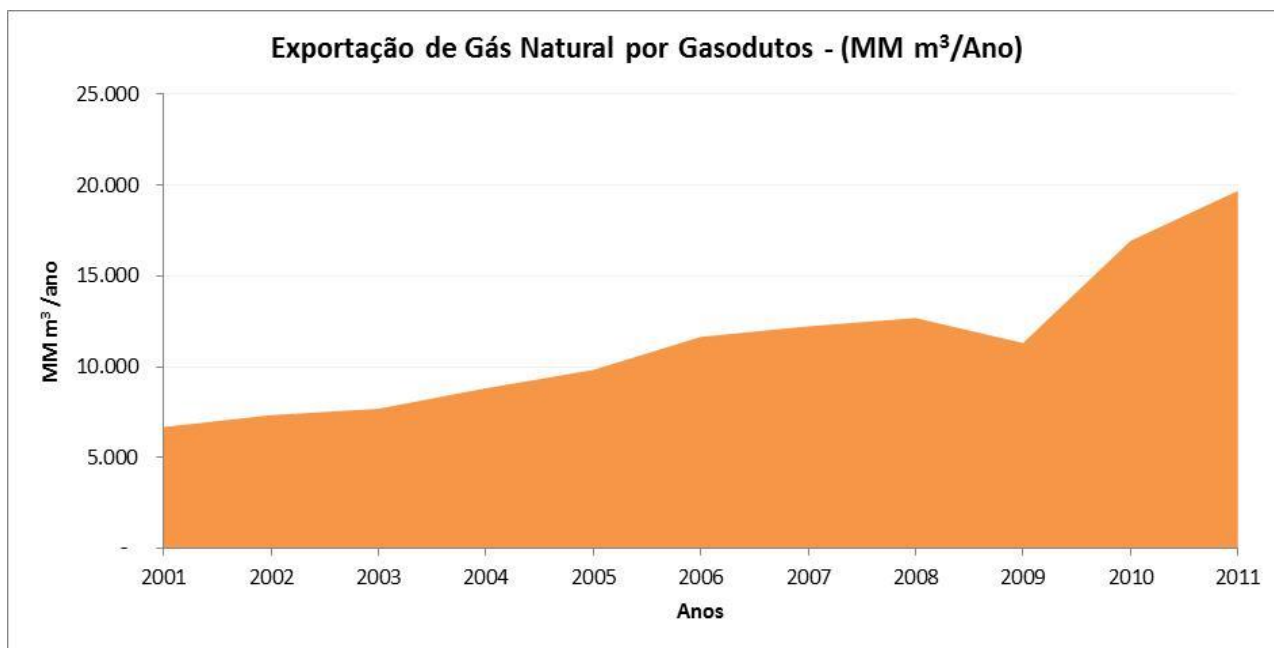


Gráfico 8-8: Exportação de Gás Natural por Gasodutos da Alemanha (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

8.2.2. Consumo de Gás Natural

Pode-se observar que o consumo de gás natural na Alemanha tem a tendência negativa. No ano 2011 foram consumidos 77.958 MM m³, o que representa 14% menos do que para o ano 2010 (90.070 MM m³).

Além disso, os volumes consumidos em 2011 representam 14% do total do consumo na Europa.

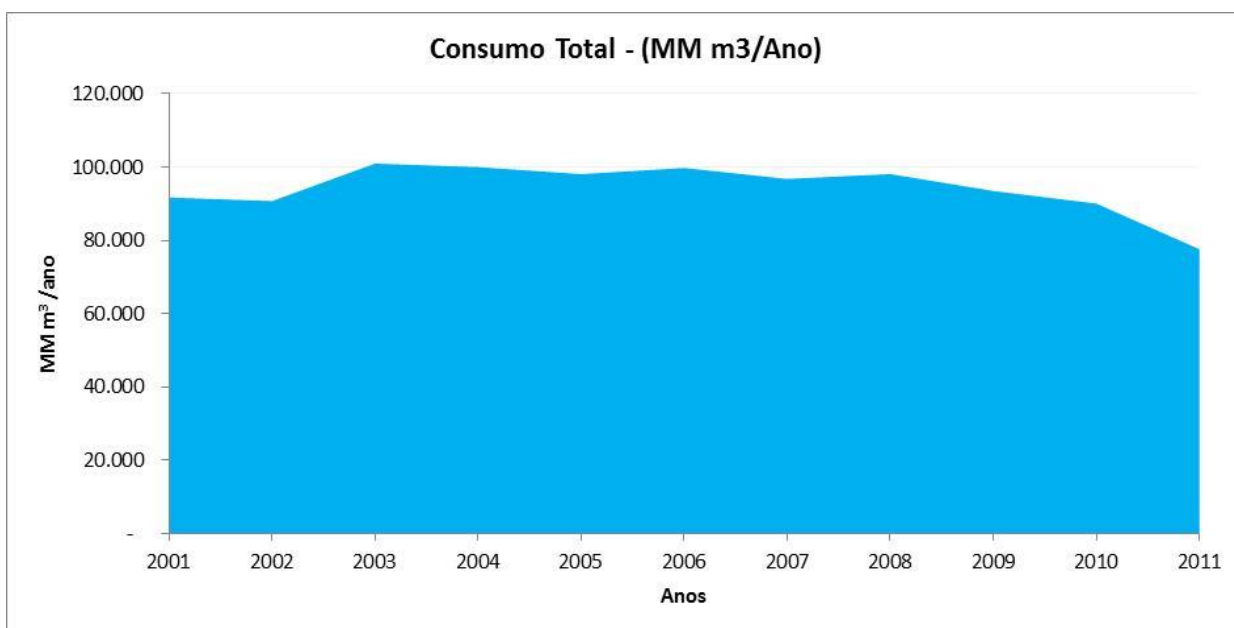


Gráfico 8-9: Consumo Total da Alemanha (MM m³ por ano) - Fonte EIA

8.3. Importação líquida de Gás Natural

Dado que os níveis de exportações são muito menores que de importações (na ordem de 23% para o ano 2011), se diz que a Alemanha é um importador líquido.

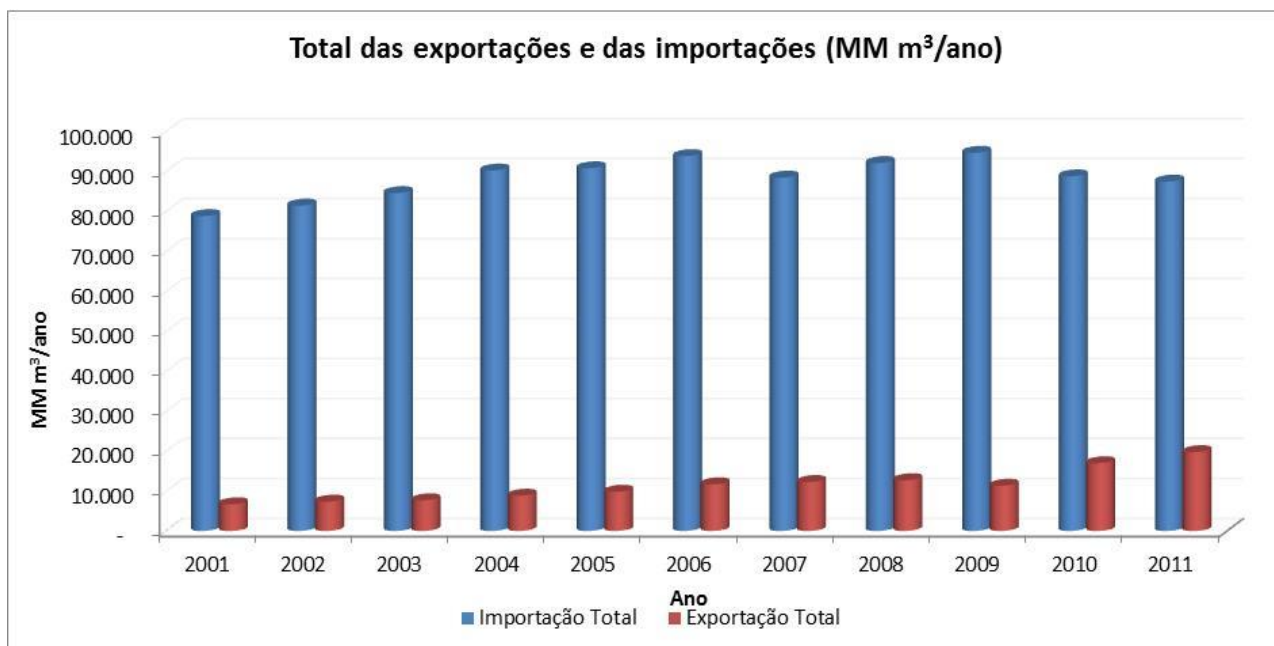


Gráfico 8-10: Total das exportações e das importações da Alemanha (MM m³ por ano) - Fonte EIA.

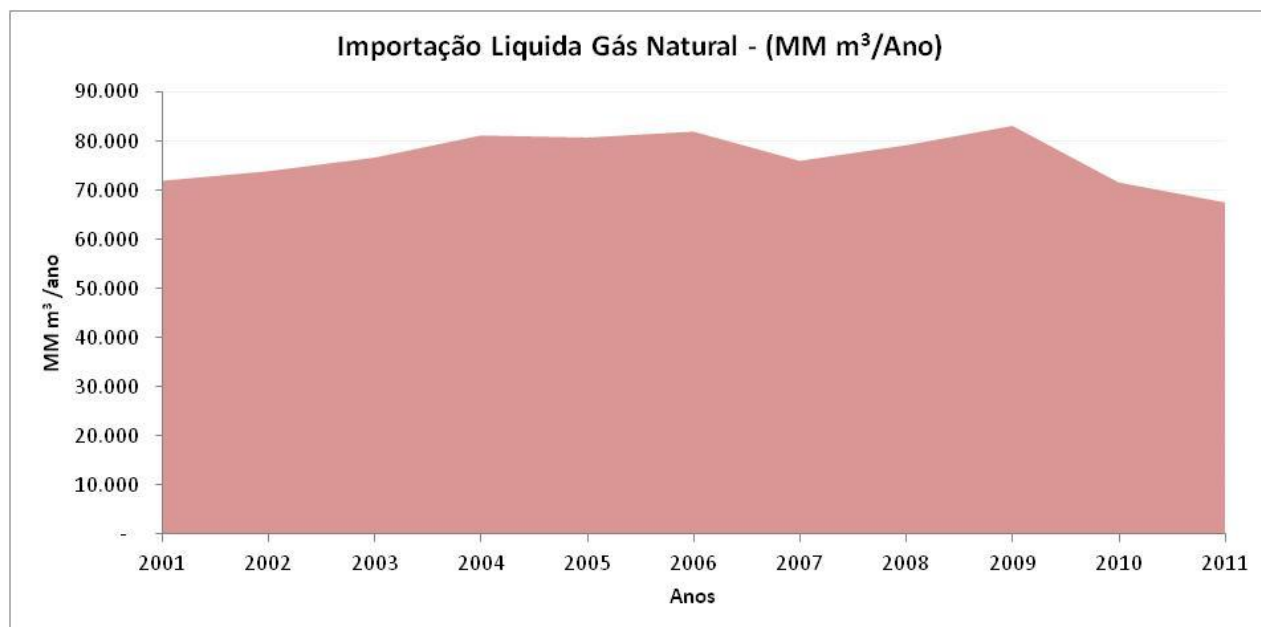


Gráfico 8-11: Importação Líquida Gás Natural da Alemanha -(MM m³ por ano) - Fonte EIA.

8.4. Reservas provadas de Gás Natural

Em nível do continente, em 2011, a Alemanha é o quarto país com maiores níveis de reservas provadas de gás natural. Mas seus níveis diminuíram 46% no período de estudo 2001-2011.

Em 2011, a Alemanha registrou reservas por 175.565 MM m³.

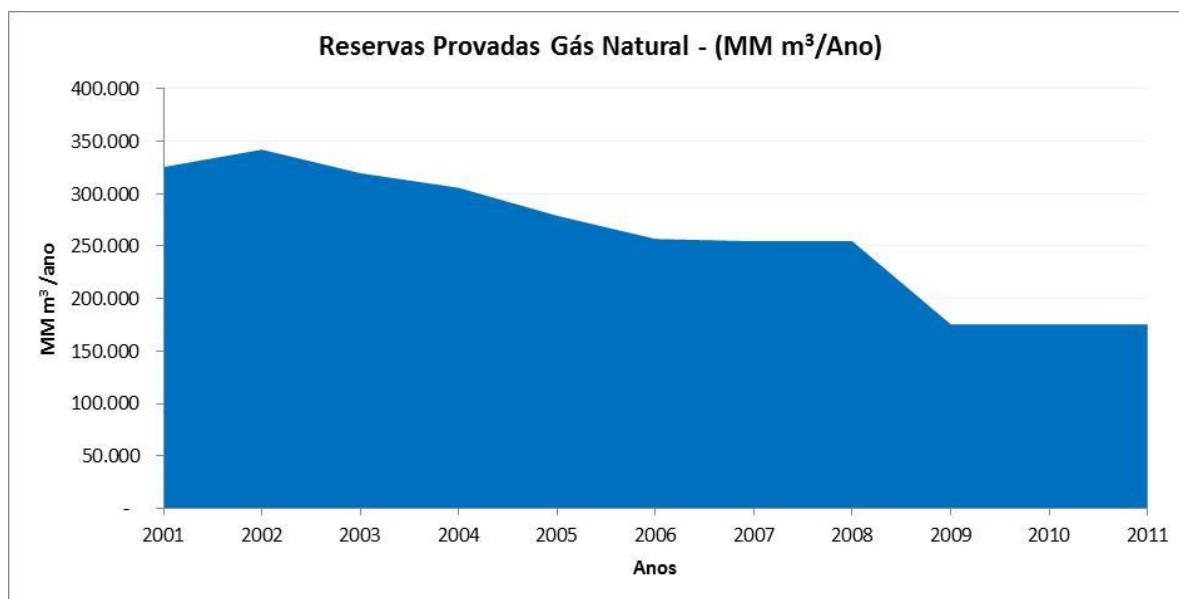


Gráfico 8-12: Reservas Provadas Gás Natural da Alemanha (MM m³ por ano) - Fonte EIA

O quociente Reservas Provadas de Gás Natural sobre Produção assinala a quantidade de anos de gás disponível para o país. No caso da Alemanha, se estima disponibilidade de gás para os próximos 15 anos.